취수원 퇴적물 용출 특성에 따른 수질영향 파악 및 관리방안 연구

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K-water연구원
2019-WR-RR-397-1844
Final Report

취수원 퇴적물 용출 특성에 따른 수질 영향 파악 및 관리방안 연구(2차년도)

A study for effect and mechanism of sediment release on water quality and mamagement planning

2019. 12.

K water 한국수자원공사

취수원 퇴적물 용출 특성에 따른 수질 영향 파악 및 관리방안 연구(2차년도)

A study for effect and mechanism of sediment release on water quality and mamagement planning

2019. 12.

K water 한국수자원공사

목 차

목 차 ····· iii
표 목 차 ····· v
그림목차 ····· xii
제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi

제1장 서론 ····· 1
1.1 연구목적 및 배경배경 및 목적 ····· 1
1.2 최근 연구 동향 ····· 2

제2장 연구 내용 및 방법 ····· 4
2.1 연구 지역 ····· 4
2.2 연구 내용 ····· 5
2.3 연구 방법 ····· 7
2.3.2 퇴적물 core 조사 ····· 11
2.3.3 부유물질 조사 ····· 13
2.3.4 퇴적물 특성 조사 ····· 15
가. 퇴적물 용출 특성 실험 ····· 15
나. 산소소모율(SOD) 실험 ····· 18
2.3.5 퇴적물 산소소모율(SOD), 저층 영양염류 용출률(BNF) 평가 ····· 20
가. 시료채취 ····· 20
나. 퇴적물 산소소모율(SOD) 실험 ····· 20
다. 퇴적물 영양염 용출률(BNF) 측정 ····· 22
2.3.6 퇴적물 토착미생물 분포 특성 파악 ····· 23
2.3.7 퇴적물 cyanobacteria 천이 특성 조사 ····· 23
2.3.8 퇴적물 용출 제어 조사 ····· 24
가. 토착 미생물에 의한 퇴적물 용출특성 분석 ····· 24
나. 유입 지천별 퇴적물 용출특성 분석 ····· 26
다. 용출 영향 인자별 용출특성 비교 분석 ····· 27
라. 총질소 및 총인 저감방법 연구 ····· 27

2.4 분석 방법 ····· 29
2.4.1 시료의 채취 ····· 29
2.4.2 중금속류 분석 방법 ····· 29
2.4.3 일반항목, 유기물, 영양염류 분석 방법 ····· 29
2.5 퇴적물 오염평가 적용 기준 ····· 33

제3장 연구 결과 및 고찰 ····· 34
3.1 퇴적물 기초 조사 결과 ····· 34
3.2 퇴적물 core 조사 결과 ····· 53
가. 1차 년도 유기물 및 영양염류 함량 변화 ····· 53
나. 2차 년도 유기물 및 영양염류 함량 변화 ····· 54
3.3 부유물질 조사 결과 ····· 55
가. 1차 년도 부유물질 조사 결과 ····· 55
나. 2차년 부유물질 조사 ····· 56
3.4 퇴적물 용출 특성 조사 결과 ····· 60
가. 퇴적물 용출 특성 실험 결과 ····· 60
나. 산소소모율(SOD) 실험 ····· 69
3.5 퇴적물 토착미생물 분포 특성 결과 ····· 72
가. 토착미생물 특성 파악 ····· 72
3.6 퇴적물 산소소모율(SOD), 저층 영양염류 용출률(BNF) 특성 결과 ····· 74
가. 퇴적물 산소소모율(SOD) 측정 결과 ····· 74
나. 저층 영양염 용출률(BNF) 평가 결과 ····· 75
3.7 퇴적물 내 남조류 천이 특성 조사 ····· 77
3.8 퇴적물 용출 제어 조사 ····· 78
가. 토착미생물에 의한 퇴적물 용출 특성 분석 ····· 78
나. 유입 지천별 용출특성 분석 ····· 83
다. 용출 영향 인자별 퇴적물 용출특성 분석 ····· 86
라. 내부부하 발생 특성 분석 ····· 90
마. 영양염류 용출 저감 방안에 따른 용출특성 분석 ····· 91

제4장 결론 ····· 96

표 목 차

<표 1.2.1> 퇴적물조사지점 및 항목 소개 <표 2-1> 퇴적물 조사 지점 및 항목 ····· 38
<표 1.2.2> 퇴적물 항목별 분석방법 <표 2-1> 퇴적물 분석 방법 ····· 38
<표 2-31.2.3> 퇴적물 용출 특성 조사 내용 ····· 38
<표 2-3-1> 퇴적물 기초 조사 시료채취 지점명 ····· 8
<표 2-3-2> 퇴적물 Core 채취 지점명 ····· 11
<표 2-3-3> Sediment trap 채취 지점명 ····· 13
<표 2-3-4> 퇴적물 용출 특성 조사 조건 ····· 16
<표 2-3-5> 퇴적물 용출 특성 조사 시료채취 방법 ····· 16
<표 2-3-6> 퇴적물 용출 특성 조사 분석항목 ····· 16
<표 2-3-7> 퇴적물 산소소모율 실험조건 ····· 18
<표 2-3-8> 퇴적물 산소소모율 시료 채취방법 ····· 19
<표 2-3-9> 퇴적물 산소소모율 분석항목 ····· 19
<표 2-3-10> 퇴적물 산소소모율 실험조건 ····· 21
<표 2-3-11> 토착 미생물 활성도에 따른 퇴적물 용출특성 분석 실험구성 ····· 25
<표 2-3-12> 유입 지천별 용출특성 실험구성 ····· 26
<표 2-3-13> pH, TDS, 온도 변화에 따른 영양염류 용출의 실험 구성 ····· 27
<표 2-3-14> 용출 저감 방안에 따른 용출특성 실험구성 ····· 28
<표 2.2.2> 항목별 호소 퇴적물 오염평가 기준(국립환경과학원 예규) ····· 33
<표 3-1-1> 홍수기 전·후 각 지점별 총인(TP) 분석 결과 ····· 34
<표 3-1-2> 홍수기 전·후 각 지점별 수용성인(SRP) 분석 결과 ····· 35
<표 3-1-3> 홍수기 전·후 각 지점별 총질소(TN) 분석 결과 ····· 36
<표 3-1-4> 홍수기 전·후 각 지점별 화학적산소요구량(COD) 분석 결과 ····· 37
<표 3-1-5> 홍수기 전·후 각 지점별 총유기탄소(TOC) 분석 결과 ····· 38
<표 3-1-6> 홍수기 전·후 각 지점별 완전연소가능량 분석 결과 ····· 39
<표 3-1-7> 홍수기 전·후 각 지점별 납(Pb) 분석 결과 ····· 40
<표 3-1-8> 홍수기 전·후 각 지점별 비소(As) 분석 결과 ····· 41
<표 3-1-9> 홍수기 전·후 각 지점별 카드뮴(Cd) 분석 결과 ····· 42
<표 3-1-10> 홍수기 전·후 각 지점별 구리(Cu) 분석 결과 ····· 43
<표 3-1-11> 홍수기 전·후 각 지점별 아연(Zn) 분석 결과 ····· 44
<표 3-1-12> 홍수기 전·후 각 지점별 니켈(Ni) 분석 결과 ····· 45

<표 3-1-13> 홍수기 전·후 각 지점별 크롬(Cr) 분석 결과 ····· 46
<표 3-1-14> 홍수기 전·후 각 지점별 리튬(Li) 분석 결과 ····· 47
<표 3-1-15> 홍수기 전·후 각 지점별 철(Fe) 분석 결과 ····· 48
<표 3-1-16> 홍수기 전·후 각 지점별 알루미늄(Al) 분석 결과 ····· 49
<표 3-1-17> 홍수기 전·후 각 지점별 망간(Mn) 분석 결과 ····· 50
<표 3-1-18> 홍수기 전·후 각 지점별 수은(Hg) 분석 결과 ····· 51
<표 3-2-1> `18년 홍수기 전·후 지점에 따른 퇴적물 core 함량 분석 결과 ····· 53
<표 3-2-2> `19년 홍수기 전 지점에 따른 퇴적물 core 함량 분석 결과 ····· 54
<표 3-3-1> `18년 각 지점에 따른 월별 부유물질 조사 분석 결과 ····· 55
<표 3-2-2> `19년 각 지점에 따른 월별 부유물질 조사 분석 결과 ····· 57
<표 3-4-1> 홍수기 전·후 지점에 따른 이취미물질 분석 결과 ····· 71
<표 3-6-1> 지점별 퇴적물 저층 영양염 용출률 ····· 76
<표 3-8-1> 유입 지천별 퇴적물의 물리·화학적 특성 ····· 83

그 림 목 차

<그림 2-1-1> 남강댐 위치 및 유역 ····· 4
<그림 2-1-2> 남강댐 유역 지질도(1:25만, 한국지질자원연구원) ····· 5
<그림 2-2-1> 연구 내용 ····· 6
<그림 2-3-1> 퇴적물 기초 조사 위치 ····· 8
<그림 2-3-2> 홍수기 전 퇴적물 시료채취 ····· 9
<그림 2-3-3> 홍수기 후 퇴적물 시료채취 ····· 10
<그림 2-3-4> 퇴적물 core 조사 지점 ····· 11
<그림 2-3-5> 퇴적물 core 시료 ····· 12
<그림 2-3-6> Sediment trap 설치 지점 ····· 13
<그림 2-3-7> Sediment trap 시료채취 ····· 14
<그림 2-3-8> 퇴적물 용출 특성 실험 사진 ····· 17
<그림 2-3-9> 퇴적물 산소소모율 실험 사진 ····· 19
<그림 2-3-10> SOD, BNF 시료채취 사진 ····· 20
<그림 2-3-11> SOD 실험 사진 ····· 21
<그림 2-3-12> 토착 미생물 배양 실험 반응기 모식도 ····· 24
<그림 2-3-13> 컬럼형 실험 반응조의 모식도 ····· 26
<그림 2-4-1> 양이온 교환 용량 실험 방법 ····· 32
<그림 3-3-1> 남강댐 강우량과 부유물질 침강량 비교 ····· 56
<그림 3-3-2> sediment trap 수질 분석 결과 ····· 59
<그림 3-4-1> 용출 특성 결과(DO) ····· 60
<그림 3-4-2> 용출 특성 결과(온도) ····· 61
<그림 3-4-3> 용출 특성 결과(pH) ····· 61
<그림 3-4-4> 용출 특성 결과(전기전도도) ····· 62
<그림 3-4-5> 용출 특성 결과(총인) ····· 62
<그림 3-4-6> 용출 특성 결과(인산염 인) ····· 63
<그림 3-4-7> 용출 특성 결과(총질소) ····· 63
<그림 3-4-8> 용출 특성 결과(암모니아성 질소) ····· 64
<그림 3-4-9> 용출 특성 결과(질산성 질소) ····· 65
<그림 3-4-10> 용출 특성 결과(황산이온) ····· 65
<그림 3-4-11> 용출 특성 결과(총유기탄소) ····· 66

<그림 3-4-12> 용출 특성 결과(알루미늄) ····· 66
<그림 3-4-13> 용출 특성 결과(망간) ····· 67
<그림 3-4-14> 용출 특성 결과(철) ····· 67
<그림 3-4-15> 용출 특성 결과(비소) ····· 68
<그림 3-4-16> 각 지점별 퇴적물 산소소모율 분석 결과 ····· 69
<그림 3-5-1> 퇴적물 내 토착미생물 sequencing 결과 ····· 72
<그림 3-6-1> 퇴적물 산소소모율(SOD) 분석 결과 ····· 74
<그림 3-6-2> 저층 영양염 용출률 실험 결과 ····· 75
<그림 3-7-1> 배양조건에 따른 Chl-a 농도 변화 ····· 77
<그림 3-8-1> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 pH 변화 ····· 78
<그림 3-8-2> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 온도 변화 ····· 79
<그림 3-8-3> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 Fe 및 Mn 함량 변화 ····· 79
<그림 3-8-4> 다양한 산화수의 질소와 Microcystis aeruginosa의 생장 ····· 80
<그림 3-8-5> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 총질소 함량 변화 ····· 81
<그림 3-8-6> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 총인 함량 변화 ····· 82
<그림 3-8-7> pH에 따른 용액 내 총인의 용해도 변화(Wu et al., 2014) ····· 82
<그림 3-8-8> 유입 지천별 실험의 용액 내 pH 및 DO 변화 ····· 84
<그림 3-8-9> 유입 지천별 퇴적물 실험의 Fe 및 Mn 함량 변화 ····· 84
<그림 3-8-10> 토착 미생물 영향 실험의 용액 내 총질소 함량 변화 ····· 85
<그림 3-8-11> 토착 미생물 영향 실험의 용액 내 총인 함량 변화 ····· 86
<그림 3-8-12> pH 변화 실험 용액의 pH 및 ORP 변화 ····· 87
<그림 3-8-13> 다양한 pH-Eh 환경에서 Fe의 용해도 변화(Schwertmann, 1991) ····· 87
<그림 3-8-14> pH 변화 실험 용액의 Fe 및 Mn 함량 변화 ····· 88
<그림 3-8-15> pH 변화 실험 용액의 총질소 및 총인 함량 변화 ····· 88
<그림 3-8-16> TDS 변화 실험 결과 ····· 89
<그림 3-8-17> 수온 변화 실험 결과 ····· 90
<그림 3-8-18> pH와 총질소 및 총인의 산점도 ····· 91
<그림 3-8-19> 총질소 및 총인 저감 실험 용액의 pH 및 DO 변화 ····· 92
<그림 3-8-20> 총질소 및 총인 저감 실험 용액 내 Fe 및 Mn 함량 변화 ····· 93
<그림 3-8-21> 총질소 및 총인 저감 실험 용액의 pH 및 DO 변화 ····· 94

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2018년도 K-water연구원 수질안전센터에서 수행한 “취수원 퇴적물 용출 특성에 따른 수질 영향 파악 및 관리방안 연구”의 2차 년도 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	선임 위원	송 대 성
연구수행자 :	K-water연구원	수석연구원	석 관 수
	K-water연구원	선임 연구원	안 성 혁
	K-water연구원	환경 4급	최 원 중
	K-water연구원	연 구 원	심 학 재
	K-water연구원	위촉연구원	최 한 아
겸직연구원 :	경남서부권지사	환경 3급	손 지 연
	경남서부권지사	환경 4급	이 강 현
	남강 지사	환경 3급	이 종 복
	남강 지사	환경 4급	조 윤 섭

연구개발결과 활용보고서

1. 연구 총괄	[과제번호:]				
	(1)연구과제명	취수원 퇴적물 용출 특성에 따른 수질 영향 파악 및 관리방안 연구(2차년도)			
	(2)수행부서	수질안전센터	(3)연구책임자	성명	송대성
				소속	수질안전센터
				전화번호	042-629-4753
				E-mail	dssong @kwater.or.kr
	(4)연 구 기 간	2019. 1 . ~ 2019. 12. (총 12개월)	(5)총연구개발비 (천원)	총액	140,177천원
	(6)협 동 기 관			정부	
	(7)참 여 기 업			기업	
	(8)기 술 분 야		(9)참여 연구원	5 명/ 1년	
	(10)연구개발목표				
	ㅇ 남강댐 복합이상수질 발생 특성 중 퇴적물에 기인한 원인을 정성·정량적으로 분석하고 그 원인을 파악하여 향후 안정적인 용수공급을 위한 정수처리공정 개선 대책 수립 등에 활용				
	(11)주요연구내용				
	ㅇ 남강댐 퇴적물 현황 조사 - 퇴적물의 물리·화학적 특성 분석 및 오염도 평가 - 외부부하(점오염원, 비점오염원) 및 내부부하 발생 특성 분석 - 오염물질(영양염류, 중금속류 등) 유입특성 평가 ㅇ 퇴적물이 수질에 미치는 영향 파악 - 퇴적물 용출률 평가 및 수질영향 평가 - 퇴적물 토착미생물의 활성화에 따른 영향 분석 및 제어 기술 개발 - 종합분석 및 최적관리기술 개발 ㅇ 댐 저수지 퇴적물관리 고도화 방안 제시				

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
						O		

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 (O), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 (O), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $(\frac{A-B}{A} \times 100)$	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	Proficiency testing of heavy metals in water	J. of the korean Society for Environment Analysis		21, 1	2018

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
남강댐 유입 지류별 퇴적 특성 파악	대한자원환경지질학화	-	2019. 4
남강댐 유입 입자성 물질의 물리화학적 특성 분석	대한자원공학회	-	2019. 10

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

취수원 퇴적물 용출 특성에 따른 수질 영향 파악 및 관리방안 연구(2차년도)

2. 연구기간

2019. 01. 1 ~ 2019. 12. 31(총 연구기간 2018. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

3. 연구목적

○ 남강댐 취수원에서 조류기원 이취미 및 망간발생 등 복합이상수질이 빈번하게 발생
○ 복합이상수질 발생 특성 중 퇴적물에 기인한 원인을 정성·정량적으로 분석
○ 퇴적물 기원 조류 및 냄새물질 제어를 통한 예방적 수질관리 및 퇴적물 관리체계 방안 수립

4. 연구내용

○ 남강댐 퇴적물 현황 조사
  - 퇴적물의 물리·화학적 특성 분석 및 오염도 평가
  - 외부부하(점오염원, 비점오염원) 및 내부부하 발생 특성 분석
  - 오염물질(영양염류, 중금속류 등) 유입특성 평가
○ 퇴적물이 수질에 미치는 영향 파악
  - 퇴적물 용출률 평가 및 수질영향 평가
  - 퇴적물 토착미생물의 활성화에 따른 영향 분석 및 제어 기술 개발
  - 퇴적물과 수질과의 상관성 분석
  - 종합분석 및 최적관리기술 개발
○ 댐 저수지 퇴적물관리 고도화 방안 제시

5. 연구결과

가. 퇴적물 기초 조사

1) 퇴적물의 물리·화학적 특성 분석 및 오염도 평가
  - 남강수계 사전 현장조사를 통한 현장여건 파악 : 마름 집단서식지역 등 확인
  - 남강댐 및 지류 퇴적물 조사 : 남강댐 전수조사 및 상류 지류 전수 조사 후 시료채취

· 퇴적물 조사 결과 양천강 지류 지점을 제외한 모든 지점에서 호소 퇴적물 오염평가 기준을 만족
· 수계내 상류에서 하류로 갈수록 입도, 유기물, 영양염류, 중금속류 모두 높아지는 경향을 보임
· 입도분석 결과 하천 퇴적물에 비해 실트, 점토 비율이 상대적으로 높았으며 이와 상관성이 높은 각 오염지표 모두 상대적으로 높게 나타남
· 금속원소 부하지수(리튬 적용) 분석 결과 남강댐 상류 두루침교, 양천강 지류 지점에서 카드뮴, 구리 항목이 외부 오염원 유입 가능성 있는 것으로 조사됨
· 홍수기 전·후 조사 결과 홍수기 후 시료의 유기물 및 영양염류가 상대적으로 높게 검출됨에 따라 강우에 의한 상류 오염원의 댐 내로 이송되었을 것으로 판단됨

나. 퇴적물 특성 조사

1) 퇴적물 용출 특성 조사

– 유입 지천별 퇴적물 용출 특성 분석 및 산소소모율(SOD) 실험

· 혐기조건에서 NH_4-N, NO_3-N, PO_4-P, 망간, 철, 비소 항목이 시간이 지남에 따라 퇴적물로부터 용출되는 것으로 확인.
· 온도 조건(4℃, 20℃) 비교 중 20℃에서 더욱 활발한 용출이 발생한 것으로 볼 때, 미생물의 활성도가 지배적인 것으로 판단됨. 이는, 미생물 활성도 조절이 필요함을 시사하며, 온도 조절 및 전자수용체로 활용 가능한 물질의 투입 여부에 대한 추가 연구가 필요
· 혐기상태에서 NH_4-N의 용출은 상류에서 유입된 하수나 농업활동에 의한 탈질작용에 의한 영향으로 보여 지며, 상류 비점오염원의 관리가 필요함을 시사. 단, 혐기적 환경에서 NO_3-N 용출에 대한 원인 파악이 필요
· 망간과 철의 용출은 미생물 호흡 활동에 의한 환원성 용해 영향으로 보여 지며 망간화합물, 철화합물 형태로 재침전을 유도하는 기술 개발이 요구됨
· 망간, 비소, 철, 알루미늄 등 무기물질 거동과 토착미생물의 상관관계 파악을 통한 망간 용출 제어 가능성 확인
· 용출 시료에 대한 2-MIB, geosmin 분석 결과 대부분 정량한계 미만으로 나타나 퇴적물로부터 용출되는 이취미 물질의 양은 적은 것으로 판단되며 수질로부터 직접적인 영향이 지배적인 것을 시사

2) 퇴적물 유입 특성 조사

– 부유물질 조사를 통한 특성 분석

· 월 평균 약 1cm 침강물질이 쌓이며, 경호강 유입 퇴적물에서 냄새 발생, 검은색 침전물이 쌓임
· 침강량은 강우량과 직접적인 상관성을 나타내는 것으로 나타남
· 댐 체 지점에서 영양염이 고농도로 검출, 시간 경과에 따른 DO농도의 급격한 감소 등으로 보아 상류로부터 유입된 오염물질이 댐 체 앞에서 침강하는 것으로 보임

- 퇴적물 core 조사를 통한 특성 분석

· 댐 체 앞, 덕천강 유입, 경호강 유입 퇴적물 순으로 오염 정도가 심함
· 각 지점의 TOC농도가 높아진 것으로 보아 부유퇴적물의 영향이 있었을 것으로 예상됨

다. 수질 특성에 따른 이취미 발생 특성 예측

1) 수질 특성 분석

- 호소의 수질을 좌우하는 주요 환경인자는 강우량(유입량), 체류시간, 수온(기온), 평균수심, 오염물질 부하량 등으로

· 1차 생산활동(내성유기물질량)은 호소의 수광량에 따라 좌우(표면적과 호수수심에 영향을 받음)됨
· 체류시간이 짧은 호소는 유입수량의 변화가 호소 내 수질에 현저한 영향을 끼침
· 남강댐의 조류발생은 강우량, 월별 강우패턴, 관리수위, 수온, 유입하천 총인농도, 체류시간 등의 복합적 영향에 의한 것으로 판단됨

라. 퇴사량 측정

1) 퇴사량 조사 결과

구 분	단 위	최초 설계치	2004 남강댐 퇴사량조사	2014 남강댐 퇴사량조사
비퇴사량	㎥/㎢/년	450	350(▽100)	236(▽214)
퇴 사 량	백만㎥	52	12.51	5.93
퇴사기간	년	50 (1988~2038)	36 (1968~2004)	11 (2004~2014)
추정년도	년	1988	2004	2014
추정방법		실제의 퇴사량으로 홍수시 하류로 유하된 양은 추정불가능	실제의 퇴사량으로 홍수시 하류로 유하된 양은 추정불가능	2004년 조사방법인 양단면평균법으로 저수용량을 재산정하여 비교 후 비퇴사량 재산정

마. 수질관리 방안 도출

1) 용출 특성 조사

- 퇴적물 산소소모율 측정 결과 댐 체 앞 지점의 산소소모율이 가장 크게 나타남 (0.50 $g/m^2/d$).
- 저층 영양염류 용출률 평가 결과, 인산염 인과 암모니아성 질소는 수층으로 용출되고, (아)질산성 질소는 퇴적층으로 유입되었으며, 남강댐 유역 총인/총질소 부하량과 비교시, 인산염 인은 1/10,000, 암모니아성 질소는 1/10을 차지함

2) 용출 제어 특성 조사

- 산소발생제의 투입은 강력한 산화제로 작용하여 저층 혐기 환경을 호기 환경으로 변환시켜 줌. 따라서 인산염 인과 암모니아성 질소의 용출이 발생하지 않으나, 높은 pH를 수반하여 저서 환경에 악 영향 가능성 있음
- 미생물제제는 혐기, 호기 환경에 따라 활성화되는 미생물 종류가 달라지기 때문에 용출 저감 효과는 나타나지 않음
- 황토의 경우 가장 높은 영양염류 제거율을 보였으나, 장기적으로 볼 때 잠재적인 오염원의 공급원이 될 수 있음

3) 퇴적토 내 남조류 천이 특성 조사

- 휴면상태로 존재하는 퇴적토 내 남조류는 생장에 알맞은 조건이 되면 재성장을 통해 수층 조류 대발생에 기여할 것으로 판단됨

제1장 서론

1.1 연구배경 및 목적

최근 장기간의 가뭄 등 이상기후현상으로 남강댐 광역취수장에서 이취미물질 유입에 의해 서부경남 7 개의 시·군에 수돗물을 공급하는 사천정수장의 정수처리공정에 많은 지장이 초래되고 있다. 사천정수장 취수원에서는 지난 '14년 이후 geosmin, 2-MIB 등 조류기원 이취미 및 성층화에 따른 망간발생 등 복합적인 수질이상 요인에 의한 영향을 받고 있으며, 특히 2015년 6~7월에는 조류발생에 의한 이취미물질 발생과 함께 저수지 저층의 혐기화로 황화합물에 유래한 악취가 복합적으로 발생하는 등 하절기 수돗물 이취미 문제로 다매체 원인 최적 정수처리 공정 도입이 필요한 실정이다.

국내에서 조류에 의한 냄새 발생은 80년대부터 보고되고 있으며 주요 원인물질은 geosmin과 2-MIB가 대표적인 물질이다. 최근 팔당상수원에서는 11년 동절기와 12년 하절기 남조류 증식으로 냄새 유발물질인 geosmin이 대량 검출되어 사회적 문제로 대두된 바 있으며 이에 따라 최근 다양한 연구가 진행되고 있다. 이러한 냄새유발 물질은 미량 검출되는 특징을 지니며 예측이 어렵고 정수처리 과정에서 제거되지 않으며 고도처리공정을 거쳐야 제거됨에 따라 처리비용의 증가를 발생을 초래하고 있다.

특히 수심이 낮은 특징을 갖는 남강댐의 경우 수체나 상류로부터 유입되는 유기물 등이 재빠르게 퇴적물로 침전된 후 미생물에 의해 유기물이 분해되면서 산소를 소모함으로써 혐기환경이나 빈산소환경이 조성된다. 이는 cyanobacteria 같은 남조류 관여 미생물들의 활성화를 도와 geosmin, 2-MIB 및 황화합물 등 냄새물질을 유발하게 되는 등 악순환이 반복되고 있는 실정이다. 또한 낮은 수심으로 인해 오염물질을 수용할 수 있는 양이 상대적으로 적기 때문에 퇴적물로부터 용출되는 영양염류에 의한 내부부하 가능성이 상존한다.

퇴적층은 호소에서 영양염류의 순환에 중요한 기능을 하며, 호소의 급격한 농도변화에 관여함으로 호소수질을 결정하는 인자로 작용한다(Søndergaard, *et al.*, 2003; Zhang and Mei, 2015). 퇴적층에 분포하는 조류는 직·간접적으로 퇴적층에서 용출되는 영양염류의 농도에 영향을 주는 것으로 보고되고 있으며(Dodds, 2003; Tyler and McGlathery, 2003), 조류성장은 수층으로 용출되는 영양염류를 감소시키기도 하지만, 광합성에 따른 용존산소의 증가는 용해되지 않은 영양염류 혼합물을 이온화 상태로 전환시키기도 한다(Carlton and Wetzel, 1988; Dodds, 2003). 한편, 퇴적물 내에서 토착미생물에 의해 탈질산화 반응이나 금속 산화물들의 흡착, 일차생산자에 의한 섭취 등을 통해 수층의 질소와 인이 퇴적물로 제거될 수 있으며

(Teague *et al.*, 1998; Ogilvie *et al.*, 1999), 부영양화나 성층의 형성으로 저서환경이 혐기적 상태일 때는 퇴적물 내 존재하는 미생물이 질산성 질소, 망간산화물, 철산화물, 황산염 등을 전자수용체로 사용하여 유기물을 분해함으로써, 영양염류 및 일부 중금속 등을 용출하는 것으로 보고되었다(Glud, 2008). 이렇듯 퇴적물과 수층은 유기적으로 결합되어 있기 때문에 퇴적물에 의한 수질 영향에 대한 정량·정성적인 평가가 중요하다.

이에 따라 본 과제에서는 과거 자료 조사를 통해 남강댐 퇴사량을 분석하고 퇴적물의 물리·화학적 특성 분석 및 오염도 평가를 통해 퇴적질(Sediment Quality)을 판단할 것이며, 퇴적물 용출 조사 등을 통해 내부부하 발생 가능량을 산출하는 등 퇴적물이 수질에 미치는 영향을 정성·정량적으로 파악하고자 한다. 이를 통해 향후 안정적인 용수공급을 위한 정수처리공정 개선 대책 수립 등에 활용하고 퇴적물 관리 체계 표준화를 통해 유사사안 발생 시 퇴적물 관리 기초자료로 활용 하고자한다.

1.2 최근 연구 동향

국내 퇴적물 관련 조사 및 연구는 2006년부터 정부 주도로 본격적으로 이루어지기 시작하였다. 2006년 환경부에서 「물환경관리기본계획」 보고에 따라 물환경종합평가를 위한 이·화학, 생물분야 등 다양한 측정망 구축을 추진하게 되었으며, 2007년 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 의거 「퇴적물 측정망 운영 기본계획」신설되었는데 이는 그전까지 국가차원의 퇴적물 모니터링 체계가 부재하여 수질 및 수생태계의 건강성에 직접적인 영향을 미치는 퇴적물을 관리하기 위해서였다. 이듬해인 2008년부터 「퇴적물 측정망 시범사업」이 실시되었고, 2011년 「하천·호소 등 퇴적물 측정망 매뉴얼」 수립 이후 2012년 「수질오염공정시험기준」에 퇴적물 분석법을 추가하여 개정함으로써 본격적인 퇴적물 조사를 위한 기틀을 마련하였다. 같은 해 환경부 산하 국립환경과학원에서는 「퇴적물 측정망 운영」 실시함으로써 전국 주요 지점에 대한 퇴적물 모니터링을 시작하여 2019년 현재 전국 306개 지점에 대한 하천·호소 퇴적물 조사를 수행 중에 있다. 이와 동시에 환경부 주도로 활발한 연구가 실시중이며(하천·호소 퇴적물 모니터링 시범사업(2008~2010), 하천 퇴적물 배경농도 산정 연구(2011), 호소 퇴적물 배경농도 산정 연구(2013), 담수 퇴적물 환경 지침 값 도출 및 적용 방안 연구(2014), 퇴적물 평가·관리체계 제도화방안 연구(환경부, 2017), 퇴적물 오염 평가 기준 도출 및 퇴적물 정밀조사(2018~2019), 4대강 보 퇴적물 용출 조사 및 평가(2016~2020) 등), 국토교통부에서는 4대강 사업 이후 환경 변화를 모니터링하기 위해 하천변화 모니터링 및 평가 연구(2012~2017)를 실시하였다. 이와 별개로 수자원공사 등에서는 자체 관리 수역에 대한 퇴적물 오염도 현황파악 및 수질관리 기초자료 확보를 위해 퇴적물 모니터링을 매해 실시하고 있다

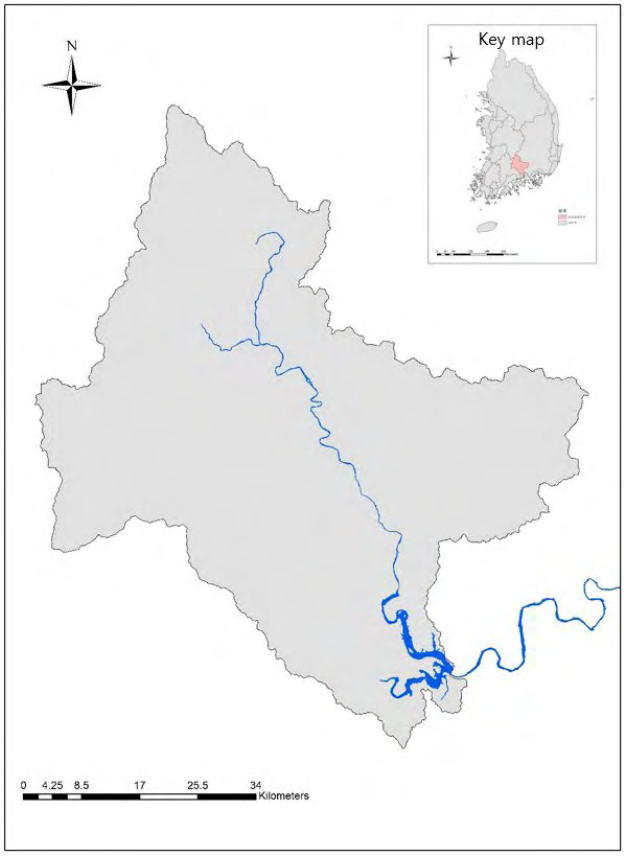
(2012~). 또한 해양수산부에서는 해양 퇴적물에 대한 오염 퇴적물 모니터링 사업, 오염 퇴적물 정화사업, 오염원 기원 추적 연구, 퇴적물 용출 영향 조사 등 담수 퇴적물 조사에 비해 훨씬 적극적인 연구가 수행 중에 있다.

미국 등 선진국에서는 1970년대부터 퇴적물 관리의 중요성이 인식되어 퇴적물 관리 기준, 준설 기준 등이 체계적으로 정립되어 있으며, 이들 기준은 국가별 배경농도 및 저서 생태 독성 평가를 근거로 제시되었다. 또한 오염 퇴적물의 정화와 복원 등 관리체계에 있어서도 2차 오염에 대한 조사와 연구, 모델링을 통해 환경에 대한 악영향을 사전에 검토하는 등 향후 국내 퇴적물 관리의 길잡이가 될 수 있는 정책을 시행하고 있다(해양수산부, 2016). 이와 더불어 퇴적물의 수질에 대한 잠재적인 영향을 고려하기 위한 퇴적물 산소소모율(SOD; Sediment Oxygen Demand), 저서 영양염 용출률(BNF; Benthic Nutrients Flux), 확산경계층(DBL; Diffusive Boundary Layer) 등 수많은 연구가 이루어지고 있어 이러한 연구들에 대한 국내 적용 등 관련 연구가 시급히 수행되어야 할 것으로 판단된다.

제2장 연구 내용 및 방법

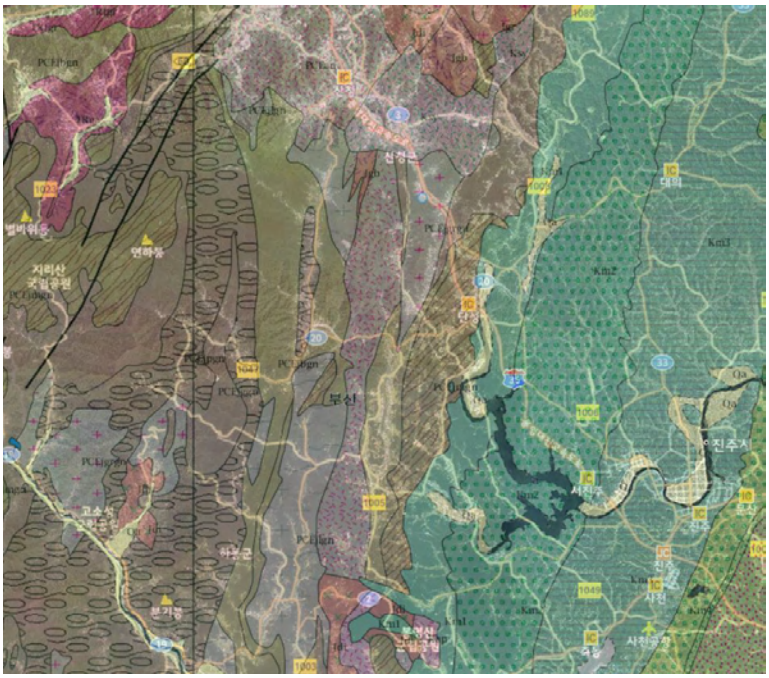
2.1 연구 지역

남강댐 유역면적은 2,293 ㎢로 산청군에서 구례군까지 넓게 분포되어 있으며 중권역으로 남강상류, 함양위천합류점 등 총 14개 소권역으로 이루어져 있으며, 주요 하천으로는 함양위천, 람천, 임천, 신등천, 양천, 시천천 등이 있다(낙동강수계관리위원회, 2013). 최종적으로 남강댐에 유입되는 하천은 경호강과 덕천강으로 나눌 수 있으며, 경호강의 유역면적은 1,773.2 ㎢, 덕천강의 유역면적은 354.6 ㎢로 경호강의 유역면적이 약 5배정도 크다(한국수자원공사, 2016, 그림 2-1). 남강댐 중권역 주요 환경기초시설현황으로는 2019년 현재 상수도시설이 취수장 6개소, 정수장 5개소가 위치하고 있으며, 하수처리시설로는 공공하수처리시설이 9개소, 소규모하수처리시설이 154개소, 축산폐수공공처리시설 3개소, 분뇨처리서설 1개소, 농공폐수처리시설 1개소가 설치되어 운영 중이다(낙동강수계관리위원회, 2013; 국가수자원관리종합정보시스템; 국립환경과학원).



<그림 2-1-1> 남강댐 위치 및 유역

남강댐 유역 지질분포는 화성암 및 변성암류가 대부분을 차지하며, 유역상류와 남원군의 설명면에 쥬라기 대보화강암이 일부 존재하며, 편마상 화강암은 대보화강암을 경계로 유역의 북서측에 넓게 분포하고 있다(한국수자원공사, 2018, 그림 2-2)



<그림 2-1-2> 남강댐 유역 지질도(1:25만, 한국지질자원연구원)

2.2 연구 내용

남강댐 복합이상수질 특성 중 퇴적물에 기인한 원인을 파악하기 위한 연구방법(그림 2-3)은 다음과 같다.

가. 퇴적물 기초 조사

(1) 퇴적물의 물리·화학적 특성 분석 및 오염도 평가

(2) 외부부하(점오염원, 비점오염원) 및 내부부하 발생 특성 분석

나. 퇴적물 특성 조사

(1) 퇴적물 용출 특성 조사

- 토착미생물 특성 파악 및 재부유 영향 파악
- 퇴적물 산소소모율(SOD) 평가를 통한 산소소비 특성 예측

(2) 퇴적물질 유입특성 조사

- Sediment trap, Core sampling 등을 통한 지천별 오염물질 유입특성 파악

다. 남강댐 수질 특성에 따른 수질 이취미 발생 예측

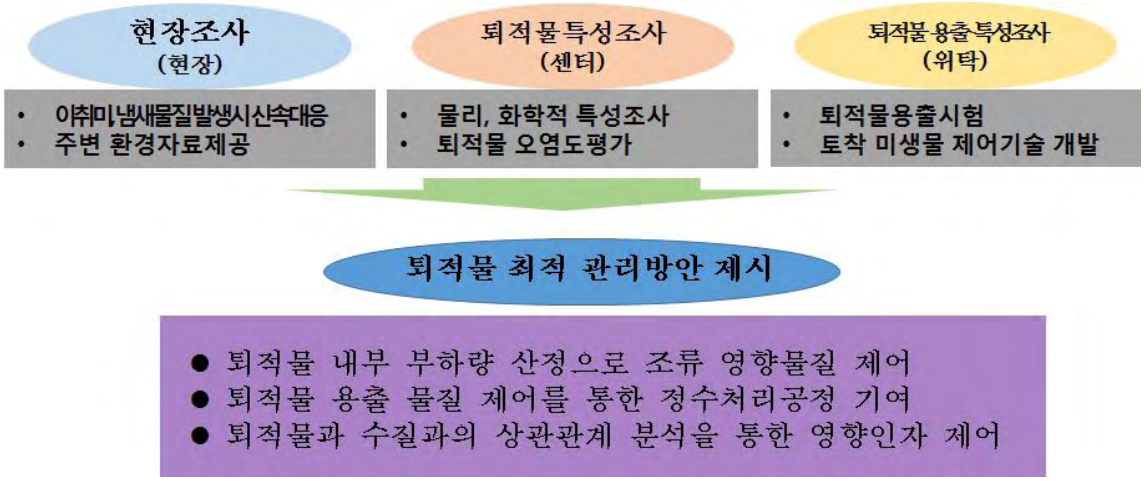
라. 취수원 퇴적물 용출 특성에 따른 수질 영향 파악

- 용출 특성과 수질과의 상관관계 분석 등

마. 토착미생물 활성화에 따른 영향분석 및 제어기술(용역)

- 토착 미생물에 의한 퇴적물 용출특성
- 유입 지천별 용출특성 관찰
- 용출 영향 인자별 퇴적물 용출특성 분석 (pH, DO, Fe, Mn 등)
- 영양염류 용출 저감 방안에 따른 용출특성 분석 등 (미생물 제재, 황토, 산화제 주입)

라. 종합분석 및 최적관리기술 제시



<그림 2-2-1> 연구 내용

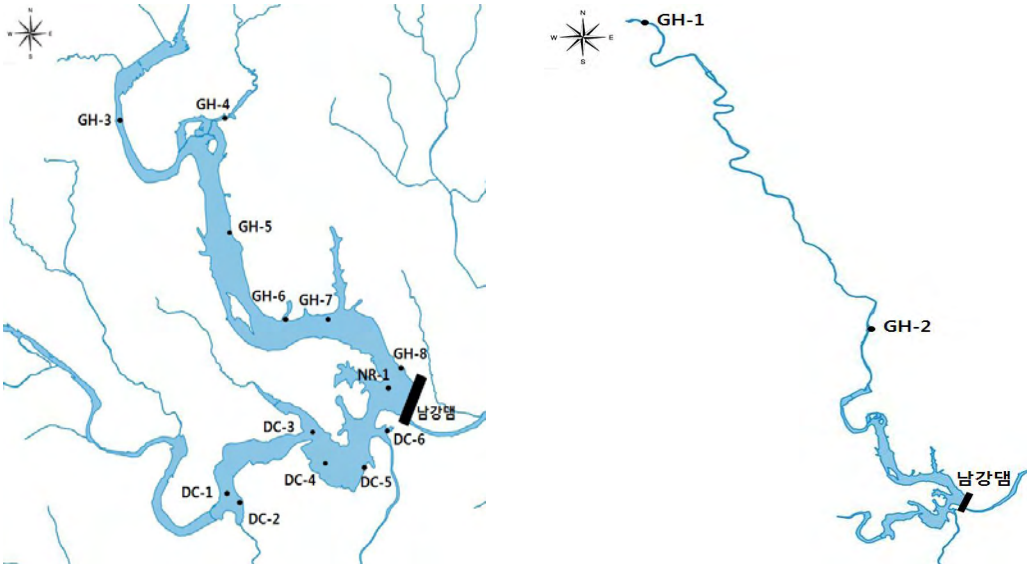
2.3 연구 방법

2.3.1 퇴적물 기초 조사

가. 현장 조사

남강댐 본 댐에 잠재적인 영향을 줄 수 있는 지점을 선정하기 위해 댐 유역 최상류에서 본 댐으로 이동하면서 퇴적물 시료 채취를 하였다. 시료 채취는 총 15지점에서 하였으며 홍수기 전·후에 퇴적물이 안정하다고 판단되는 때에 각각 채취하였다(그림 2-3-2, 2-3-3). 세부적인 위치는 남강댐 본댐 내 금성리 금성교, 신흥리, 내촌리 솔하우스, 내평리 (L2), 수공취수장, 제수문, 대평리 대관교, 오미리, 하촌리, 신풍리 송호정, 신풍리 (L3), 지자체 정수장, 댐체 (L1) 등 13지점 과 함양지류 두루침교, 양천강지류 2지점에서 시료를 채취하였다(그림 2-3-1). 한편 퇴적물 채취는 상류 2지점의 경우 플라스틱 삽을 이용하여 3~5 지점에서 시료를 채취한 후 균질화하여 대표 시료로 사용하였으며, 본 댐 내 퇴적물의 채취는 그랩 샘플러(grab sampler)를 이용 3지점에서 시료를 채취한 후 균질화 하여 실험용 시료로 사용하였다. 이때 현장 수질 상태를 파악하기 위해 pH, 온도, DO, EC 등을 측정하였다. 채취된 모든 시료는 냉장 보관하여 온도에 의한 영향을 배제시켰다.

각 지류별 특징으로는 경호강 상류에 위치한 함양 등에서 다수의 정화되지 않은 마을 하수관거가 수계로 직접 유입되고 있었으며, 비닐하우스 등의 농경 재배시설이 지류 주변에 널리 분포하였다. 이는 수계 오염을 직접적으로 야기 할 수 있는 비점오염원들로 향후 이들에 의한 오염 영향이 상당할 것으로 사료된다. 덕천강 유역은 다수의 하수처리장 시설이 위치하고 있었으며, 경호강과 마찬가지로 유역 전체에 농경지 및 재배 시설이 위치하였다.



(a) 남강댐 13개 지점 (b) 지류 2개 지점

<그림 2-3-1> 퇴적물 기초 조사 위치

<표 2-3-1> 퇴적물 기초 조사 시료채취 지점명

지점	세부 위치
DC-1	금성리 금성교
DC-2	신흥리
DC-3	내촌리 솔하우스
DC-4	내평리 (L2)
DC-5	수공취수장
DC-6	제수문
GH-1	함양지류 두루침교
GH-2	양천강 지류
GH-3	대관교 대평리
GH-4	오미리
GH-5	하촌리
GH-6	신풍리 송호정
GH-7	신풍리 (L3)
GH-8	지자체 취수장
NR-1	댐체 (L1)



<그림 2-3-2> 홍수기 전 퇴적물 시료채취

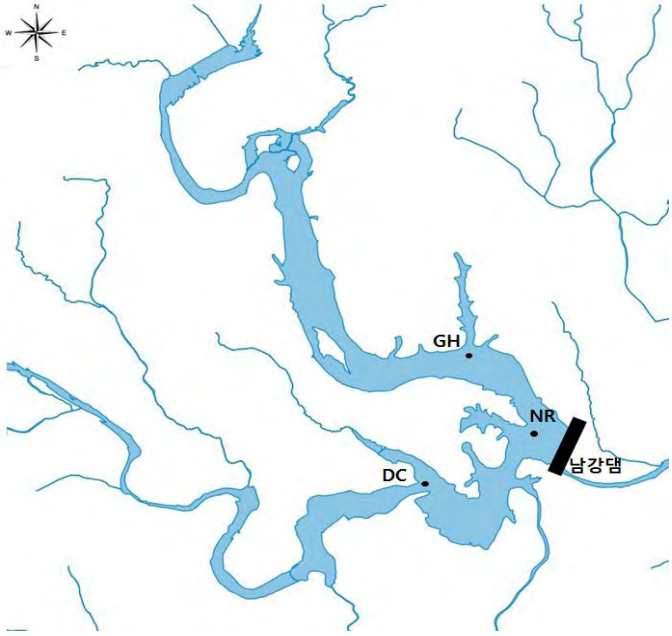


<그림 2-3-3> 홍수기 후 퇴적물 시료채취

2.3.2 퇴적물 core 조사

가. 시료채취 지점

퇴적물 core 시료 조사는 지천별 퇴적 특성을 알아보기 위해 남강댐 본 댐 내에 경호강 유입 지점, 덕천강 유입 지점, 퇴적환경이 가장 잘 조성되었을 것으로 예상되는 댐 체 앞 총 3 지점에서 이루어졌다(그림 2-3-4).



<그림 2-3-4> 퇴적물 core 조사 지점

<표 2-3-2> 퇴적물 Core 채취 지점명

지점	세부 위치
GH	경호강 하단
DH	덕천강 하단
NR	댐 체 앞

나. 조사 내용

퇴적 양상을 관찰하기 위해 채취된 시료는 60 cm 길이의 원형 아크릴통으로 채집되었으며, 시간별 변화를 관찰하기 위해 10 cm 단위로 절개하여 각 층위에 대한 입도, 총질소(TN), 총인(TP), 총유기탄소(TOC), 2-MIB, geosmin 및 가용성 중금속류 등을 분석하였다.

한편 하절기 집중 강우 등으로 인한 댐 상류 지천으로부터 이송되는 퇴적물질의 변화를

관찰하기 위해 홍수기 7월과 9월 2차례에 걸쳐 시료를 각각 채취하였다.

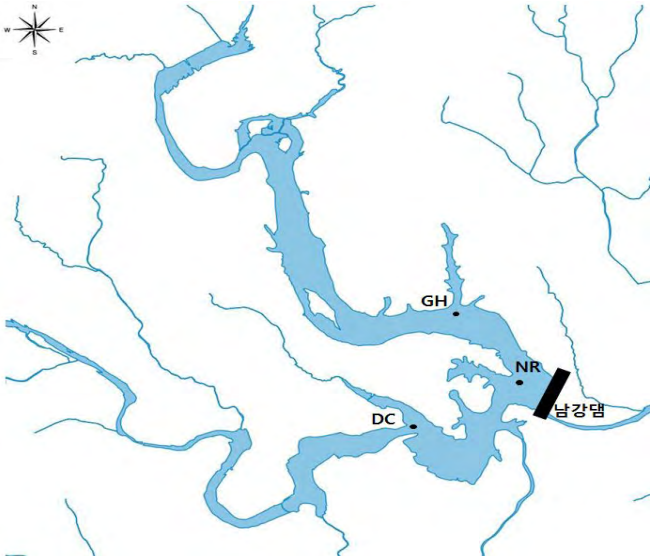


<그림 2-3-5> 퇴적물 core 시료

2.3.3 부유물질 조사

가. 시료채취 지점

일반적으로 상류로부터 유입되는 입자성 물질은 에너지의 소실 즉, 유속의 저하로 인해 입자의 크기에 따라 자연스럽게 침강하게 된다. 이러한 침강 물질의 특성을 알아보기 위해 본 댐 내 지류 영향권이라고 판단되는 경호강 유입 지점, 덕천강 유입 지점, 댐 체 앞 지점에 sediment trap을 각각 설치하였다. 또한 수저 퇴적물의 재부유에 의한 영향을 배제하기 위해 수저로부터 1 m 이상 되는 지점에 trap을 설치하였으며 직경 15 cm의 깔때기를 이용 수중 입자성 물질을 포집하였다. 각 sediment trap 장치마다 3개의 포집관을 구성하여 시료의 대표성을 확보하였으며, 강우 영향에 따른 수면 높이 변화를 대비하기 위해 각 장치마다 3 m 이상의 유격을 두었다.



<그림 2-3-6> Sediment trap 설치 지점

<표 2-3-3> Sediment trap 채취 지점명

지점	세부 위치
GH	경호강 하단
DH	덕천강 하단
NR	댐 체 앞



<그림 2-3-7> Sediment trap 시료채취

나. 조사 내용

trap내 채취된 시료는 냉장 보관하여 실험실로 옮긴 후 TP, TN, TOC 및 이온류 등을 분석하였다. 또한 침강량 및 침강속도를 산정하기 위해 다음과 같은 식을 이용하여 계산하였다.

$$S = m / (A \times t) \quad \text{(식 1)}$$

여기서, S = 면적당 침강량(mg/㎡/day)
m = trap 내 침강물질의 양(mg)
A = trap 상부의 면적(㎡)
t = 설치시간(day)

$$V = S / c \quad \text{(식 2)}$$

여기서, V = 침강속도(m/day)
c = 수중의 농도(mg/㎥)

2.3.4 퇴적물 특성 조사

가. 퇴적물 용출 특성 실험

호소 퇴적물의 경우 작은 입경과 상류로부터 다량의 유기물들을 공급받는 특징을 갖는다. 퇴적된 유기물은 미생물에 의해 분해되는 과정에서 산소소모가 많아지며 이에 따라 퇴적물 공극수에 영양염류(NH^{4+}, HPO_4^{3-})나 중금속류(Mn^{2+}) 등이 해리되며, 수체와의 농도구배로 인해 수층으로 용출되고, 다시 일차생산자에 의해 동화되어 부영양화나 흑수(黑手)를 유발하게 되는 악순환을 반복한다. 또한 혐기환경이 조성된 수저 퇴적물의 경우 철에 흡착되어 있던 인이 용출되어 조류 대증식을 가속화시키기도 하는 등 영양염류 순환에서 퇴적물 용출 특성에 대한 조사는 반드시 필요하다.

(1) 실험 조건

채취된 용출 실험용 퇴적물을 사전에 제작된 컬럼에 넣은 후 유리섬유필터로 여과한 현장수를 컬럼 벽면을 따라 천천히 주입하였다. 현장수를 약 10 L 주입 후 일부 교란된 퇴적물의 안정화를 위해 약 1일 정도 전 배양 하였다.

퇴적물 용출은 일반적으로 혐기 환경에서 이루어지기 때문에 질소를 상시 purging하여 DO농도를 2 mg/L이하로 유지하여 혐기 환경을 조성하였으며, 대조군으로 air를 상시 purging하여 호기 환경 조성을 하였다. 또한 퇴적토 내 토착미생물의 활성도를 고려하여 4 ℃와 20 ℃ 조건으로 온도에 의한 용출 영향을 보고자 하였다(그림 2-3-8).

영양염류 측정을 위한 용출 시료 채취는 배양 초기 직후, 12시간, 24시간 경과 후 간격으로 하였고 2일, 5일, 10일, 20일, 30일 간격으로 채취하여 용출 특성 분석용 시료로 사용하였다. 이때 시험용 시료를 분취한 후 같은 양의 여과된 현장수를 보충하여 반응수 총량 차이에 의한 영향을 배제시켰다.

<표 2-3-4> 퇴적물 용출 특성 조사 조건

구분	내용
반응조의 크기	지름 15cm, 높이 50cm, 용량 10L
퇴적물 시료의 양	반응조 높이의 1/5 (약 10cm)
폭기 조건	혐기, 호기
온도	약 4, 20℃
실험 기간	30일
상등수	현장 표층수 (여과한 것)
퇴적물	댐 체 앞(1개 지점)

<표 2-3-5> 퇴적물 용출 특성 조사 시료채취 방법

구분		내용
수질	채수 기간	1hr, 12hr, 24hr, 2d, 5d, 10d, 20d, 30d
	채수량	약 300mL
	채수 방법	펌프를 이용
	채수 위치	반응조 중앙의 물을 채수
퇴적물	시료 채취 시기	실험 시작 & 끝
	채취 방법(실험 끝)	core sampler(플라스틱)로 층별 채취

<표 2-3-6> 퇴적물 용출 특성 조사 분석항목

구분		분석항목
수질	분석 항목 (19항목)	pH, 온도, EC, DO, TOC, TN, NH_4-N, NO_x-N, TP, PO_4-P, Pb, Zn, Cu, Cr, As, Cd, Hg, Fe, Mn, Al
퇴적물	분석 항목 (14항목)	TOC, TN, TP, SRP, Pb, Zn, Cu, Cr, As, Cd, Hg, Fe, Mn, Al



<그림 2-3-8> 퇴적물 용출 특성 실험 사진

나. 산소소모율(SOD) 실험

남강댐 내 조류 대발생(algae bloom)은 외부부하 즉, 상류로부터 유입되는 용존 영양염류와 내부부하 즉, 퇴적물에 의해 용출되는 영양염류에 의한 조류 증식 기여 부분이 물질수지 측면에서 각각 산정되어야 한다.

퇴적물로부터 용출되는 영양염류를 산정하기 위해 퇴적물 내 유기물의 유입-침전-분해-용출 과정에 대한 정보 획득이 필요하며, 산소소모율 실험을 통해 유기물 분해과정 등의 퇴적물로 인한 수층 산소소모량을 정성적으로 파악하고자 하였다.

(1) 실험 조건

산소소모율 실험을 위해 그랩 샘플러로 채취된 퇴적물 시료를 미리 준비한 컬럼에 약 10 cm 높이로 채웠다. 여기에 유리섬유필터로 여과된 현장수를 약 10 L 채운 후 일부 교란된 퇴적물의 안정화를 위해 약 1시간 동안 안정화시켰다.

초기 배양 6시간까지 1시간 간격으로, 이후 12시간 간격으로 2일간 산소 농도 측정 및 분석용 시료를 채취하였다. 이때 산소 농도 측정은 심도별 약 10 cm 간격으로 조사하여 퇴적물에 의한 산소 소모 영향 범위를 조사하였다(그림 2-3-9).

한편 시료 채취에 따른 반응 총량에 의한 농도 구배를 배제하기 위해 컬럼 상부에 펌프를 이용 여과된 현장수를 조심히 주입하였다.

<표 2-3-7> 퇴적물 산소소모율 실험조건

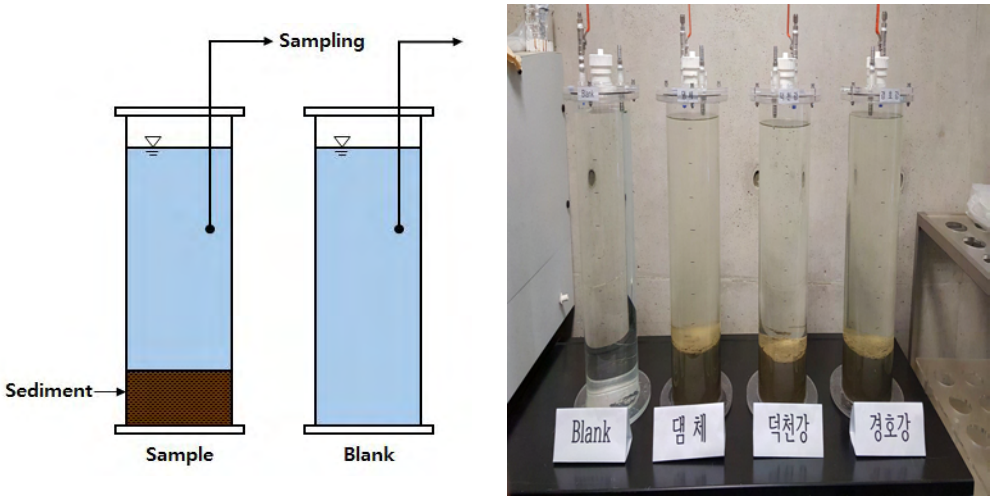
구분	내용
퇴적물 시료의 양	반응조의 10cm, 2L보다는 많이 넣어야함
반응조의 크기	지름 15cm, 높이 50cm, 10L
초기 산소 농도	8~9ppm
온도	약 20℃
실험 기간	1~2일
하천수	현장 표층수 (여과한 것)
퇴적물	남감댐 댐 체 앞, 덕천강, 경호강(3개 지점)

<표 2-3-8> 퇴적물 산소소모율 시료 채취방법

구분		내용
수질	채수 기간	1hr, 2hr, 3hr, 4hr, 5hr, 6hr, 12hr, 1d, 36hr, 2d
	채수량	약 300mL
	채수 방법	펌프를 이용
	채수 위치	반응조 중앙의 물을 채수
퇴적물	시료 채취 시기	실험 시작 & 끝
	채취 방법(실험 끝)	core sampler(플라스틱)로 층별 채취

<표 2-3-9> 퇴적물 산소소모율 분석항목

구분		분석항목
수질	분석 항목 (10항목)	pH, 온도, EC, DO, TOC, TN, NH4-N, NOx-N, TP, PO4-P
퇴적물	분석 항목 (4항목)	TOC, TN, TP, SRP



<그림 2-3-9> 퇴적물 산소소모율 실험 사진

2.3.5 퇴적물 산소소모율(SOD), 저층 영양염류 용출률(BNF) 평가

가. 시료채취

퇴적물 산소소모율(SOD)과 영양염 용출률(BNF)을 측정하기 위한 퇴적물 코어 시료는 전문 잠수사가 배양 실험용 챔버 코어를 가지고 잠수하여 직접 채집하였다(그림 2-3-10). 챔버 코어 몸통과 상부마개 및 하부마개를 따로 분리하여 잠수사에게 전달한 후 시료의 균질성을 확보하기 위하여 가능한 인접한 위치에서 약 8~9 cm 깊이로 퇴적물 코어 시료를 채집하였다. 채취된 퇴적물은 선상에서 퇴적물의 교란이나 재부유가 발생하지 않도록 하부마개와 챔버 코어를 전기테이프로 다시 밀봉한 뒤 실험 전까지 약 4℃로 냉장 상태를 유지하여 실험실로 운반하였다.



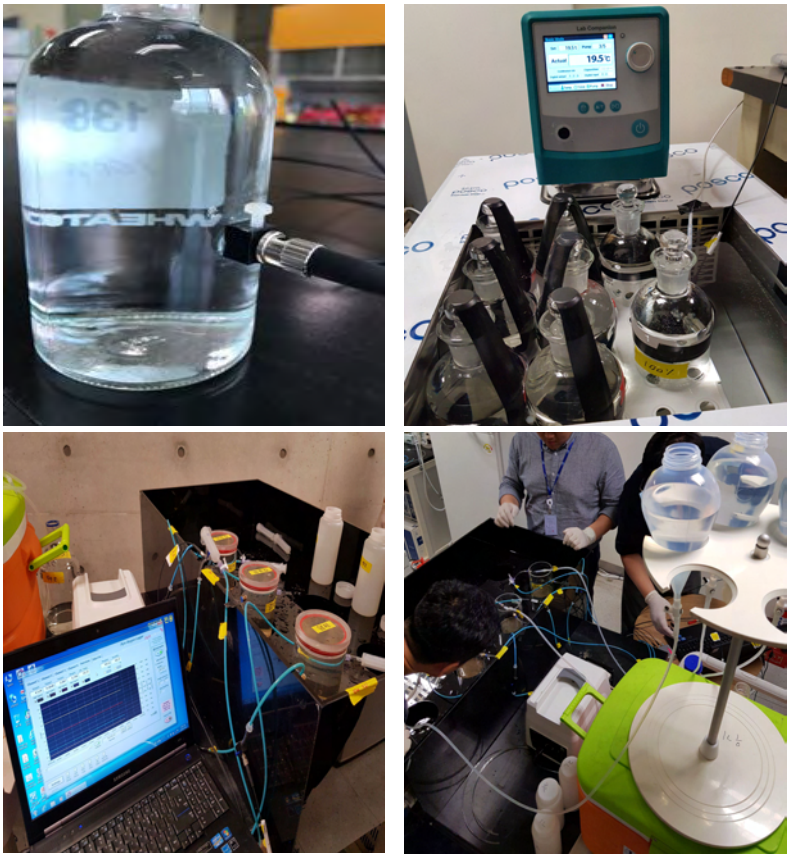
<그림 2-3-10> SOD, BNF 시료채취 사진

나. 퇴적물 산소소모율(SOD) 실험

퇴적물 코어 시료와 저층수 시료를 미리 현장의 저층 수온으로 맞춰 놓은 배양 수조에 넣고 온도를 맞춰준 후, 챔버 코어에 채집된 상층수를 제거하고 유리섬유 여과지(GF/F)로 여과한 저층수를 챔버 코어에 가득 채웠다. 챔버 코어 내 상층수 순환을 위해 챔버 몸통의 포트에 순환 펌프를 연결하고, 순환 펌프의 유량을 120 mL/min로 조절하였다. 온도와 용존산소 농도 조건이 모두 만족되면, 기포가 생기지 않게 주의하면서 상부마개를 닫고 교정을 마친 광학센서(FireSting O2, Pyroscience, Germany)를 Flow cell에 장착하고 빛을 차단한 상태에서 매 3초 간격으로 용존산소 농도를 측정하여 기록하여 퇴적물에 의한 산소소모율을 측정하였다(그림 2-3-11).

<표 2-3-10> 퇴적물 산소소모율 실험조건

구분	내용
퇴적물 시료의 양	반응조의 10 cm, 1.27 L
반응조의 크기	지름 9 cm, 높이 20 cm, 2.54 L
펌프 유량	120 mL/min
온도	현장 온도
실험 기간	약 10시간
하천수	현장 저층수 (GF/F 여과한 것)
퇴적물	남감댐 댐 체 앞, 덕천강, 경호강(3개 지점)



<그림 2-3-11> SOD 실험 사진

(1) 퇴적물 산소소모율(SOD) 계산

퇴적물 산소소모율의 계산은 다음의 식을 이용하였다.

$$SOD(g/m^2/d) = \frac{dC}{dt} \times \frac{V}{A} \times \frac{24hr}{1d} \times \frac{1g}{1000mg} \quad \text{(식 3)}$$

여기서, dC/dt = 용존산소 농도 변화 (mg L^{-1} hr^{-1})

V = 상층수 부피 (L)

A = 퇴적물의 표면적 (m^2)

t = 설치시간 (day)

다. 퇴적물 영양염 용출률(BNF) 측정

퇴적물 저층 영양영류 용출률(BNF)실험은 퇴적물 산소소모율(SOD) 실험방법과 동일하며, 영양염 용출률 측정을 위한 상층수 시료는 배양 시작 후 6시간까지 1시간 간격으로 채취하였다. 주사기를 이용하여 상층수를 약 8 mL 채취하면서 여과된 저층수를 동시에 보충하고 기포가 챔버 코어 내에 주입되지 않도록 주의하며 영양염 용출률 분석용 시료를 채취하였다. 1회 보충하는 양이 전체 상층수 부피의 1%가 넘지 않도록 하였으며, 채취된 상층수 시료는 주사기용 유리섬유 여과지(GF/F)로 여과하여 냉동 보관한 뒤 영양염 자동분석기를 이용하여 암모니아성 질소, 아질산성+질산성 질소, 인산염 인 농도를 측정하였다.

(1) 퇴적물 영양염 용출률(BNF) 계산

퇴적물 영양염 용출률의 계산은 다음의 식을 이용하여 계산하였다.

$$BNF(g/m^2/d) = \frac{dC}{dt} \times \frac{V}{A} \times \frac{24hr}{1d} \times \frac{1g}{1000mg} \quad \text{(식 4)}$$

여기서, dC/dt = 영양염류 농도 변화 (mg L^{-1} hr^{-1})

V = 상층수 부피 (L)

A = 퇴적물의 표면적 (m^2)

t = 설치시간 (day)

시간에 따른 영양염류의 농도가 증가하거나 감소하는 정도가 모든 구간에서 일정한 경우, 6시간 동안 측정한 농도 값 전체를 적용하여 회귀직선 기울기를 산정하였다.

2.3.6 퇴적물 토착미생물 분포 특성 파악

호소 및 하천의 수생태계에서 미생물은 일반적으로 분해자로 작용하여 생태계의 각종 물질을 분해, 순환시키는 생지화학적 과정을 지배한다(Capone and Kiene, 1988). 특히 유기물 함량이 높은 퇴적물의 경우 수층에서 공급되는 산소에 비해 미생물의 호흡에 의한 산소 소모가 훨씬 빠르기 때문에 유기물 분해과정은 대부분 혐기환경에서 이루어진다(Jones, 1979; Sweerts *et al.*, 1989). 혐기환경에서 유기물 분해는 질산염균, 철환원균, 황산염환원균 등에 의해 주도되며 산소 대신 nitrate, Fe-oxide, Mn-oxide, sulfate 등을 전자수용체(electron acceptor)로 이용한다(Neason and Saffarini, 1994).

일반적으로 호소 퇴적물에서 발생되는 영양염류의 용출 등의 작용을 고려했을 때 퇴적물에 존재하는 토착미생물의 동정을 통해 미생물 군집을 분류한다면 퇴적환경에 대한 정성적인 해석이 가능할 것이며, 수저 퇴적물에서 주로 발생되는 기작에 대한 유추가 가능할 것으로 기대된다. 따라서 현장에서 채취된 퇴적물에 대해 16s metagenome 분석을 통해 퇴적물 내 존재하는 토착미생물 분포 특성을 관찰하였다.

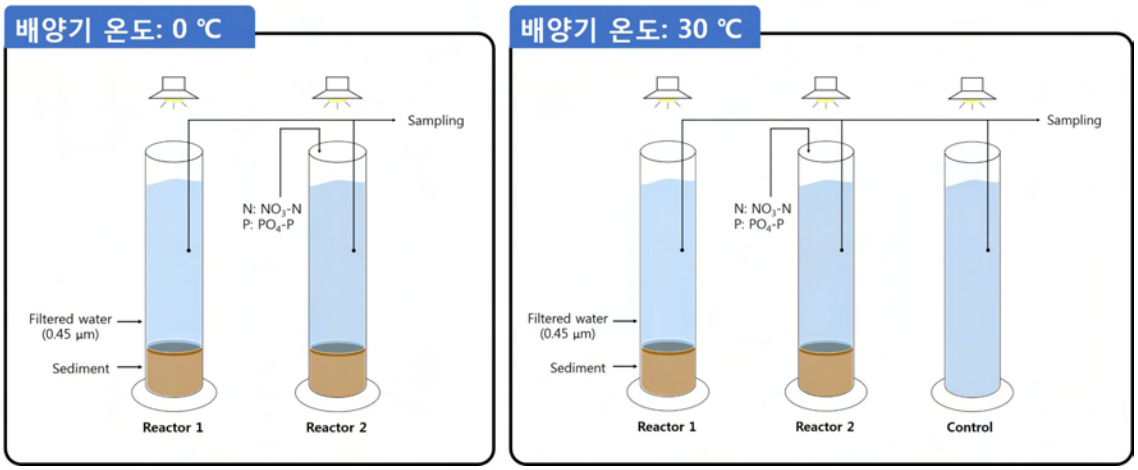
16s metagenome분석은 수층을 제거한 퇴적물의 상층부 약 2 cm를 취하여 혼합 및 균일화 시켜 분석에 사용하였다. 분석을 위해 각 퇴적물 시료는 NucleoSpin Genomic DNA Kit (Mpbio)를 이용하여 퇴적물시료로부터 DNA를 추출하였다. 추출된 DNA에서 16s rRNA유전자를 증폭하기 위하여 16s metagenomic sequencing library preparation part #15044223 Rev. B를 사용하였다. PCR 산물을 전기영동하여 서열의 길이가 300 bp 이상의 DNA를 선별하였고, DNA 단편의 길이를 Agilent 2100 Bioanalyzer를 이용하여 재확인하였다.

2.3.7 퇴적물 cyanobacteria 천이 특성 조사

남조류는 정체된 부영양 수계에서 녹조를 발생시키는 대표 종으로 수온이 증가하는 여름에서 가을철에 우점하는 양상을 보인다. 퇴적층에 분포하는 조류는 휴면세포 형태로 퇴적층에 침강되어 있거나 퇴적 표층에서 영양세포 상태로 관찰된다(Kim *et al.*, 2016). 그런데 퇴적층에 존재하는 남조류의 휴면포자(*Microcystis, Anabaena* 등)은 생장에 적절한 환경조건이 갖추어지면 재성장을 할 수 있기 때문에 퇴적층에 존재하는 휴면포자의 존재량이 잠재적인 조류발생량이 될 수 있다(Kim *et al.*, 2015). 따라서 퇴적층에 존재하는 남조류는 그 존재로 수층에 재성장하여 독소 발생 및 이취미 문제 등을 야기할 가능성이 있으므로 이에 대한 기초조사를 통해 수질에 미치는 잠재적 영향을 확인할 필요가 있다. 이를 위해 남조류 성장에 필요한 빛, 온

도, 영양염류 등을 주어 퇴적층에 존재하는 남조류의 잠재적인 천이 가능성을 관찰하였다.

휴면포자의 천이 가능성을 확인하기 위하여 조건을 달리하여 실험하였으며, 실험 조건은 여름철 호소와 겨울철 호소의 기온, 영양염 농도 조건으로 실험실규모 모의실험을 하였다. 우선 모든 반응조에 주입할 담수는 박테리아의 영향을 배제하기 위하여 0.45 μm필터를 사용하여 필터 한 후 사용하였다. Reactor 1은 영양염을 주입하지 않은 반응조, Reactor 2는 영양염을 주입한 반응조로 구분하였다. 영양염의 농도(N: 1.968 mg/L, P: 0.038 mg/L)는 남강댐 하층부의 여름철 농도기준으로 선정하였다. 또한 반응조의 온도는 각각 남강댐의 겨울, 여름철 수온을 기준으로 하여 5, 30 ℃로 두 조건에서 실험하였다. 7일간 배양 후 수층을 분리하여 수질오염공정시험기준에 따라 Chlorophyll-a를 분석하였다.



<그림 2-3-12> 토착 미생물 배양 실험 반응기 모식도

2.3.8 퇴적물 용출 제어 조사

남강댐과 같은 호소 및 저수지의 오염은 유역에 산재한 점오염원 및 비점오염원 등의 외부오염원(external loading)으로부터 유입된 영양염류에 의하여 발생한다(기보민 등, 2010). 유입된 오염물질은 대부분 입자 상태로 침강하며, 용존 물질이라 하더라도 입자에 흡착되어 상당량이 저층에 퇴적된다(김주인 등, 2012). 퇴적된 오염물질은 다양한 영향 인자에 의하여 분해, 확산, 재부유, 생물교란 등의 물리, 화학, 생물학적 과정을 거치며, 수중으로 재용출되어 내부오염원(internal loading)으로 작용하게 된다(김도희, 2002; 조영철과 정세웅, 2007).

가. 토착 미생물에 의한 퇴적물 용출특성 분석

토착미생물의 존재 유무에 따른 영양염류의 용출 양상을 비교하고자 비생물 시료와 미생

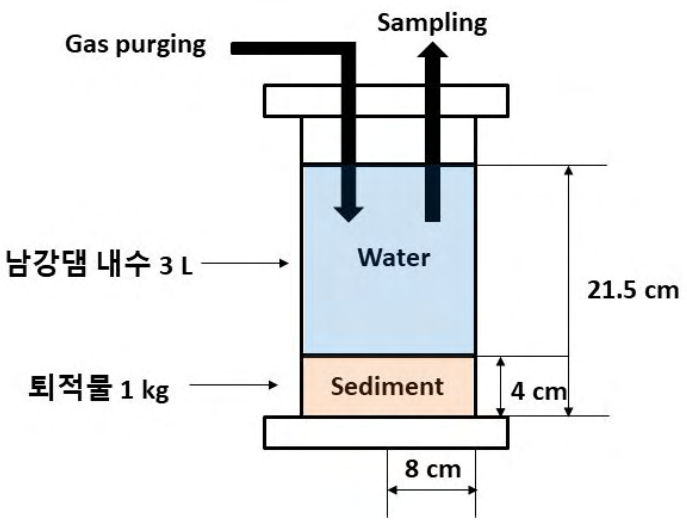
물 시료로 구분하여 영양염류 용출실험을 진행하였다. 이를 위해 121 ℃, 15분 조건으로 4회 멸균한 퇴적물과 토착 미생물이 존재하는 비멸균 퇴적물로 구분하였으며, 호기 및 혐기성 환경에서 각각 실험을 진행하였다.

(1) 실험 조건

멸균 또는 비멸균 퇴적물 시료 1 kg을 반응조에 채운 후 현장에서 채수한 남강댐 내수 3 L를 주입하였다(그림 2-3-12). 시료를 주입한 후에는 외부 영향물질의 오염을 방지하기 위하여 아크릴 재질의 뚜껑으로 밀봉 상태를 유지하였으며, 혐기성 환경 시료는 조류의 광합성에 의한 산소 발생을 차단하기 위하여 암막을 씌워 차광하였다. 실험 초기에는 호기 및 혐기성 환경의 조성을 위하여 O_2 및 N_2 가스를 이용하여 퍼징(purging) 하였으며, 실험 과정 중 발생할 수 있는 대기의 유입을 제거하기 위하여 7일에 한 번 동일한 조건으로 추가적인 퍼징(purging) 작업을 진행하였다. 실험은 상온(25 ℃) 조건에서 약 60일간 진행하였으며, 시료의 채취는 7일 간격으로 용출 반응조의 높이 1/2 지점에서 진행하였다. 채취한 시료를 대상으로 pH, DO, Fe, Mn, 총질소, 총인 등의 분석을 수행하였다.

<표 2-3-11> 토착 미생물 활성도에 따른 퇴적물 용출특성 분석 실험구성

남강댐 sediment	멸균	호기	1kg / 3L	남강댐 내수 사용
	토착미생물 사용			
	멸균	혐기		
	토착미생물 사용			



<그림 2-3-13> 컬럼형 실험 반응조의 모식도

나. 유입 지천별 퇴적물 용출특성 분석

남강댐의 주요 유입 지천인 경호강과 덕천강 부근의 퇴적물과 남강댐 댐 체의 퇴적물을 대상으로 퇴적물 용출특성을 비교하였다. 이를 위해 채취한 퇴적물 3개의 pH, 유기탄소 함량, 유기물 함량, 함수율, 양이온교환능력(CEC) 등의 기초 물성을 조사하였으며, 추가로 퇴적물 내 총질소, Fe, Mn 함량을 조사하였다. 유입 지천별 퇴적물의 영양염류 용출특성 실험은 <표 2-3-12>와 같이 호기/혐기로 구분하여 진행하였으며, 실험 과정 중의 시료 채취 및 반응조의 구성 등은 '2.3.8, 가, 토착 미생물에 의한 퇴적물 용출특성 분석'의 내용과 동일하다.

<표 2-3-12> 유입 지천별 용출특성 실험구성

Sample	Inoculum	oxygen condition	sediment	injection water
남강댐	토착 미생물	호기	1 kg / 3 L	남강댐 내수 사용
		혐기		
덕천강		호기		
		혐기		
경호강		호기		
		혐기		

다. 용출 영향 인자별 용출특성 비교 분석

전술한 토착 미생물에 의한 퇴적물 용출특성 분석 및 유입 지천별 퇴적물 용출특성 분석 실험은 퇴적물 내의 환경 변화 또는 서로 다른 물리·화학적 특성을 지니는 퇴적물의 영양염류 용출특성을 비교하고자 수행한 실험이다. 용출 영향 인자별 용출특성 비교 분석 연구에서는 동일한 퇴적물에 다양한 특성(pH, TDS, 온도)을 지닌 용액을 주입하여 퇴적물 내 영양염류의 용출특성을 비교하고자 하였다.

국내의 댐은 대부분 유역 면적이 넓기 때문에 극단적으로 pH, TDS 등이 변화하기 어렵다. 그러나 이 연구에서는 pH, TDS, 온도 등의 각 영향인자가 영양염류의 용출에 미치는 영향을 효과적으로 확인하기 위하여 각 변수의 범위를 넓게 설정하여 진행하였다(표 2-3-13).

<표 2-3-13> pH, TDS, 온도 변화에 따른 영양염류 용출의 실험 구성

<table>
<tr><th></th><th>pH</th><th>TDS</th><th>온도</th></tr>
<tr><td>Control</td><td>pH 8</td><td>1 배</td><td>25 ℃</td></tr>
<tr><td rowspan="3">pH 변화</td><td>pH 6</td><td rowspan="3">1 배</td><td rowspan="4">25 ℃</td></tr>
<tr><td>pH 9</td></tr>
<tr><td>pH 10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">TDS (이온강도) 변화</td><td rowspan="4">pH 8</td><td>0.01 배</td></tr>
<tr><td>0.1 배</td></tr>
<tr><td>10 배 (NaCl 이용)</td></tr>
<tr><td>수온 변화</td><td>1 배</td><td>4 ℃</td></tr>
</table>

채취한 퇴적물 시료(100 g)를 500 mL 용량의 serum bottle에 넣은 후 퇴적물이 부유되지 않도록 현장에서 채수한 남강댐 내수(300 mL)를 주입하여 실험을 구성하였다. 시료와 내수를 주입한 후에는 1~2시간 정도 N_2 가스를 주입하여 혐기성 환경을 조성하였다. 시료 채취는 21일 동안 7일 간격으로 4회 진행하였으며, 채취한 시료를 대상으로 pH, Eh, 총질소, 총인, Fe, Mn 등의 분석을 실시하였다.

라. 총질소 및 총인 저감방법 연구

영양염류 용출 특성에 따른 영양염류 용출을 저감하는 방법을 고안하고자 하였다. 산화제(CaO_2), 미생물 제제, 황토 등을 이용하여 용출된 영양염류의 제거 양상을 확인하였으며, 실험의 구성은 <표 2-3-14>와 같다.

<표 2-3-14> 용출 저감 방안에 따른 용출특성 실험구성

Sample	Inoculum	oxygen condition	sediment	injection water
남강댐 sediment	Control	aerobic	1 kg / 3 L	남강댐 내수 사용
		anaerobic		
	산화제 (CaO_2)	aerobic		
		anaerobic		
	미생물제제 (SUBION)	aerobic		
		anaerobic		
	황토	aerobic		
		anaerobic		

남강댐 댐 체 앞에서 채취한 퇴적물에 댐 내수를 주입한 후 7일간 반응하였다. 실험 8일차에 산화제, 미생물제제, 황토 등을 반응조(컬럼)에 살포하였으며, 이후 주기적인 시료 채취를 통해 용액 내 pH, DO, 총질소, 총인, Fe, Mn 함량 등을 관찰하였다. 실험에 이용한 산화제는 순도 75%의 CaO_2이며 Sigma-Aldrich Co.에서 구입하였다. 미생물제제는 ㈜바이오밴코리아의 SUBION을 이용하였다. SUBION은 천연 토양 환경 미생물 종들로 만들어진 제재이며, Bacillus spp, Pseudomonas spp, Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Arthrobacter, Flavo bacterium, Streptomyces, Penibacillus 등으로 구성되어 있다. 황토는 시중에서 구매한 후 0.02 mm 이하(100 mesh)를 선별하여 실험에 이용하였다.

2.4 분석 방법

퇴적물 시료 채취 과정은 수질오염공정시험기준(국립환경과학원 고시 제2017-57호)에 준하여 실시하였으며 중복 시료(duplicate) 등 정도관리(Quality Control)에 만전을 기함으로써 자료의 신뢰성을 확보하였다. 하기된 시험 방법은 수질오염공정시험기준을 인용하였다.

2.4.1 시료의 채취

퇴적물 채취기(bottom sampler)는 호수나 하천 바닥의 퇴적물을 채취할 때 사용되는 기구로 수심, 퇴적물의 조직(texture), 조류(algae)의 유무, 퇴적물 층의 두께, 퇴적물 채취의 목적 등 에 따라 다른 종류의 채취기가 사용된다. 일반적으로 사용하는 표층 채취기에는 포나그랩(ponar grab), 에크만 그랩(ekman grab), 에크만-비르거그랩(ekman-brige grab)등이 많이 쓰인다. 그 밖에 심층 시료까지 채취하는 주상채취기(core sampler)가 있다.

2.4.2 중금속류 분석 방법

퇴적물의 금속류를 측정하기 위한 방법으로, 퇴적물이 완전 분해되도록 질산, 과염소산, 불산을 가하고 가열한다. 불산을 완전히 제거한 다음 질산용액(2 %)으로 적절히 희석하여 유도결합플라스마/원자발광분광계로 금속류의 농도를 측정한다.

2.4.3 일반항목, 유기물, 영양염류 분석 방법

가. 퇴적물 입도

퇴적물의 2 mm 미만 입자의 입도를 측정하기 위한 방법으로, 모래, 실트, 점토의 비율을 측정한다. 우선 퇴적물에 포함된 유기물을 제거하고, 유기물이 제거된 시료를 체질하여(체눈크기 0.063 mm) 모래, 실트와 점토 혼합물로 나눈다. 모래는 건조시켜 무게를 측정하고 실트와 점토는 입자크기분석기를 사용하여 각각의 무게를 구한다.

나. 함수율

퇴적물의 함수율을 측정하기 위한 방법으로, 시료를 건조용병에 담고 무게를 측정한 후 105 ℃ ~ 110 ℃에서 4시간 이상 건조시킨다. 건조된 시료가 담긴 병을 식힌 후 다시 무게를 측정한다.

다. 완전연소가능량

퇴적물의 완전연소가능량을 측정하기 위한 방법으로, 110 ℃에서 건조시킨 시료를 도가니에 담고 무게를 측정한 다음 550 ℃에서 2시간 가열한 후 다시 무게를 측정한다.

라. 퇴적물 화학적산소요구량

퇴적물의 화학적산소요구량을 측정하기 위한 방법으로, 시료에 0.1 N 과망간산포타슘 일정과량을 넣고 알칼리성으로 하여 60분간 수욕상에서 가열한다. 식힌 후 정제수를 가해 500 mL 로 맞춘 후 여과하고 여과용액에 아이오드화포타슘 및 황산을 넣어 남아있는 과망간산포타슘에 의하여 유리된 아이오딘의 양을 0.1 N 싸이오황산소듐용액으로 적정한다.

마. 퇴적물 총질소-원소분석법

퇴적물의 총질소를 측정하기 위한 방법으로, 원소분석기에 건조분말 시료를 넣고 고온으로 연소시켜 생성된 질소 기체를 측정한다. 유기탄소를 측정하기 위해 아황산수용액으로 처리한 시료를 대상으로 탄소와 질소를 동시에 측정한다.

바. 총인

퇴적물의 총인을 측정하기 위한 방법으로, 퇴적물을 450 ℃에서 3시간 강열하여 인을 산화시킨 후, 3.5 N 염산 용액을 넣어 16시간동안 추출한다. 추출액을 여과하고 pH를 조절한 다음, 헵타몰리브덴산암모늄사수화물과 반응하여 생성된 몰리브덴산인암모늄을 아스코르빈산으로 환원하여 생성된 몰리브덴산의 흡광도를 880 nm에서 측정하여 총인의 양을 정량한다.

사. 퇴적물 총유기탄소-원소분석법

퇴적물의 총유기탄소를 측정하기 위한 방법으로, 유기탄소 측정에 앞서 무기탄소를 제거하기 위해 시료를 아황산수용액과 반응시킨 다음 원소분석기로 탄소의 양을 측정한다. 원소분석기는 고온으로 시료를 연소시켜 생성된 이산화탄소로 변화시켜 측정한다.

아. 퇴적물 수용성인

퇴적물의 수용성인을 측정하기 위한 방법으로, 퇴적물을 0.02M 염화 포타슘 용액과 접촉시켜 용출되는 인을 아스코르빈산법으로 정량한다

자. 작열감량(Loss-on-ignition; LOI)

퇴적물 내 존재하는 유기탄소 및 유기물 함량을 확인하기 위한 방법으로 아래의 방법을 통해 확인하였다. 도가니를 건조기에서 105 ℃로 말려 항량으로 될 때까지 건조한 후 무게를

0.001 g까지 측정하였다. 여기에 시료 약 5 g의 무게를 정확히 측정하여 도가니에 담았으며, 시료가 담긴 도가니를 역시 105 ℃에서 항량으로 될 때까지 건조하였다. 이후 전기로를 이용하여 450 ℃의 온도로 2시간 동안 가열하였으며, 데시케이터 안에서 실온으로 식힌 후 시료가 담긴 용기의 무게를 측정하였다. 무게차를 이용하여 아래의 식으로 작열감량, 유기탄소 함량, 유기물 함량을 계산하였다.

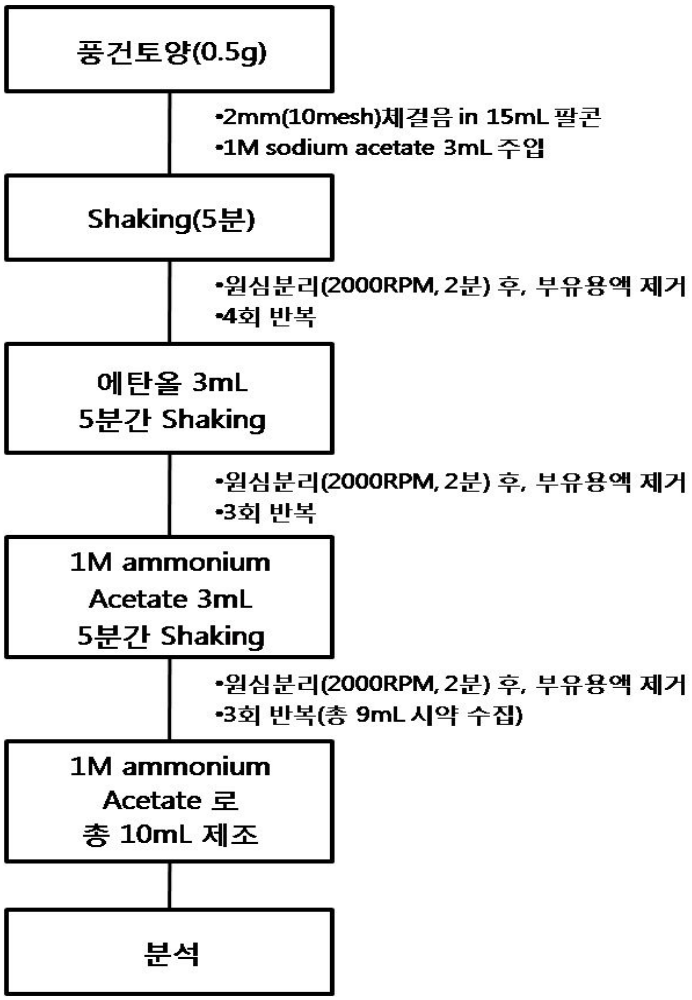
$$\text{LOI}(\%) = \frac{105\ ^{o}\text{C에서 가열 후 무게} - 450\ ^{o}\text{C에서 가열 후 무게}}{105\ ^{o}\text{C에서 가열 후 무게} - \text{유발의 무게}} \times 100 \quad \text{(식. 5)}$$

$$\text{유기탄소 함량}(\%) = 0.458 \times \text{LOI} - 0.4 \quad \text{(식. 6)}$$

$$\text{유기물 함량}(\%) = \text{유기탄소 함량}(\%) \times 1.724 \quad \text{(식. 7)}$$

차. 양이온 교환 용량(Cation Exchange Capacity; CEC)

퇴적물 및 토양의 구성요소들은 표면에 양이온을 정전기적으로 흡착하는 능력을 가지고 있다. 점토 광물 및 유기물은 특히 이러한 면에서 중요하다. 양이온과 상호작용하는 능력에 대한 정략적 평가를 양이온 교환 용량(CEC)이라하고 실험방법은 아래와 같다(그림 2-4-1).



<그림 2-4-1> 양이온 교환 용량 실험 방법

2.5 퇴적물 오염평가 적용 기준

현재 우리나라의 퇴적물의 오염 여부를 판단 할 수 있는 것은 하천·호소 퇴적물 오염평가 기준(국립환경과학원 예규 제687호, 2015.11.16.)이다. 오염평가 기준의 항목으로는 유기물 및 영양염류 항목 3개(완전연소가능량, 총질소, 총인)와 금속류 항목 8개(구리, 납, 니켈, 비소, 수은, 아연, 카드뮴, 크롬)로 구성되어 있다<표 2-5-1>.

<표 2.2.2> 항목별 호소 퇴적물 오염평가 기준(국립환경과학원 예규)

항목 \ 등급		I	II	III	IV
유기물 및 영양염류	완전연소가능량(%)				13 초과
	총질소(mg/kg)				5,600 초과
	총인(mg/kg)				1,600 초과
금속류	구리(mg/kg)	60 이하	228 이하	1,890 이하	1,890 초과
	납(mg/kg)	65 이하	154 이하	459 이하	459 초과
	니켈(mg/kg)	53 이하	87.5 이하	330 이하	330 초과
	비소(mg/kg)	29 이하	44.7 이하	92.1 이하	92.1 초과
	수은(mg/kg)	0.1 이하	0.67 이하	2.14 이하	2.14 초과
	아연(mg/kg)	363 이하	1,170 이하	13,000 이하	13,000 초과
	카드뮴(mg/kg)	0.6 이하	1.87 이하	6.09 이하	6.09 초과
	크롬(mg/kg)	112 이하	224 이하	991 이하	991 초과

비고 :

(1) 등급별 퇴적물의 상태

① 금속류

- I 등급 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 거의 없음
- II 등급 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 있음
- III 등급 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 비교적 높음
- IV 등급 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 매우 높음

② 유기물, 영양염류

- IV 등급 : 심각하고 명백한 오염

제3장 연구 결과 및 고찰

3.1 퇴적물 기초 조사 결과

(1) 총인(TP)

퇴적물에 포함된 인은 환경조건 변화에 따라 수층으로 재유입 되어 부영양화를 야기 시킬 수 있으므로 퇴적층 내 존재하는 인의 함량을 조사하는 것은 매우 중요하다.

조사 결과, 534 ~ 1,382 mg/kg 범위로 조사되었으며, 퇴적물 오염평가 기준인 1,600 mg/kg을 모두 만족하는 수치이다.

<표 3-1-1> 홍수기 전·후 각 지점별 총인(TP) 분석 결과

지점		총인(TP) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	841	940	808
	신흥리	594	937	683
	내촌리 솔하우스	667	992	564
	내평리 (L2)	808	909	703
	수공취수장	865	1140	587
	제수문	983	1022	667
경호강	함양지류 두루침교	1151	534	739
	양천강지류	1382	740	306
	대평리 대관교	1086	560	905
	오미리	906	764	664
	하촌리	734	741	659
	신풍리 송호정	643	765	596
	신풍리 (L3)	920	753	697
	지자체 취수장	984	770	673
남강댐	댐채 (L1)	815	548	716

(2) 수용성인(SRP)

수용성인(SRP)은 물에 쉽게 용출될 수 있는 인(P)의 양을 나타내며, 조사 결과 대부분 불검출로 나타났는데, 이는 정량한계(4 mg/kg) 이하는 불검출로 표기하였기 때문이다.

한편 홍수기 전 양천강 지류에서 상대적으로 높은 값을 보여 생활하수 및 하수관거에 의한 오염수의 수계 내 직접유입 가능성을 시사한다.

<표 3-1-2> 홍수기 전·후 각 지점별 수용성인(SRP) 분석 결과

지점		수용성인(SRP) (mg/kg)	
		홍수기 전	홍수기 후
덕천강	금성리 금성교	불검출	불검출
	신흥리	불검출	불검출
	내촌리 솔하우스	불검출	불검출
	내평리 (L2)	불검출	불검출
	수공취수장	불검출	불검출
	제수문	불검출	불검출
경호강	함양지류 두루침교	6.41	불검출
	양천강지류	24.03	불검출
	대평리 대관교	5.00	불검출
	오미리	불검출	불검출
	하촌리	불검출	불검출
	신풍리 송호정	불검출	불검출
	신풍리 (L3)	불검출	불검출
	지자체 취수장	불검출	불검출
남강댐	댐채 (L1)	불검출	불검출

(3) 총질소(TN)

홍수기 전과 후의 총질소(TN)는 불검출 ~ 3,278 mg/kg범위로 조사되었다. 금성리 금성교, 신흥리, 내촌리 솔하우스, 내평리 (L2), 수공취수장, 제수문, 댐체 (L1)의 지점에서는 모두 홍수기 후의 총질소(TN)농도가 홍수기 전보다 높게 검출된 반면에 나머지 지점들은 홍수기 후 총질소(TN)의 농도가 낮아지는 결과를 나타났다. 모든 지점에서의 총질소(TN)의 농도는 하천 퇴적물 오염평가 기준인 5,600 mg/kg을 만족하였으며 정량한계(500 mg/kg) 미만 값은 불검출로 표기하였다.

<표 3-1-3> 홍수기 전·후 각 지점별 총질소(TN) 분석 결과

지점		총질소(TN) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	1,420	1,935	2340
	신흥리	1,508	2,150	2574
	내촌리 솔하우스	2,118	2,389	1952
	내평리 (L2)	2,069	2,484	2119
	수공취수장	2,173	3,278	1741
	제수문	3,073	3,210	2360
경호강	함양지류 두루침교	692	불검출	433
	양천강지류	2,364	불검출	496
	대평리 대관교	3,271	3,266	234
	오미리	2,097	3,040	1968
	하촌리	2,016	3,064	2249
	신풍리 송호정	1,906	2,145	2106
	신풍리 (L3)	2,252	2,022	2199
	지자체 취수장	2,542	2,318	1774
남강댐	댐채 (L1)	2,399	2,747	1914

(4) 화학적산소요구량(COD)

퇴적물 입도와 높은 상관관계를 가지는 화학적산소요구량(COD)은 퇴적물 입경이 작을수록 높은 값을 갖는 경향을 확인하였다. 총 15개 지점 중 12개 지점에서 홍수기 후 화학적산소요구량(COD)이 증가하는 것을 관찰하였다. 조사 시기별 화학적산소요구량(COD)의 평균값은 각각 2.35%, 3.10%, 2.21%로 나타났다.

<표 3-1-4> 홍수기 전·후 각 지점별 화학적산소요구량(COD) 분석 결과

지점		화학적산소요구량(COD) (%)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	2.24	3.48	1.85
	신흥리	1.76	2.88	0.94
	내촌리 솔하우스	3.73	3.34	1.95
	내평리 (L2)	2.21	3.57	2.62
	수공취수장	2.35	3.96	2.16
	제수문	3.16	4.37	4.03
경호강	함양지류 두루침교	0.25	0.21	0.06
	양천강지류	0.24	0.28	0.53
	대평리 대관교	2.79	4.20	0.64
	오미리	2.52	4.57	2.92
	하촌리	2.12	3.72	3.69
	신풍리 송호정	2.73	3.11	3.28
	신풍리 (L3)	2.36	2.99	2.80
	지자체 취수장	2.59	2.88	2.68
남강댐	댐채 (L1)	4.15	2.99	3.01

(5) 총유기탄소(TOC)

총유기탄소(TOC)는 화학적산소요구량(COD)과 함께 유기물 함량을 나타내는 지표로서, 화학적산소요구량(COD)과 대체로 유사한 경향을 보였다. 조사 시기별 평균 농도는 각각 1.81%, 1.96%, 1.69%로 조사되었으며 내촌리 솔하우스, 내평리 (L2), 수공취수장, 제수문, 댐체, 지자체 취수장, 하촌리, 오미리, 대평리 대관교 지점에서 상대적으로 높은 함량을 가지는 것으로 분석되었다. 대체적으로 홍수기 후의 총유기탄소(TOC)함량이 더 높으나 지자체 취수장, 신풍리 (L3), 함양지류 두루침교, 양천강지류 지점에서는 홍수기 전 값이 더 높았다.

<표 3-1-5> 홍수기 전·후 각 지점별 총유기탄소(TOC) 분석 결과

지점		총유기탄소(TOC) (%)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	1.38	1.87	2.16
	신흥리	1.42	1.86	2.62
	내촌리 솔하우스	2.04	2.25	1.81
	내평리 (L2)	1.91	2.31	2.03
	수공취수장	1.88	2.49	1.67
	제수문	2.39	2.52	2.11
경호강	함양지류 두루침교	0.48	0.35	0.28
	양천강지류	1.52	0.10	0.38
	대평리 대관교	2.69	2.80	0.23
	오미리	1.96	2.84	1.84
	하촌리	1.96	2.63	2.49
	신풍리 송호정	1.94	1.89	2.04
	신풍리 (L3)	1.75	1.70	1.89
	지자체 취수장	1.90	1.74	1.90
남강댐	댐채 (L1)	1.96	2.06	1.83

(6) 완전연소가능량

완전연소가능량의 조사 시기별 평균 농도는 각각 8.69, 7.53, 7.5 %이었고, 최대 농도는 `18년 홍수기 전 제수문 지점에서 12.35 %로 조사되었다. 조사된 수치는 호소 퇴적물 오염평가 기준인 13 %을 모두 만족하였다.

<표 3-1-6> 홍수기 전·후 각 지점별 완전연소가능량 분석 결과

지점		완전연소가능량 (%)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	7.72	8.34	7.89
	신흥리	7.67	7.51	10.68
	내촌리 솔하우스	10.98	8.62	9.00
	내평리 (L2)	10.54	9.08	9.20
	수공취수장	11.40	9.12	8.80
	제수문	12.35	9.75	10.07
경호강	함양지류 두루침교	1.33	0.39	1.10
	양천강지류	0.90	0.51	0.64
	대평리 대관교	11.15	9.23	1.31
	오미리	8.83	10.12	7.44
	하촌리	7.47	8.96	9.58
	신풍리 송호정	8.99	7.79	9.41
	신풍리 (L3)	8.96	7.65	9.21
	지자체 취수장	11.21	8.03	8.13
남강댐	댐채 (L1)	10.79	7.88	9.41

(7) 납(Pb)

`18년 홍수기 전·후의 납 조사 결과 홍수기 전과 후의 납의 농도는 평균 각각 약 24.5 mg/kg, 18.2 mg/kg으로 홍수기 전에 높은 농도로 나타남을 확인하였다. `19년 홍수기 후 평균 농도는 11.7 mg/kg로 조사되었으며, `18년 조사에 비해 `19년 조사 결과가 더 낮게 검출되었다.

<표 3-1-7> 홍수기 전·후 각 지점별 납(Pb) 분석 결과

지점		납(Pb) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	22.9	17.5	14.6
	신흥리	24.3	16.2	11.4
	내촌리 솔하우스	24.5	18.4	15.0
	내평리 (L2)	25.9	18.8	13.7
	수공취수장	25.8	17.0	10.0
	제수문	26.3	19.2	14.4
경호강	함양지류 두루침교	22.6	17.8	8.7
	양천강지류	22.9	14.8	10.1
	대평리 대관교	24.4	20.5	7.6
	오미리	23.7	18.9	9.8
	하촌리	23.5	18.5	10.4
	신풍리 송호정	23.1	17.8	9.1
	신풍리 (L3)	25.5	20.5	12.5
	지자체 취수장	26.9	18.5	13.2
남강댐	댐채 (L1)	25.1	19.0	14.7

(8) 비소(As)

조사 시기별 비소(As)의 평균 농도는 각각 6.4, 5.6, 5.1 mg/kg으로 나타났으며 `18년 홍수기 전의 신흥리, 내촌리 솔하우스, 내평리 (L3), 제수문, 지자체 취수장, 오미리 지점과 홍수기 후의 신흥리, 내촌리 솔하우스, 내평리 (L2), 수공취수장, 댐채 (L1), 오미리, 양천강 지류 지점은 평균값과 비교하여 높게 분석되었다. 모든 시료에서 호소 퇴적물 오염평가 기준인 29 mg/kg을 만족하였다.

<표 3-1-8> 홍수기 전·후 각 지점별 비소(As) 분석 결과

지점		비소(As) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	6.2	5.7	4.6
	신흥리	7.0	6.7	5.2
	내촌리 솔하우스	8.3	6.8	6.2
	내평리 (L2)	8.2	6.2	6.6
	수공취수장	3.5	7.3	5.2
	제수문	11.5	5.4	5.9
경호강	함양지류 두루침교	3.0	5.7	3.5
	양천강지류	5.4	6.6	5.4
	대평리 대관교	3.4	4.5	2.7
	오미리	8.5	5.9	4.8
	하촌리	3.7	4.4	4.3
	신풍리 송호정	6.2	2.6	4.2
	신풍리 (L3)	6.1	4.5	5.2
	지자체 취수장	9.4	5.0	5.7
남강댐	댐채 (L1)	5.5	6.3	6.3

(9) 카드뮴(Cd)

조사 시기별 카드뮴의 평균 농도는 0.3, 0.7, 0.2 mg/kg로 조사되었으며, 최대 농도는 `18년 함양지류 두루침교 4.7 mg/kg로 나타났다. 이 지점에 대한 카드뮴 오염원인 규명이 필요해 보인다.

<표 3-1-9> 홍수기 전·후 각 지점별 카드뮴(Cd) 분석 결과

지점		카드뮴(Cd) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	0.2	0.4	0.2
	신흥리	0.2	0.3	0.2
	내촌리 솔하우스	0.2	0.4	0.2
	내평리 (L2)	0.3	0.3	0.2
	수공취수장	0.3	0.4	0.1
	제수문	0.3	0.5	0.2
경호강	함양지류 두루침교	0.3	4.7	0.1
	양천강지류	0.4	0.8	0.2
	대평리 대관교	0.3	0.4	0.2
	오미리	0.3	0.3	0.2
	하촌리	0.3	0.4	0.2
	신풍리 송호정	0.3	0.4	0.2
	신풍리 (L3)	0.3	0.4	0.2
	지자체 취수장	0.2	0.6	0.2
남강댐	댐채 (L1)	0.3	0.3	0.2

(10) 구리(Cu)

구리(Cu) 조사 결과 홍수기 전과 홍수기 후의 구리(Cu) 농도의 평균이 각각 39.1 mg/kg, 52.3 mg/kg으로 홍수기 후의 농도가 약 1.3배가량 높게 분석되었다. 양천강 지류 지점의 경우 홍수기 전·후 각각 82.2, 91.0, 79.6 mg/kg으로 평균치와 비교하여 높은 수준으로 검출되었으며 `18년 홍수기 후 함양지류 두루침교에서는 271.6 mg/kg으로 호소 퇴적물 오염평가 기준인 60 mg/kg과 비교하여 4.5배 이상 검출되었다.

<표 3-1-10> 홍수기 전·후 각 지점별 구리(Cu) 분석 결과

지점		구리(Cu) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	32.7	16.2	14.9
	신흥리	29.8	23.3	15.4
	내촌리 솔하우스	32.1	29.0	15.3
	내평리 (L2)	40.1	36.9	16.5
	수공취수장	44.6	51.2	12.5
	제수문	48.7	49.0	17.8
경호강	함양지류 두루침교	30.0	271.6	8.4
	양천강지류	82.2	91.0	79.6
	대평리 대관교	35.0	44.1	8.1
	오미리	29.7	18.3	14.1
	하촌리	31.3	27.4	15.0
	신풍리 송호정	29.4	18.2	13.5
	신풍리 (L3)	43.2	34.9	15.0
	지자체 취수장	40.5	49.0	13.8
남강댐	댐채 (L1)	36.6	24.3	18.4

(11) 아연(Zn)

조사 시기별 아연(Zn)의 농도를 분석한 결과 평균이 각각 201.8, 144.5, 95.6 mg/kg으로 나타남을 확인하였고, 함양지류 두루침교, 양천강 지류 지점이 타 지점에 비해 상대적으로 높게 분석되었다. 한편 모든 지점에서 호소 퇴적물 오염평가 기준을 만족하였다.

<표 3-1-11> 홍수기 전·후 각 지점별 아연(Zn) 분석 결과

지점		아연(Zn) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	219.7	156.7	127.3
	신흥리	166.4	136.9	107.5
	내촌리 솔하우스	196.9	141.0	102.1
	내평리 (L2)	191.9	143.0	100.5
	수공취수장	204.1	151.0	77.3
	제수문	203.8	141.4	99.2
경호강	함양지류 두루침교	179.2	241.8	74.6
	양천강지류	210.0	139.2	113.9
	대평리 대관교	221.8	168.6	74.8
	오미리	196.8	125.6	96.7
	하촌리	211.9	133.7	99.6
	신풍리 송호정	193.7	107.2	87.7
	신풍리 (L3)	212.4	124.0	93.7
	지자체 취수장	190.6	138.3	83.1
남강댐	댐채 (L1)	227.5	118.8	95.6

(12) 니켈(Ni)

조사 시기별 니켈(Ni)의 농도를 조사한 결과 평균 농도가 각각 32.5, 31.5, 24.0 mg/kg으로 나타났으며, 최대 농도는 각각 37.41, 39.0, 29.6 mg/kg으로 조사되었으며 호소 퇴적물 오염평가 기준 53 mg/kg을 만족하였다.

<표 3-1-12> 홍수기 전·후 각 지점별 니켈(Ni) 분석 결과

지점		니켈(Ni) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	33.9	30.7	25.5
	신흥리	35.6	37.5	27.6
	내촌리 솔하우스	35.9	37.4	29.6
	내평리 (L2)	37.4	39.0	27.9
	수공취수장	37.0	36.3	22.9
	제수문	35.6	34.6	27.5
경호강	함양지류 두루침교	13.8	31.9	8.1
	양천강지류	29.2	7.9	22.4
	대평리 대관교	29.9	29.0	21.2
	오미리	32.3	31.1	24.8
	하촌리	35.5	31.2	22.6
	신풍리 송호정	33.3	31.4	24.2
	신풍리 (L3)	31.8	30.7	24.7
	지자체 취수장	34.4	31.9	23.4
남강댐	댐채 (L1)	32.6	32.6	26.9

(13) 크롬(Cr)

홍수기 전과 후의 크롬(Cr) 각각의 평균 농도를 분석한 결과 59.6, 77.3, 56.2 mg/kg으로 분석되었고, 최대값은 각각 78.2, 91.1, 72.1 mg/kg으로 나타나 호소 퇴적물 오염평가 기준(112 mg/kg 이하)을 만족하였다.

<표 3-1-13> 홍수기 전·후 각 지점별 크롬(Cr) 분석 결과

지점		크롬(Cr) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	67.6	91.1	61.5
	신흥리	69.0	86.8	62.5
	내촌리 솔하우스	73.5	88.8	71.6
	내평리 (L2)	63.8	83.1	60.8
	수공취수장	62.3	79.0	51.2
	제수문	57.7	77.3	61.1
경호강	함양지류 두루침교	23.8	83.3	21.9
	양천강지류	78.2	38.7	50.5
	대평리 대관교	53.4	71.1	72.1
	오미리	55.7	80.1	56.2
	하촌리	66.3	75.5	55.9
	신풍리 송호정	62.0	80.4	57.1
	신풍리 (L3)	52.3	76.8	54.7
	지자체 취수장	54.5	70.1	50.2
남강댐	댐채 (L1)	53.9	77.4	56.0

(14) 리튬(Li)

알루미늄(Al)과 더불어 표준화원소(보존성원소)로 사용되는 리튬(Li)의 평균 농도는 홍수기 전과 후에 각각 42.2, 39.4, 33.8 mg/kg으로 조사되었고, 최대 농도는 48.7, 44.6, 40.7 mg/kg으로 나타났다.

<표 3-1-14> 홍수기 전·후 각 지점별 리튬(Li) 분석 결과

지점		리튬(Li) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	41.1	38.4	36.1
	신흥리	38.4	41.2	35.6
	내촌리 솔하우스	39.9	42.3	36.0
	내평리 (L2)	44.7	43.3	35.3
	수공취수장	45.1	43.3	29.8
	제수문	47.5	43.5	40.4
경호강	함양지류 두루침교	35.9	26.6	23.3
	양천강지류	28.7	25.1	24.1
	대평리 대관교	46.2	43.4	23.0
	오미리	43.1	36.9	37.1
	하촌리	40.4	41.1	35.2
	신풍리 송호정	40.0	38.3	36.0
	신풍리 (L3)	48.0	40.1	38.7
	지자체 취수장	48.7	44.6	36.1
남강댐	댐채 (L1)	45.1	42.1	40.7

(15) 철(Fe)

철(Fe)은 지각 주요 구성 요소 중 하나로 퇴적환경에서 중요한 역할을 한다. 철(Fe)에 대한 분석 결과에서 각 시기별 평균 농도는 45,398, 35,310, 30,034 mg/kg으로 `18년 홍수기 전의 농도가 가장 높았다. 또한 각 시기별 최대 농도는 57,438, 47,176, 37,591 mg/kg로 조사되었다.

<표 3-1-15> 홍수기 전·후 각 지점별 철(Fe) 분석 결과

지점		철(Fe) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	57,438	47,176	35,707
	신흥리	45,913	40,296	33,424
	내촌리 솔하우스	53,132	45,977	37,591
	내평리 (L2)	50,851	42,903	33,513
	수공취수장	51,486	41,409	26,299
	제수문	56,297	36,464	31,318
경호강	함양지류 두루침교	37,300	26,405	23,088
	양천강지류	28,579	32,050	21,778
	대평리 대관교	40,806	29,287	33,102
	오미리	41,699	29,730	29,248
	하촌리	43,132	30,053	27,330
	신풍리 송호정	41,935	29,878	28,856
	신풍리 (L3)	44,066	30,528	26,987
	지자체 취수장	46,300	34,904	28,070
남강댐	댐채 (L1)	42,047	32,583	34,200

(16) 알루미늄(Al)

외부요인에 의한 오염 영향이 적어 표준화원소(보존성원소)로 사용되는 알루미늄(Al)의 경우 평균 농도는 각각 99,483, 37,277, 56,204 mg/kg, 최대 108,013 mg/kg의 농도로 조사되었다.

<표 3-1-16> 홍수기 전·후 각 지점별 알루미늄(Al) 분석 결과

지점		알루미늄(Al) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	106,316	42,345	56,493
	신흥리	99,992	51,868	56,375
	내촌리 솔하우스	104,253	49,656	55,718
	내평리 (L2)	102,938	36,800	59,598
	수공취수장	105,746	48,511	50,043
	제수문	108,013	42,955	56,868
경호강	함양지류 두루침교	89,026	24,257	59,728
	양천강지류	66,479	46,820	46,249
	대평리 대관교	97,713	26,764	61,614
	오미리	99,015	28,237	60,799
	하촌리	101,102	25,302	56,588
	신풍리 송호정	99,487	27,943	55,239
	신풍리 (L3)	101,793	24,587	50,809
	지자체 취수장	105,748	49,949	54,690
남강댐	댐채 (L1)	104,628	33,173	62,244

(17) 망간(Mn)

지각 구성 부성분 물질인 망간은 대부분 철과 함께 불용성으로 존재하나 환경의 변화에 따라 용존 상태로 존재할 수 있고, 고농도의 망간이 포함 된 물은 흑수(blackish water)를 유발하여 심미적 불쾌감을 줄 수 있다(배준 등, 2019).

각 시기별 망간(Mn)의 평균 농도는 835.3, 560.5, 492.9 mg/kg으로 조사되었고 최대 농도는 1,890.2, 699.7, 1,074.2 mg/kg으로 분석되었다.

<표 3-1-17> 홍수기 전·후 각 지점별 망간(Mn) 분석 결과

지점		망간(Mn) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	657.5	505.7	366.6
	신흥리	643.7	516.2	381.0
	내촌리 솔하우스	742.8	684.7	511.2
	내평리 (L2)	758.9	546.5	506.5
	수공취수장	844.3	699.7	428.6
	제수문	964.7	562.8	394.3
경호강	함양지류 두루침교	878.1	698.2	551.9
	양천강지류	1,890.2	695.7	1,074.2
	대평리 대관교	891.8	479.6	643.4
	오미리	701.0	574.7	434.6
	하촌리	677.9	487.7	405.1
	신풍리 송호정	609.4	403.6	413.4
	신풍리 (L3)	769.0	486.4	452.0
	지자체 취수장	808.7	572.9	439.7
남강댐	댐채 (L1)	692.2	493.4	390.5

(18) 수은(Hg)

수은(Hg)의 각 시기별 평균 농도는 각각 0.052, 0.055, 0.045 mg/kg이었고, 최대 농도는 0.089, 0.074, 0.068 mg/kg으로 조사되었다. 조사된 수치는 호소 퇴적물 오염평가 기준인 0.1 mg/kg을 모두 만족하였다.

<표 3-1-18> 홍수기 전·후 각 지점별 수은(Hg) 분석 결과

지점		수은(Hg) (mg/kg)		
		`18년 홍수기 전	`18년 홍수기 후	`19년 홍수기 전
덕천강	금성리 금성교	0.034	0.035	0.045
	신흥리	0.056	0.068	0.053
	내촌리 솔하우스	0.045	0.058	0.044
	내평리 (L2)	0.059	0.058	0.056
	수공취수장	0.059	0.061	0.057
	제수문	0.089	0.061	0.064
경호강	함양지류 두루침교	0.021	0.024	0.006
	양천강지류	0.021	불검출	0.009
	대평리 대관교	0.062	0.059	0.005
	오미리	0.054	0.049	0.045
	하촌리	0.059	0.056	0.054
	신풍리 송호정	0.052	0.053	0.057
	신풍리 (L3)	0.061	0.074	0.058
	지자체 취수장	0.060	0.060	0.059
남강댐	댐채 (L1)	0.054	0.054	0.068

(19) 금속원소 부하지수(Enrichment Factor, EF)

부하지수(enrichment factor)는 퇴적물 내 금속원소의 오염영향을 알아보기 위해 보정원소에 대한 각 원소의 농도비와 지각물질 중 각 원소의 평균농도비를 비교하는 것을 말하며 부하지수 값이 보통 1보다 클 경우 대기나 하천 등을 통해 각 원소의 순유입 가능성을 의미한다(Aprile *et al.*, 2008). 여기서는 보정원소로 리튬을 사용하였으며, 지각물질 중 평균농도는 2015년 환경부 퇴적물측정망 운영 결과를 참조하였다.

$$EF = ((Metal)_{sediment}/(Li)_{sediment}) / ((Metal)_{Bg}/(Li)_{Bg}) \quad \text{(식 8)}$$

여기서, $Metal_{sediment}$ = 측정된 원소 농도

$Li_{sediment}$ = 측정된 Li 농도

$Metal_{Bg}$ = 배경 원소 농도

Li_{Bg} = 배경 Li 농도

보정 결과 남강댐 상류 함양지류 두루침교 지점에서는 홍수기 전 구리의 EF 값이 3.69, 홍수기 후에는 카드뮴, 구리가 18.14, 13.14, 홍수기 후 양천강 지류의 카드뮴과 구리가 각각 3.34, 4.68로 조사되어 이들 지점에서 외부 순유입 가능성을 시사한다. 더군다나 이들 지점의 퇴적물 입도는 모래로 실트나 점토에 비해 표면적이 작아 흡착능이 떨어진다고 고려했을 때 상당히 높은 수준의 외부 오염 가능성을 시사한다.

3.2 퇴적물 core 조사 결과

가. 1차 년도 유기물 및 영양염류 함량 변화

본 댐 내 유입 지천의 영향을 받을 것으로 판단되는 지점에서 홍수기 전·후 퇴적물 주상코어채취기를 이용 퇴적물 core 시료(60 cm)를 각각 채취하였다.

분석 결과, 덕천강 유입 퇴적물과 경호강 유입 퇴적물에서는 시간적, 심도별 차이에 의한 유의미한 경향성을 발견하지 못했으나 댐 체 앞 퇴적물의 총인(TP), 총유기탄소(TOC) 항목이 t-검정(등분산 가정) 신뢰수준 95 %에서 차이가 있는 것으로 나타나 홍수기 전·후 퇴적물 성상 변화가 발생 한 것으로 판단된다. 이는 홍수기 시 상류의 오염 퇴적물이 댐 체 앞으로 이송되어진 결과로 판단된다. 또한 유입 지천별 비교에서 현장 조사와는 달리 경호강 유입 퇴적물에 비해 덕천강 유입 퇴적물의 오염 정도가 신뢰수준 95 %에서 상대적으로 더 높게 나타나 이에 대한 추가 조사도 필요해 보인다.

유입 지천별 홍수기 전· 후 퇴적질의 변화는 관찰되지 않았다.

<표 3-2-1> '18년 홍수기 전·후 지점에 따른 퇴적물 core 함량 분석 결과

깊이(cm)		총인(TP)(mg/kg)		총질소(TN)(mg/kg)		총유기탄소(TOC)(%)	
		전	후	전	후	전	후
덕천강	10	630	512	2,169	1,853	1.98	1.99
	20	595	580	1,987	2,191	1.83	1.89
	30	497	508	1,543	2,133	1.42	2.03
	30 이하	519	491	1,464	2,151	1.55	1.77
경호강	10	705	630	2,310	1,937	1.66	1.69
	20	642	598	1,966	1,430	1.47	1.18
	30	604	593	1,691	1,449	1.35	1.22
	40	-	535	-	1,681	-	1.31
	50	-	567	-	1,992	-	1.56
댐체	10	328	643	2,067	2,223	1.31	1.93
	20	423	632	1,580	2,045	1.36	1.56
	30	355	622	1,543	2,134	1.23	1.57
	40	-	568	-	2,021	-	1.73
	50	-	623	-	2,186	-	1.76

나. 2차 년도 유기물 및 영양염류 함량 변화

1차 년도에 본 댐 내 유입지천 영향을 확인하기 위해 조사했던 세 지점에 대하여 퇴적물 주상코어채취기를 이용하여 퇴적물 core 시료를 동일한 방법으로 채취하여 조사하였다.

분석 결과 덕천강, 경호강, 댐 체 지점의 퇴적물에서 심도별 차이를 확인할 수 있었다. 각 퇴적물은 대체적으로 깊이가 깊어짐에 따라 총인(TP), 총질소(TN), 총유기탄소(TOC)의 농도가 감소하는 것으로 분석되었다. 심도별 차이가 있으나 총인(TP), 총질소(TN)의 함량이 대체적으로 1차 년도의 분석 결과와 비교하여 2차 년도의 조사 결과가 다소 낮은 것으로 나타났다. 총유기탄소(TOC)의 경우 2차 년도 조사 결과가 더 높게 나타났다.

상부 퇴적물의 총유기탄소(TOC) 함량이 가장 높게 조사되었고 2차 년도의 농도가 높게 나타난 것은 부유물질의 침강 영향일 수 있다. 따라서 수층 내 부유물질 조사를 통해 퇴적물 함량 변화를 추적해 볼 필요가 있다.

<표 3-2-2> '19년 홍수기 전 지점에 따른 퇴적물 core 함량 분석 결과

깊이		총인(TP)(mg/kg)	총질소(TN)(mg/kg)	총유기탄소(TOC)(%)
덕천강	상	570	1751	1.82
	중	544	1868	1.60
	하	529	1620	1.29
경호강	상	494	2311	2.08
	중	466	1832	1.64
	하	453	1479	1.41
댐체	상	494	1403	1.64
	중	466	1171	1.16
	하	453	1219	1.07

3.3 부유물질 조사 결과

가. 1차 년도 부유물질 조사 결과

남강댐 상류 지류에서 유입되는 부유물질의 특성을 분석하기 위해 포집용기(sediment trap)를 덕천강 유입 지점, 경호강 유입 지점, 댐 체 앞 지점에 각각 설치하였다. 포집된 부유물질은 매월 1회 수거하여 즉시 냉장 보관 및 분석(TP, TN, TOC) 하였다.

각 지점에서 채취한 부유물질 조사 결과 총인(TP) 평균 농도는 8월에 1,050 mg/kg으로 가장 높았고, 10월 12월, 11월에 각각 1,002, 967, 867 mg/kg으로 나타났다. 총질소(TN)의 농도는 10월 평균 약 6,714 mg/kg으로 가장 높았고, 8월, 12월, 11월에 각각 6,138, 6,027, 3,823 mg/kg이었으며, 총유기탄소(TOC) 분석결과 10월이 4.41 %, 8월, 12월, 11월 순으로 4.24, 3.82, 2.71 %로 조사되었다. 한편 각 지점의 단위면적당 침강량은 각각 0.003~0.018, 0.002, 0.006~0.016, 0.001~0.002 mg/m3/day의 범위로 12월에 가장 적은 침강량을 보이는 것으로 나타났다<표 3-3-1>.

시·공간별 차이의 발생은 trap내에서 발생한 미생물에 의한 분해, 수체의 흐름에 의한 수평이송 등이 영향을 끼쳤을 것으로 판단되며, 영양염류, 유기물의 높은 농도를 고려했을 때 상류로부터 지속적으로 이러한 물질들의 유입이 있는 것으로 판단된다.

<표 3-3-1> '18년 각 지점에 따른 월별 부유물질 조사 분석 결과

지점		TP (mg/kg)	TN (mg/kg)	TOC (%)	침강량 (mg/m^3/day)
8월	덕천강	682	3126	2.53	0.018
	경호강	1180	5713	4.03	0.007
	댐체	1288	9574	6.17	0.003
10월	덕천강	995	7560	4.88	0.002
	경호강	1009	6797	4.55	0.002
	댐체	1001	5784	3.81	0.002
11월	덕천강	917	4331	3.09	0.006
	경호강	856	3672	2.49	0.016
	댐체	829	3466	2.54	0.007
12월	덕천강	901	5333	3.47	0.002
	경호강	1023	6365	3.85	0.001
	댐체	977	6382	4.15	0.001

나. 2차년 부유물질 조사

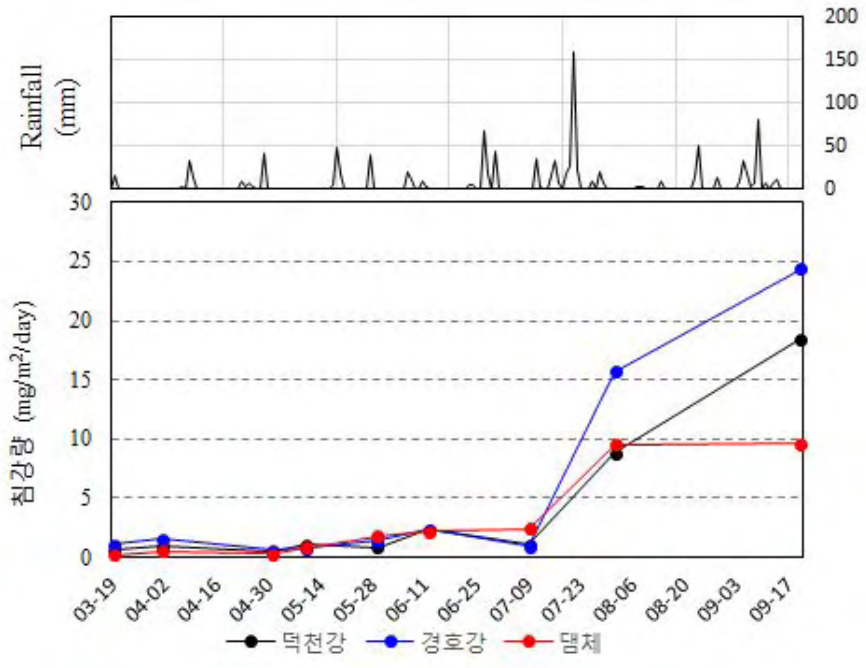
(1) 부유물질 조사

1차 년도와 동일한 방법으로 부유물질의 특성 조사를 위해 일정 간격에 따라 시료를 포집하여 분석하였다. 분석 결과는 아래 <표 3-2-2>와 같다.

각 지점에서 부유물질 조사 결과는 강우량에 영향을 많이 받았다. 강우량이 많아지는 6월 이후의 고형물의 침강량이 이전의 조사결과와 비교하여 약 2배 이상 높은 것으로 조사되었다. 경호강 지점의 경우 덕천강, 댐체 지점과 비교하여 조사기간 내 모두 침강량이 높은 것으로 나타났는데 이는 태풍 등 집중 강우에 의해 상류로부터 유입되는 부유물질 영향으로 판단된다.

각 지점의 부유물질 조사 결과 총질소(TN)의 농도는 6월 12일에 평균 약 13,538 mg/kg으로 가장 높았고 그 다음으로 7월 9일에 12,961 mg/kg으로 높았다. 총유기탄소(TOC) 분석 결과 또한 6월 12일이 9.52%로 가장 높았고 그 이후 감소하는 경향을 확인하였다. 한편 침강량은 월 별로 각각 0.023~1.06, 0.56~1.56, 0.28~1.82, 2.20~2.38, 0.96~2.39, 8.79~15.67, 9.64~18.44 mg/m2/day의 범위로 9월에 가장 많은 침강량을 보이고 5월에 가장 적은 침강량을 보이는 것으로 나타났다.

이러한 결과로부터 남강댐과 지류들의 시기별 침강량의 경우 지점별 특성에 따라 차이가 있을 수 있으나 강우에 의한 영향이나 댐 체 앞 지점의 발전방류의 관련성이 높을 것으로 판단된다.



<그림 3-3-1> 남강댐 강우량과 부유물질 침강량 비교

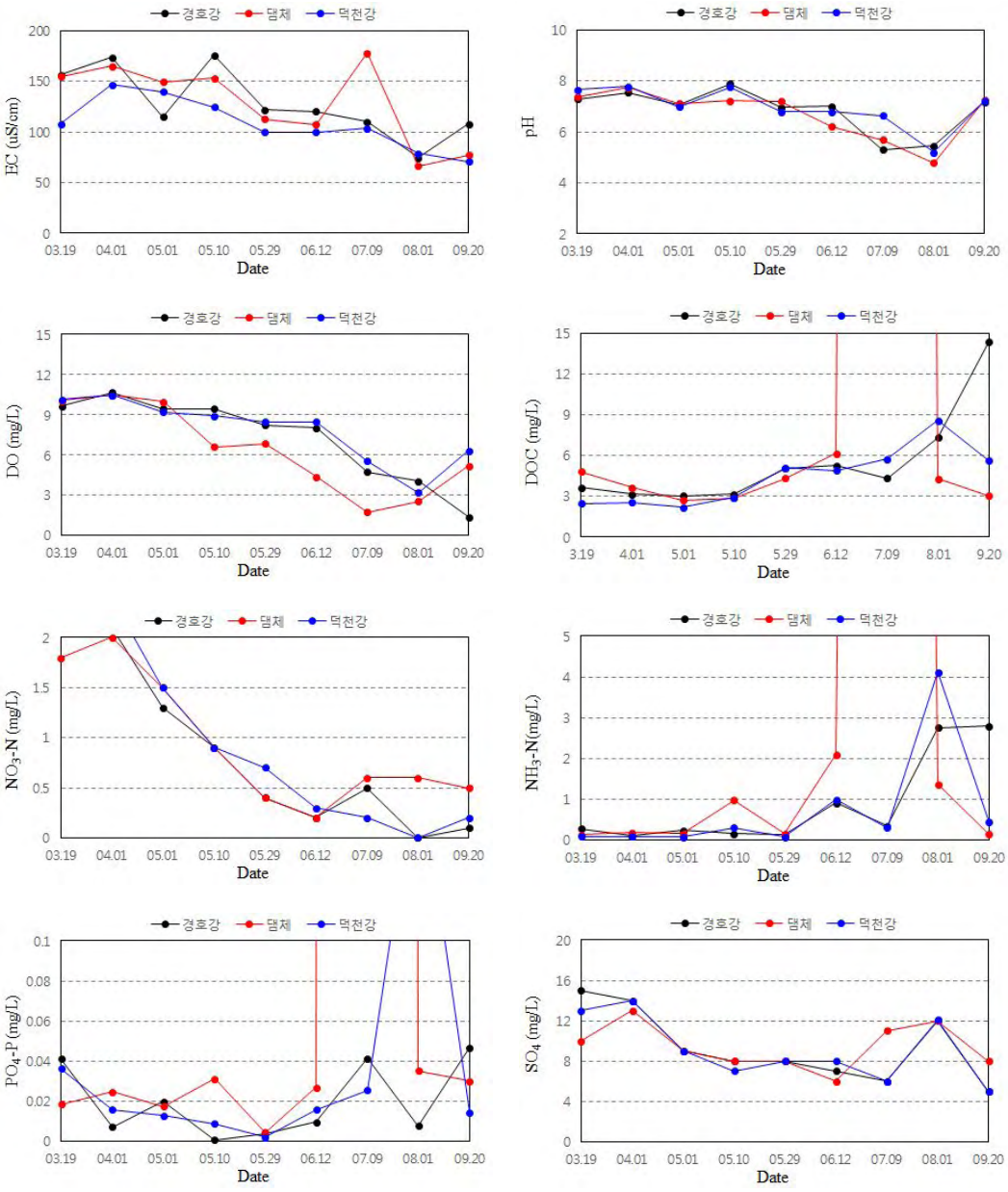
<표 3-2-2> '19년 각 지점에 따른 월별 부유물질 조사 분석 결과

시기	지점	TN (mg/kg)	TOC (%)	침강량 (mg/m2/day)
19.03.19	덕천강	20,274	4.88	0.57
	경호강	6,452	4.83	1.06
	댐체	8,378	5.80	0.23
19.04.01	덕천강	6,738	5.57	0.95
	경호강	6,935	5.36	1.56
	댐체	9,239	10.84	0.56
19.05.01	덕천강	7,290	4.56	0.45
	경호강	8,538	5.91	0.60
	댐체	9,840	5.86	0.28
19.05.10	덕천강	10,856	8.46	1.05
	경호강	11,971	8.32	0.73
	댐체	12,716	9.45	0.87
19.05.29	덕천강	10,409	8.22	0.88
	경호강	12,531	8.45	1.37
	댐체	12,409	9.48	1.82
19.06.12	덕천강	11,811	9.08	2.37
	경호강	14,870	9.69	2.38
	댐체	13,934	9.79	2.20
19.07.09	덕천강	13,353	9.87	1.05
	경호강	14,201	8.62	0.96
	댐체	11,328	6.70	2.39
19.08.01	덕천강	4,684	3.74	8.79
	경호강	4,273	3.06	15.67
	댐체	4,131	2.80	9.53
19.09.20	덕천강	10,113	7.44	18.44
	경호강	9,030	5.93	24.42
	댐체	7,356	5.00	9.64

(2) Sediment trap 수질 분석 결과

Sediment trap 포집을 통해 남강 댐 체 및 경호강, 덕천강 지류에서 유입되는 부유물질에 의해 수질 영향을 파악하기 위해 포집 용기 내 수질 분석을 실시하였다. Trap에 포집된 고형물을 분리하고 수체를 취하여 pH, EC, DO, DOC, NO_3-N, NH_3-N, PO_4-P, SO_4^{2-}를 분석하였다. Sediment trap 내 상층수에 대한 분석 결과 EC, pH 및 DO는 시간의 경과에 따라 모든 지점에서 낮아지는 경향을 보이다가 조사 마지막 시점에 도달할수록 증가하는 것으로 나타났다. 특히 DO의 경우 댐 체 앞 지점에서 대체로 낮은 경향을 보였으며, 온도 상승에 따른 일차생산자 등에 의한 trap내 대사활동 영향으로 추측된다. 또한 혐기성 지표인 NH_3-N, PO_4-P의 농도가 시간의 경과에 따라 상승하는 것으로 나타나 일차생산자 등에 의한 분해활동 영향으로 수층에 산소가 소비되는 것으로 판단된다.

7월 9일 시료의 경우 경향에 벗어나는 값을 나타내는데 이는 시료채취과정에서 오차 또는 알 수 없는 특정 이벤트에 의한 것으로 사료된다(그림 3-2-2).



<그림 3-3-2> sediment trap 수질 분석 결과

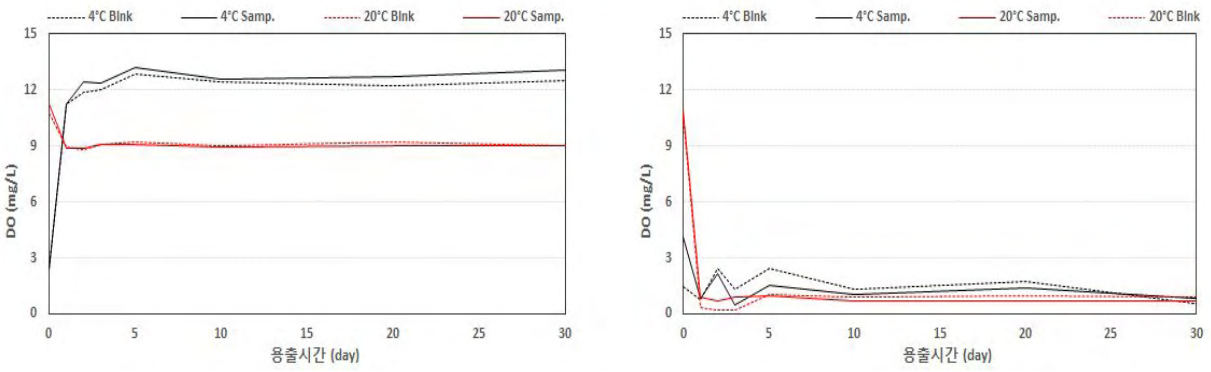
3.4 퇴적물 용출 특성 조사 결과

가. 퇴적물 용출 특성 실험 결과

퇴적물 용출이 수질에 미치는 잠재적 영향을 평가하기 위해 퇴적물 용출 실험을 수행하였다. 실험 조건은 산화환원 및 반응온도를 달리하여 약 30일간 관찰하였다.

(1) 용존산소(DO)

호기성조건에서 온도 조건의 차이(4 ℃와 20 ℃)에 따라 약 3 mg/L 정도 차이가 발생하였는데(그림 3-4-1, a) 이는 미생물의 호흡 영향으로 수체 내 산소 소비에 의한 것으로 판단된다. 혐기성 조건에서는 뚜렷한 차이를 발견하지 못했다.

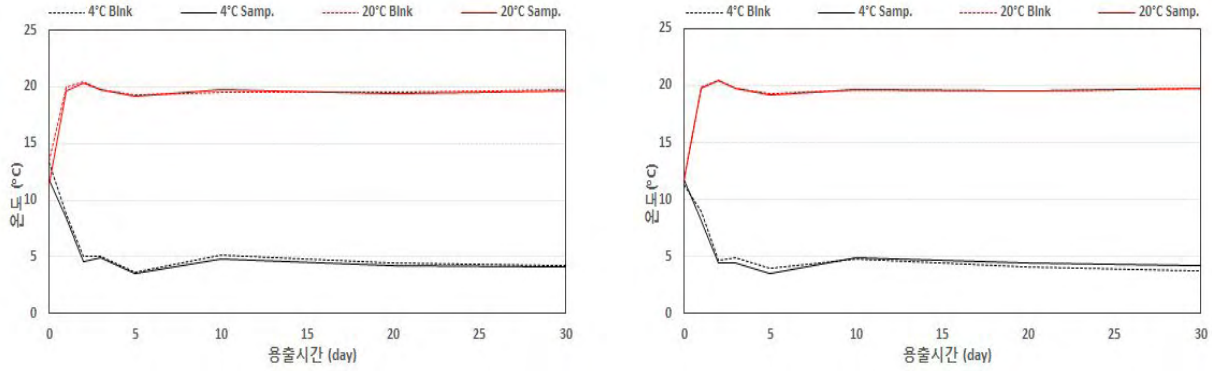


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-1> 용출 특성 결과(DO)

(2) 온도

각 조건별 주어진 온도에 특별한 변화는 관찰되지 않았다.

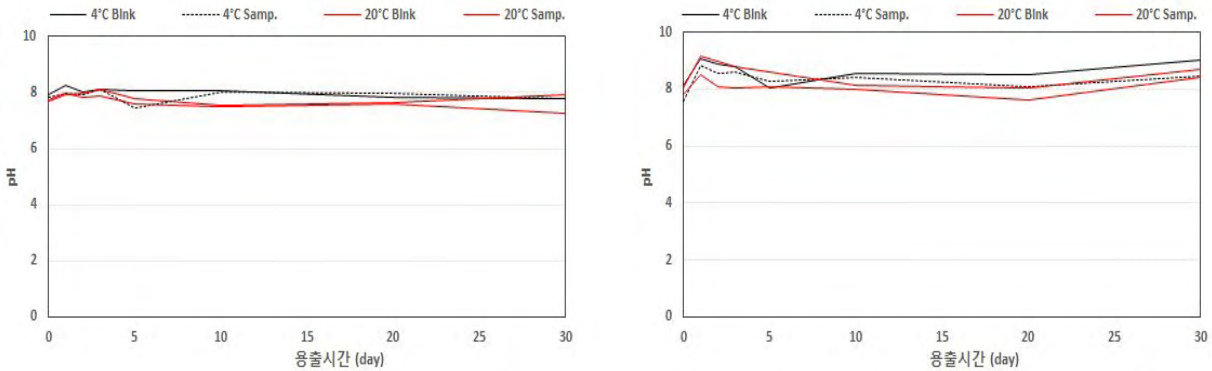


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-2> 용출 특성 결과(온도)

(3) 수소이온농도(pH)

각 조건별 특별한 pH 변화는 관찰되지 않았다.

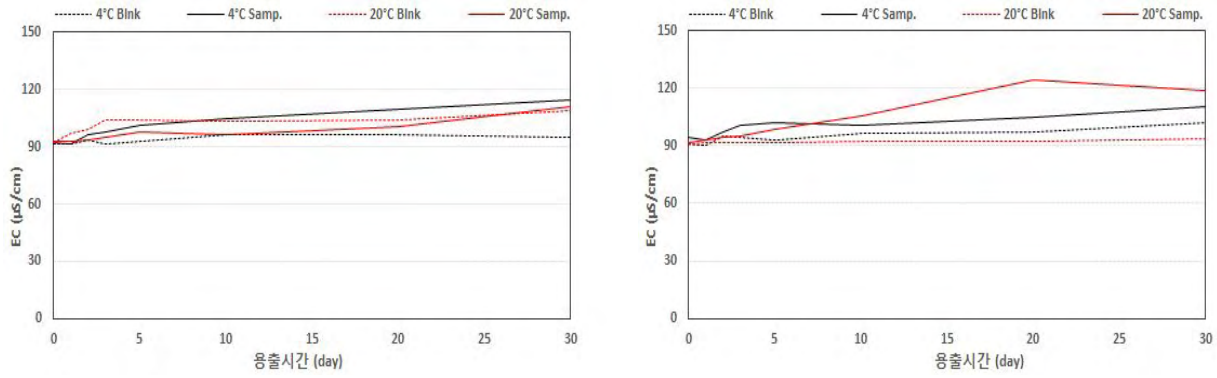


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-3> 용출 특성 결과(pH)

(4) 전기전도도(EC)

호기성조건과 혐기성조건에서 모두 시간의 경과에 따라 천천히 증가하였으며 혐기성조건 20 ℃에서 상대적으로 높은 증가를 보였는데(그림 3-4-4, b), 이는 퇴적물로부터 용출이 발생되어 이온성 물질의 증가 때문인 것으로 보인다.

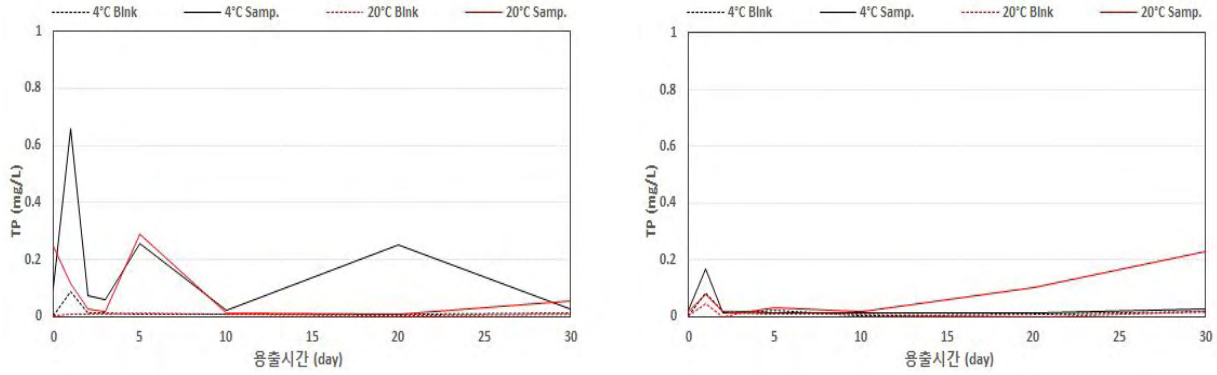


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-4> 용출 특성 결과(전기전도도)

(5) 총인(TP)

반응 초기 발생된 인의 용출은 퇴적물 공극수에 포함된 인이 수층으로 농도 확산에 의해 이루어진 것으로 보여 지며 수층으로 용출된 인이 시간이 지남에 따라 퇴적물로 다시 유입되어 안정화 되는 것으로 판단된다. 한편 혐기성조건 20 ℃ 반응에서는 반응 후 약 10일 이후부터 지속적인 용출이 발생하였는데 이는 철, 알루미늄 등의 산화물이나 유기물과 결합되어 있던 인이 환원환경에서 가용성 형태로 변하면서 발생된 것으로 보인다(그림 3-4-5, b).



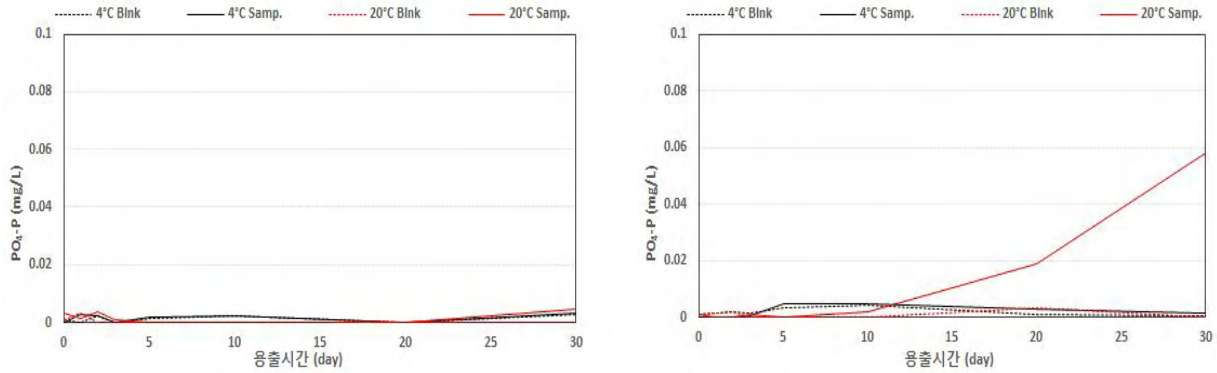
(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-5> 용출 특성 결과(총인)

(6) 인산염인(PO_4-P)

총인의 거동과 마찬가지로 철산화물 등으로 인산 고정반응에 의해 고정되어 있던 인산이 환원환경에 놓이면서 가용성 형태로 바뀌기 때문에 혐기성조건에서 인산염인의 용출이 발생하는 것으로 판단된다. 온도 조건에서는 4 ℃에서는 용출이 발생되지 않으나 20 ℃에서 인산염인의 용출이 활발한 것으로 볼 때 미생물 활성도 차이에 의한 것으로 판단된다(그림 3-4-6,

b).

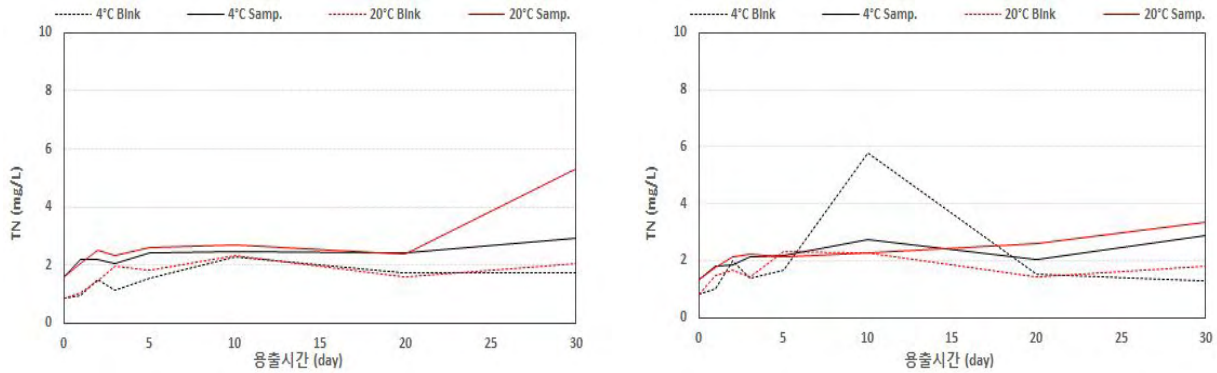


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-6> 용출 특성 결과(인산염 인)

(7) 총질소(TN)

호기성조건 20 ℃에서 발생되는 총질소의 용출은 *Nitrosomonas*와 같은 독립영양미생물의 효소적 산화작용(Brady and Weil, 2011)에 의한 것으로 미생물 활성화에 따른 질산화작용에 의해 암모늄 이온이 질산으로 변환되면서 총질소의 양도 증가하는 것으로 추측된다.



(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-7> 용출 특성 결과(총질소)

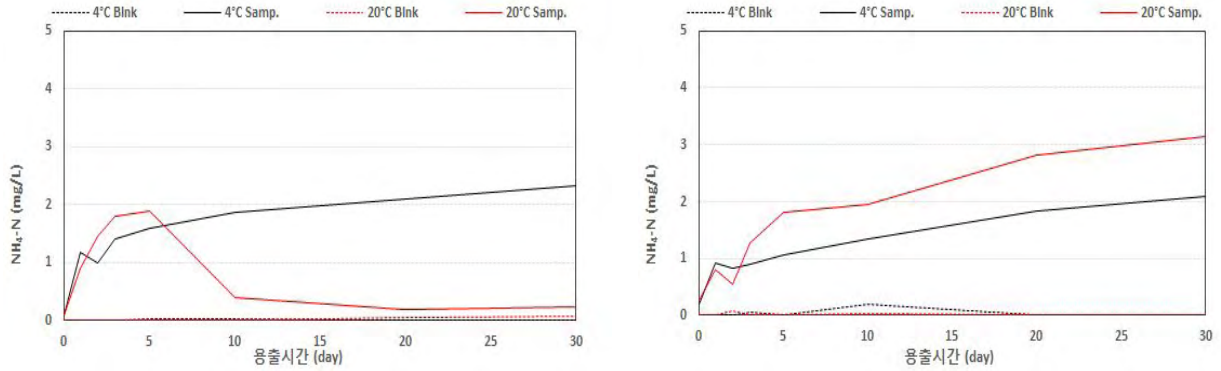
(8) 암모니아성 질소(NH_4-N)

호기성 조건의 4 ℃ 시료 반응조에서의 농도는 0.099 ~ 2.33 mg/L로 0 ~ 5일 동안에 급격히 증가하다 이후 시간의 경과에 따라 완만하게 증가하였으며 20 ℃의 경우 5일이 지난 시점에서 1.90 mg/L로 급격히 증가하다 용출 10일 째 0.39 mg/L로 급격히 감소하였고 그 이후 0.047 ~ 0.083 mg/L를 유지하였다. 혐기성 조건의 경우 두 온도 조건에서의 경향이 유사하게

나타났으며 4 ℃, 20 ℃에서 각각 0.020 ~ 2.10 mg/L, 0.258 ~ 3.15 mg/L로 증가하는 경향을 보였다.

혐기성 조건에서 발생된 반응은 질산화작용의 가역반응으로 질산환원 암모니아 이화작용(dissimilatory nitrate reduction to ammonia)에 의한 것으로 판단된다. 퇴적물이 없는 blank 시료에서는 용출이 거의 발생하지 않았지만 퇴적물이 포함된 시료에서는 암모니아성 질소의 용출이 모두 발생하였고 특히 4 ℃에 비해 20 ℃에서 활발한 용출이 발생한 것으로 미루어 볼 때 탈질화 미생물의 대사작용에 의한 것으로 판단된다.

호기성 조건 20 ℃에서 암모니아성 질소의 감소는 미생물 활성화에 따른 유기물 분해에 의해 퇴적물 내로 축적된 것으로 판단되며 4 ℃에서의 암모니아성 질소의 증가는 질산화 균의 반응이 느려지는 온도에 의한 것으로 추측된다.

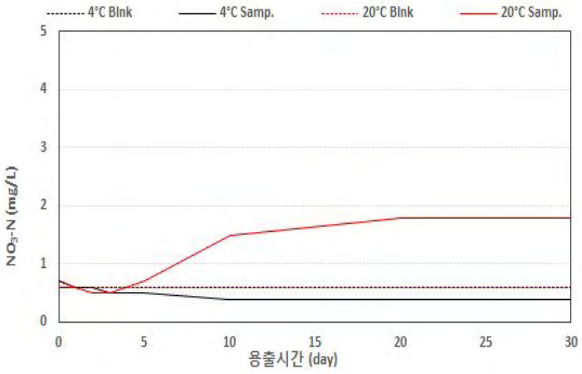


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

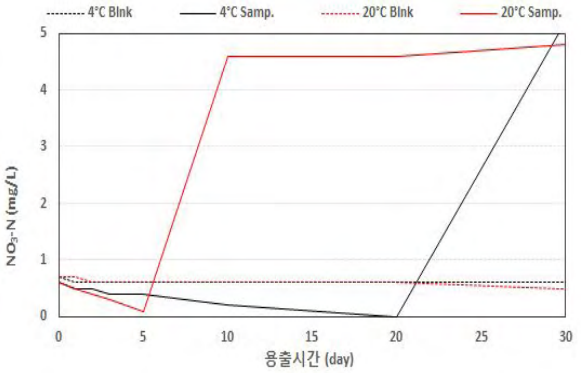
<그림 3-4-8> 용출 특성 결과(암모니아성 질소)

(9) 질산성 질소(NO3-N)

호기성 조건 20 ℃에서 질산성 질소의 증가는 질산화균에 의한 질산화작용에 의한 것으로 판단되며, 혐기성 조건 20 ℃에서 초기 질산성 질소의 감소는 용존 산소의 고갈로 인해 질산염이 환원되어 수층의 질산염이 퇴적물로 유입에 의한 것으로 판단된다. 하지만 반응 5일 이후의 질산성 질소의 증가는 환원환경 조성에 따라 음전하를 띤 콜로이드에 흡착하지 못해 용출되어 나오는 것으로 추측된다. 이는 퇴적물 내 주요 산화물 형태를 가지는 철이나 알루미늄, 망간 양이온의 동반 용탈과 관계된다.



(a) 호기성 조건 용출특성

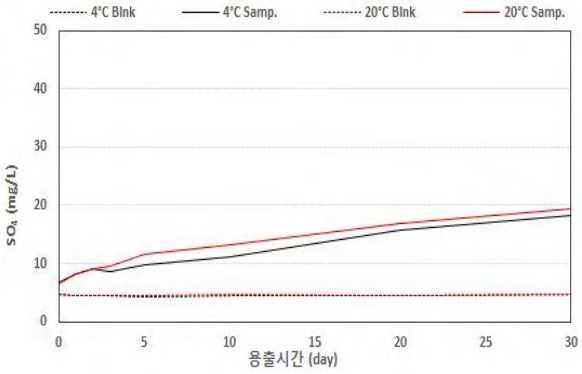


(b) 혐기성 조건 용출특성

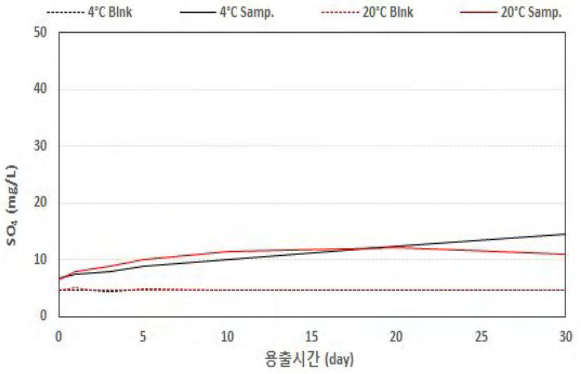
<그림 3-4-9> 용출 특성 결과(질산성 질소)

(10) 황산이온(SO_4^{2-})

호기성 조건에서 황산이온의 용출은 퇴적물 내 유기물과 결합된 황이 미생물 활성화에 따른 무기화 반응으로 이루어지거나 황화광물의 산화과정에서 발생한다. 본 실험에서 호기성 조건에서 6.8 ~ 18.2, 6.6 ~ 19.4 mg/L로 증가하였다. 반면 혐기성 조건에서도 6.8 ~ 14.6, 6.5 ~ 12.1 mg/L로 완만히 증가하는 경향을 보였는데 이는 혐기성 조건에서 높은 가용성 특징을 가지는 황산염화합물이 콜로이드 입자와 흡착하지 못해 용탈되어 나오거나, 철, 알루미늄, 망간 등의 양이온들과 동반 용탈되어 나온 것으로 추측된다.



(a) 호기성 조건 용출특성



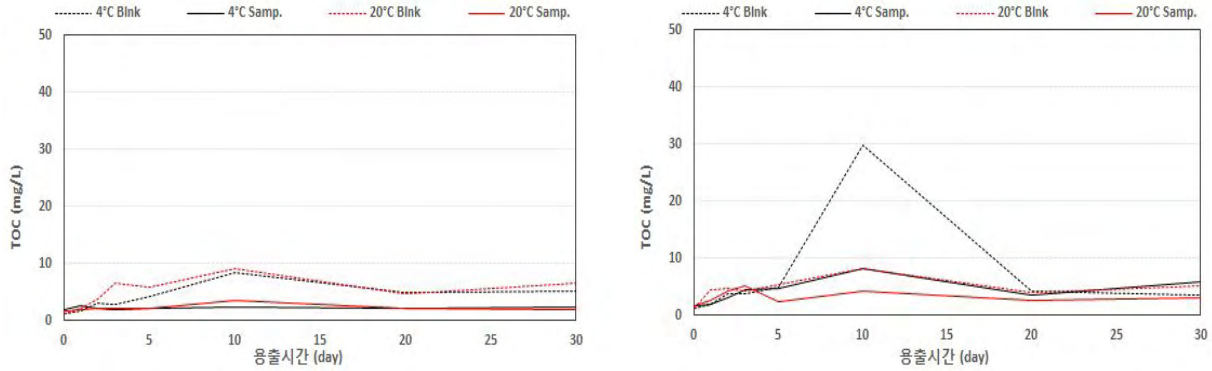
(b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-10> 용출 특성 결과(황산이온)

(11) 총유기탄소(TOC)

호기성 조건에서 총유기탄소는 미생물에 의한 분해 과정으로 blank 시료에 비해 낮게 검출되는 것으로 판단된다. 혐기성 조건에서 10일 경과 4 ℃ blank조건의 총유기탄소 함량은

29.79 mg/L로 나타난 것은 외부 오염원의 유입이 발생한 것으로 추측된다.

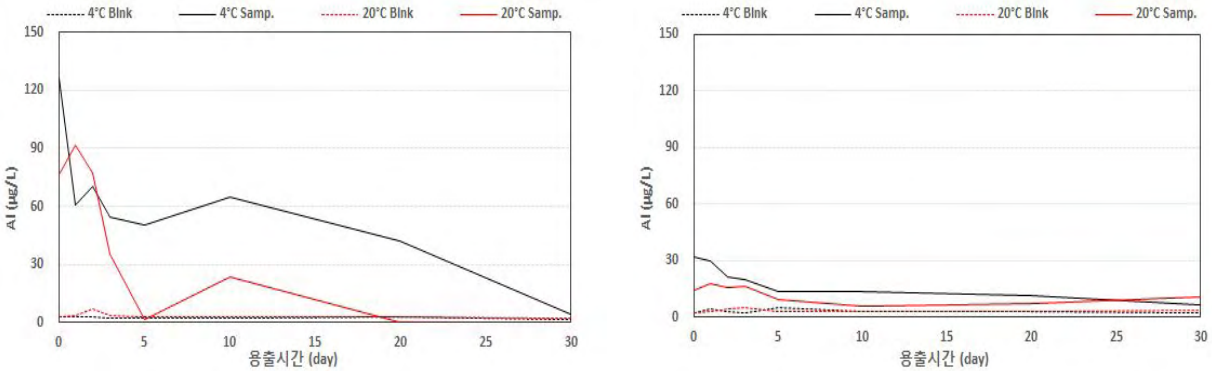


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-11> 용출 특성 결과(총유기탄소)

(12) 알루미늄(Al)

호기성 조건에서 초기 높은 알루미늄 농도를 보이는 것은 퇴적물 표면에서 가수분해에 의해 생성된 수소 이온이 알루미늄 이온과 치환되어 알루미늄 산화물에 포함된 알루미늄 이온이 용탈되어 나온 것으로 추측된다. 시간이 지남에 따라 용탈되어 나올 수 있는 알루미늄 이온이 제한되고 용탈된 알루미늄은 인과 같은 반응성이 높은 음이온들과 결합하여 침전되는 과정으로 점차 수층에서 알루미늄의 농도가 낮아 진 것으로 사료된다.



(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

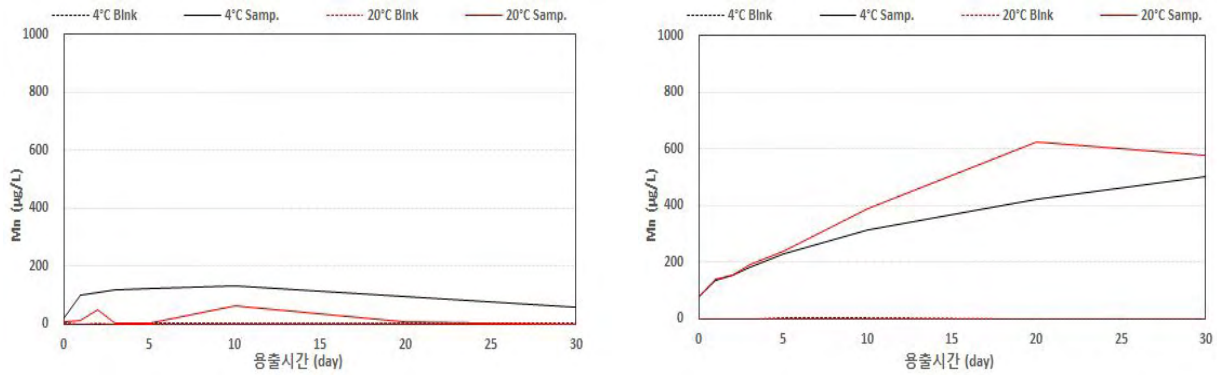
<그림 3-4-12> 용출 특성 결과(알루미늄)

(13) 망간(Mn)

혐기성 조건의 망간(Mn)의 농도가 호기성 조건에 비해 높은 것으로 조사되었고 blank실

험에서는 망간의 용출이 미미한 것으로 나타났다. 호기성의 경우 4 ℃와 20 ℃가 각각 20.01 ~ 130.97, 0.075 ~ 63.78 ug/L로 용출되었고 혐기성 조건은 각각 77.87 ~ 501.04, 87.30 ~ 625.93 ug/L로 조사되었다. 결과에서 나타난 바와 같이 망간 (Mn)의 농도는 혐기성에서 더욱 높은 농도로 용출됨을 확인하였다.

이러한 원인은 혐기성 미생물들이 대사활동을 하면서 퇴적물에 포함된 망간을 최종 전자 수용체로 이용하기 때문인 것으로 판단된다. 망간이 환원되면서 전자의 소비로 망간이온 (Mn^{2+})이 지속적으로 수층으로 공급되어 망간 함량이 높아지게 된다.

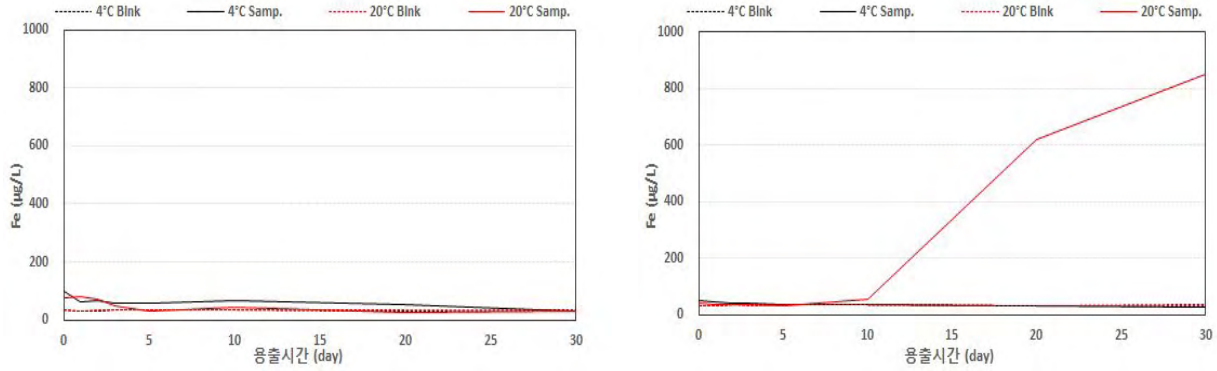


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-13> 용출 특성 결과(망간)

(14) 철(Fe)

망간(Mn)의 거동과 유사한 경향을 보이는 철(Fe) 역시 혐기성 조건에서 지속적으로 용출되어 나오는 것으로 확인되었다. 10일 경과 20 ℃ 혐기성 조건에서 54.95 ug/L, 20일 후 618.10 ug/L, 30일 후 851.31 ug/L로 급격한 농도 증가가 나타났다.

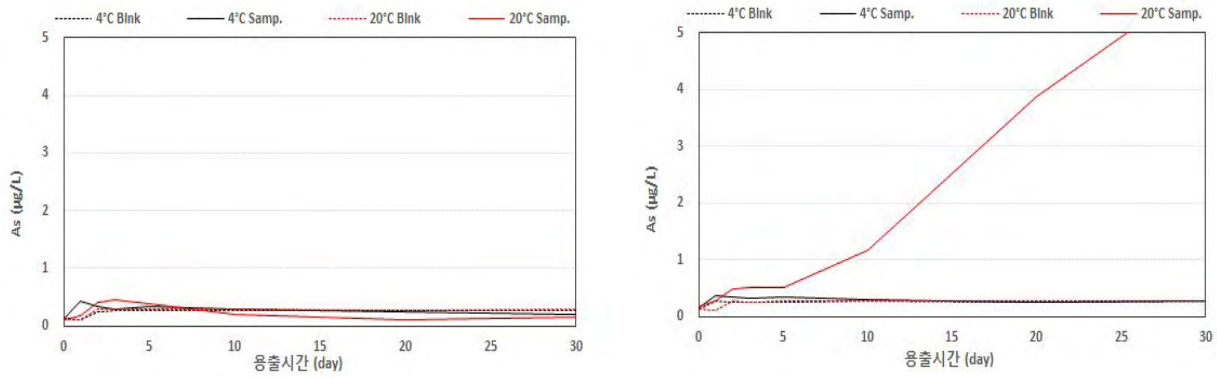


(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-14> 용출 특성 결과(철)

(15) 비소(As)

비소는 보통 음이온 형태(H_2AsO^{4-})로 존재하므로 인산염인과 비슷한 거동을 보인다.



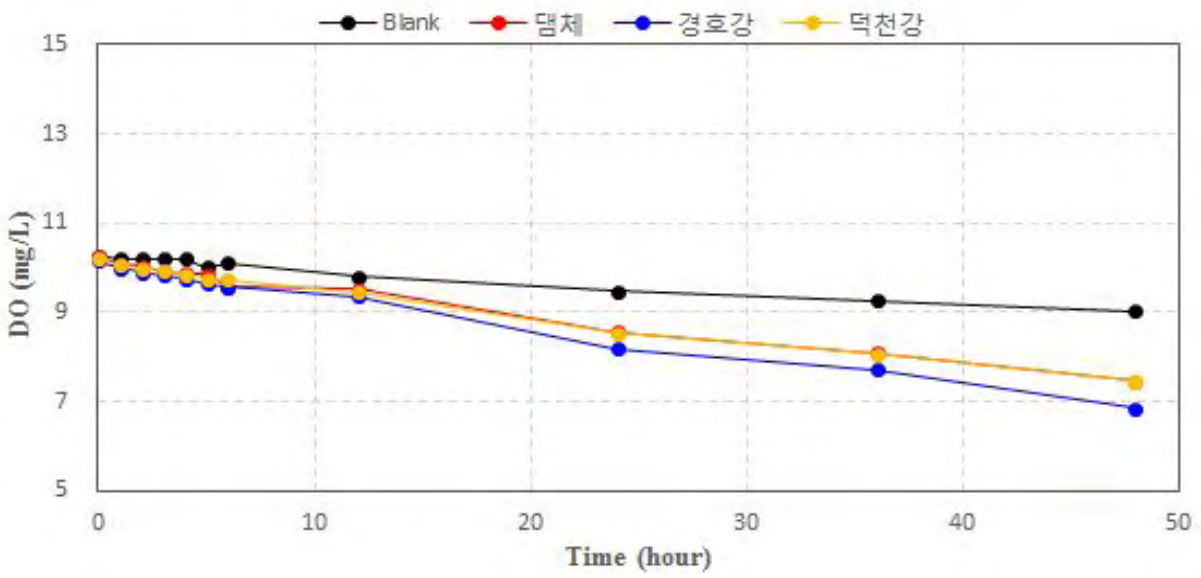
(a) 호기성 조건 용출특성 (b) 혐기성 조건 용출특성

<그림 3-4-15> 용출 특성 결과(비소)

나. 산소소모율(SOD) 실험

퇴적물 내 미생물 대사활동 과정 등 수층에서 일어나는 산소의 생성 및 소모를 이해하기 위해서는 생물학적산소요구량(BOD), 화학적산소요구량(COD)과 함께 퇴적물 표층에서 일어나는 산소 소비를 관찰하는 것은 매우 중요하다(국립환경과학원, 2016). 앞서 용출 실험에서 조사한 바와 같이 혐기 환경에서 용출될 수 있는 인계열, 질소계열, 철, 망간, 비소 등의 거동을 이해하기 위해서는 퇴적물 내 존재하는 토착미생물에 의한 산소 소비 및 수층 일차생산에 의한 산소 소비 등을 파악함으로써 산화환원 환경 변화 시 발생될 수 있는 용출물질들의 거동에 대한 이해가 가능할 것이다.

산소소모율 실험은 50 cm 투명 아크릴 통에 퇴적물 10 cm, 여과된 현장수 40 cm로 구성하여 총 2일 간의 산소소모율(SOD) 변화를 관찰하였다. 분석결과 시간이 지남에 따라 DO 농도가 감소하였으며, 경호강 유입 퇴적물, 댐 체 앞 퇴적물, 덕천강 유입 퇴적물 순으로 DO농도가 감소하였다. 일반적으로 퇴적물 미생물 대사 작용에 의한 산소소비는 대부분 퇴적물 표층에서 이루어짐에 따라 수층 깊이에 따른 뚜렷한 산소소비 형태는 발견하지 못했다.



<그림 3-4-16> 각 지점별 퇴적물 산소소모율 분석 결과

다. 이취미물질(2-MIB, Geosmin) 분석 결과

남강댐의 경우 낮은 수심에도 불구하고 연중 적은 강수량에 의한 유입량 감소, 정체 수역이 형성되면서 강한 성층이 형성되는 특징을 갖는다. 이에 따라 조류개체수가 증가하는 등 이취미 발생이 빈번하게 되는 등 복합이상수질 발생하고 있다. 조류발생은 5월 *Geitlerinema*, 6월 *Synedra, Pseudanabaena,* 7~8월 *Microcystis, Anabaena*가 대표적이며, 6월 *Synedra* sp.(규조류) 발생에 의해 여과지속시간이 급격히 감소하고, 이후 *Pseudanabaena* sp.(남조류)에 의해 고농도 2-MIB가 발생하는 실정이다. 하지만 수위가 낮아 선택 취수가 불가하며 고농도 조류와 이취미가 존재하는 중층 취수 불가피한 구조적 문제를 갖고 있다. 정선아(2016) 등에 따르면 남강댐 조류-이취미물질 정량화를 위해 남강댐 2-MIB 발생 원인종인 *Pseudanabaena* sp.를 분리·단독 배양하여 이취미 생성능을 실험한 결과, 세포당 생성량은 2-MIB 2.2 X 10^{-9} ng/cell, Geosmin 9.6 X 10^{-11} ng/cell 로 나타났다.

본 과업에서는 퇴적물에서 기인하는 이취미 물질을 산정하기 위해 Core 퇴적물에서 분취한 간극수로부터 맛·냄새 유발물질 중 2-MIB와 Geosmin을 분석하였다. 분석 결과 불검출 ~ 0.011 ng/L의 범위로 나타났으며 홍수기 전과 후에 일본 먹는 물 수질기준 0.01 ng/L을 대부분 만족하였고 geosmin의 경우 서울특별시 상수도연구원의 기준인 4 ng/L도 만족하는 수준이었다. 그러나 2-MIB의 경우 서울특별시 상수도연구원의 기준인 3 ng/L를 초과하여 맛·냄새에 불쾌감을 줄 가능성이 있는 것으로 조사되었다.

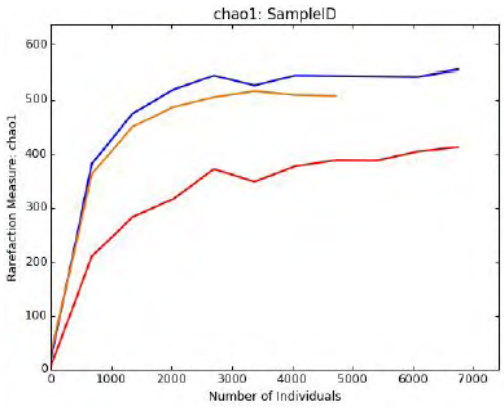
<표 3-4-1> 홍수기 전·후 지점에 따른 이취미물질 분석 결과

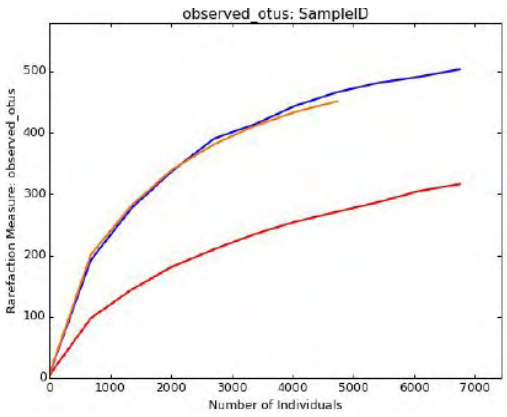
깊이(cm)		홍수기 전		홍수기 후	
		2-MIB (ug/L)	Geosmin (ug/L)	2-MIB (ug/L)	Geosmin (ug/L)
덕천강	10	0.010	0.003	0.011	0.002
	20	불검출	0.003	불검출	불검출
	30	0.005	불검출	불검출	불검출
	40	불검출	0.002	불검출	불검출
경호강	10	0.005	불검출	0.008	불검출
	20	0.006	0.003	0.008	불검출
	30	0.010	0.003	0.011	불검출
	40	-	-	0.011	불검출
	50	-	-	0.011	불검출
댐체	10	불검출	불검출	0.010	불검출
	20	0.010	0.004	불검출	불검출
	30	0.007	0.002	0.007	0.002
	40	-	-	0.005	불검출
	50	-	-	0.011	불검출

3.5 퇴적물 토착미생물 분포 특성 결과

가. 토착미생물 특성 파악

휴면포자(akinete)는 서식환경이 적합하지 않을 때에 형성하는 세포로 영양세포에서 분화하여 퇴적층에서 휴면상태로 존재하는 것으로 알려져 있다(Kim 등, 2016). 경호강 유입 지점, 덕천강 유입 지점, 댐 체 앞 지점 총 3지점 토양에 존재하는 토착미생물을 확인하기 위하여 16s metagenome 분석을 수행한 결과는 다음과 같다(그림 3-5-1).





Kingdom	Phylum	DCG	KHG	DC
Archaea	__Euryarchaeota	0.53%	1.15%	0.40%
Bacteria	__	1.63%	1.69%	0.30%
Bacteria	__Acidobacteria	1.15%	1.03%	0.06%
Bacteria	__Actinobacteria	0.21%	0.16%	0.04%
Bacteria	__Bacteroidetes	7.70%	9.70%	4.60%
Bacteria	__Chlamydiae	0.00%	0.00%	0.05%
Bacteria	__Chlorobi	0.01%	0.24%	0.05%
Bacteria	__Chloroflexi	6.56%	7.12%	2.09%
Bacteria	__Cyanobacteria	19.50%	14.93%	30.49%
Bacteria	__Elusimicrobia	0.03%	0.00%	0.01%
Bacteria	__Fibrobacteres	0.00%	0.00%	0.03%
Bacteria	__Firmicutes	1.29%	1.88%	0.84%
Bacteria	__Gemmatimonadetes	0.28%	0.06%	0.00%
Bacteria	__Nitrospirae	16.02%	10.35%	0.98%
Bacteria	__Planctomycetes	0.22%	0.12%	0.04%
Bacteria	__Proteobacteria	31.79%	39.83%	54.67%
Bacteria	__Spirochaetes	0.49%	0.60%	0.21%
Bacteria	__Verrucomicrobia	1.60%	1.57%	0.46%
__	__	10.99%	9.58%	4.69%

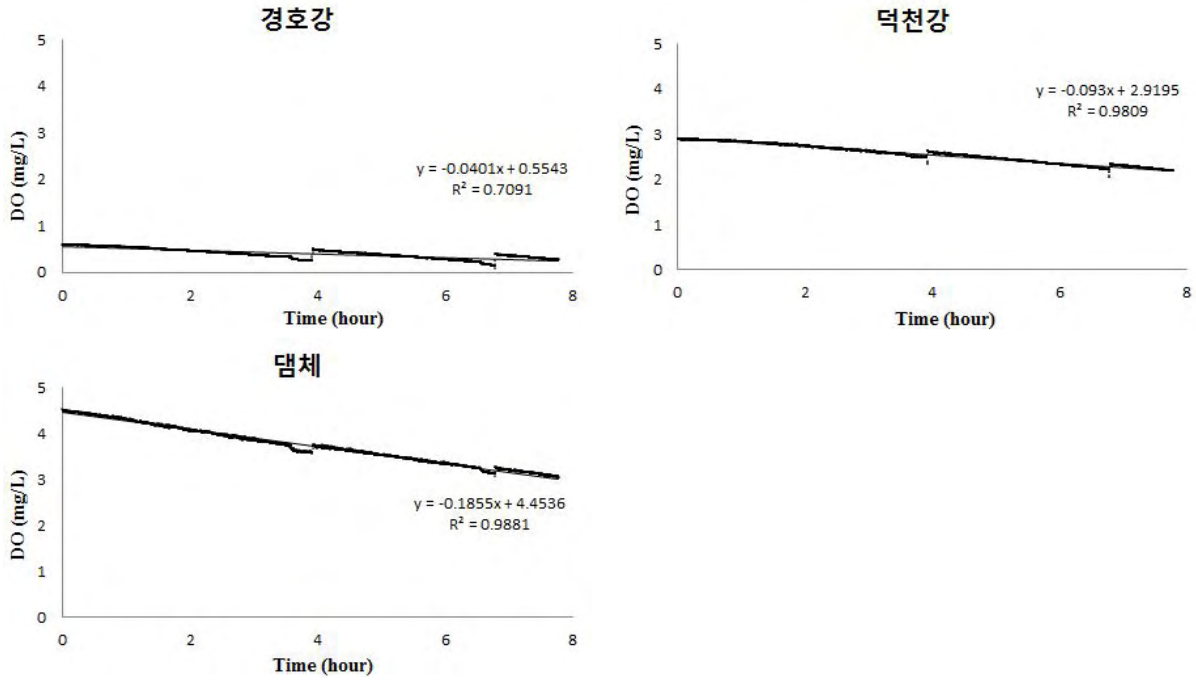
<그림 3-5-1> 퇴적물 내 토착미생물 sequencing 결과

분석 결과 proteobacteria 문이 분류된 미생물의 약 1/3정도 차지하였으며 댐 체 앞에서는 혐기성 proteobacteria가 주로 분포하였다. 또한 질산화균으로 분류되는 Nitrospirae는 수심이 낮고 유속이 빠른 경호강, 덕천강 유입 지점에 상대적으로 많이 분포하였고 수심이 깊어 혐기 환경이 조성된 댐 체 앞 지점에는 극히 적은 양이 분포하였다. 퇴적토 내에 휴면상태로 존재하다 봄에 다시 생장하여 조류의 과다증식을 유도(국립환경과학원, 2014)하는 cyanobacteria의 경우 댐 체 앞 지점에서 특히 많이 분포하였다. 이는 수체에서 남조류 과다증식의 씨앗으로 중요한 역할을 하며 식물플랑크톤의 성장에 적합한 물리, 화학적 환경이 조성되었을 때 다른 종보다 빠른 시간에 우점 할 수 있는 가능성을 나타낸다. 더군다나 이취미와 더불어 microcystine, nodularins, anatoxins과 같은 남조류 독소를 포함하므로 상당히 중요한 문제이다. 또한 퇴적층에서 용출되는 영양염류의 농도에 영향을 줄 수 있는 퇴적층분포 미생물 파악을 통해 호소 수질과의 관계를 분석할 수 있을 것이다.

3.6 퇴적물 산소소모율(SOD), 저층 영양염류 용출률(BNF) 특성 결과

가. 퇴적물 산소소모율(SOD) 측정 결과

2차 년도 연구에서는 각 지점별 산소소모율을 매 3초 간격으로 8시간동안 관찰하였다. 각 지점에서 퇴적물에 의한 용존산소 소비 형태는 아래의 (그림 3-6-1)과 같이 나타났다. 8시간 연속으로 실시된 실험에서 경호강 지점은 약 0.33 mg/L의 DO가 소모되었고 덕천강 지점은 약 0.70 mg/L가 소모된 것에 비하여 댐 체 앞 지점에서 약 1.47 mg/L로 용존산소의 소비가 더 많이 진행 되는 것으로 나타났다. 용존 산소 소모율이 큰 지점인 댐 체 앞 지점의 저질의 오염도가 높은 것으로 확인하였다. SOD량은 경호, 덕천, 댐체에서 각각 0.11, 0.24, 0.50 g/m^2/d로 나타났다. 댐 체 지점에가 소모량이 가장 크게 조사되었지만 이는 모두 0.50 g/m^2/d이하로 Butts and Evans, 1978에 의해 깨끗한 퇴적물에 해당하므로 모든 지점들의 퇴적물 오염 영향은 크지 않은 것으로 판단된다.

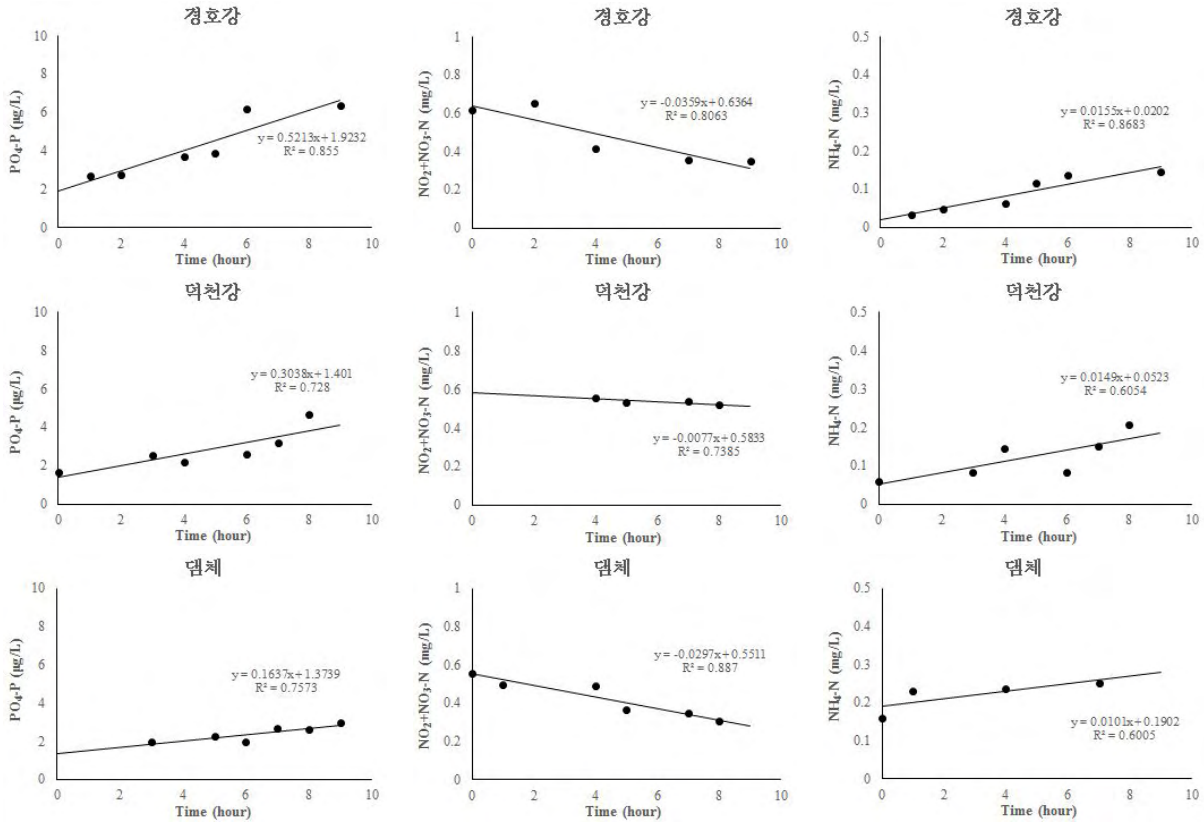


<그림 3-6-1> 퇴적물 산소소모율(SOD) 분석 결과

나. 저층 영양염 용출률(BNF) 평가 결과

퇴적물로부터 용출되는 영양염은 수층과의 경계면에서 온도, 유속, 초기산소 농도 등과 같은 환경 조건에 의해 영향을 받는 것으로 알려져 있다 (김경희 등, 2017).

각 지점의 퇴적물 코어 배양 실험을 통해 영양염 용출률 변화를 관찰하였다. 시료를 인큐베이션 하는 시간이 길어질수록 영양염 용출률의 뚜렷한 차이를 확인할 수 있었다. PO_4-P는 시간이 증가할수록 용출량이 증가하는 것으로 나타났고 특히 경호강 지점에서 2.73~6.38 μg/L로 가장 큰 폭으로 증가했다. 모든 지점에서 NH_4-N와 NO_x-N의 용출량은 역 상관관계를 가졌으며, NH_4-N의 용출률이 가장 큰 경호강에서 NO_x-N의 농도가 가장 작음을 확인하였다. 이는 위의 SOD 실험을 통해 빈산소 조건(DO농도 약 2 mg/L 이하)과 유사한 경호강 지점에선 저질표면의 질화세균의 영향으로 저질 표면의 NO_x-N가 NH_4-N로 전환에 의한 것으로 판단된다(김주인 등, 2012).



<그림 3-6-2> 저층 영양염 용출률 실험 결과

<표 3-6-1> 지점별 퇴적물 저층 영양염 용출률

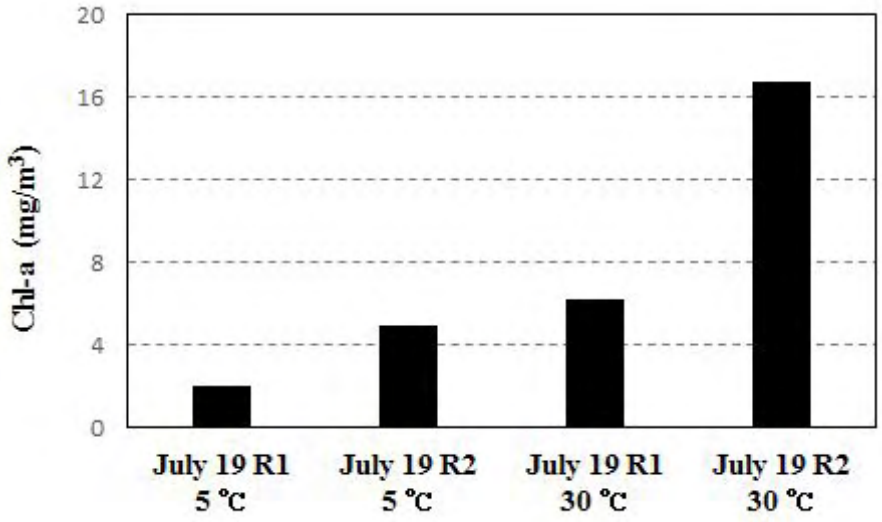
분석항목 / 조사지점	PO_4-P	NO_2-N + NO_3-N	NH_4-N
		$mg/m^2/d$	
경 호 강	0.034	-0.095	1.376
덕 천 강	0.032	-0.020	0.802
댐 체	0.022	-0.079	0.432

3.7 퇴적물 내 남조류 천이 특성 조사

댐 체 앞 지점을 대상으로 배양 조건에 따른 잠재적인 남조류의 수층으로 천이 가능성을 확인하기 위해 반응조를 설계하였다. 각 반응조는 빛, 온도, 영양염 주입 등을 달리하여 관찰하였다.

약 7일간 배양 전-후 Chl-a 결과를 통해 퇴적물에서 수체로 재부유 또는 생장하는 남조류의 존재여부를 확인하기 위해 분석하였으며, (그림 3-7-1)의 R1은 영양염(N/P)를 주입하지 않은 반응조이고 R2는 영양염(N/P)을 인위적으로 주입한 반응조이다.

실험결과 영양염을 주입한 R2 반응조에서의 Chl-a 농도가 높음을 확인하였다. 또한 반응조의 온도를 5 ℃로 하였을 때 R1, R2 반응조의 Chl-a농도가 각각 2.0, 6.3 mg/m^3인 것에 반해 30 ℃일 때는 각각 5.0, 16.8 mg/m^3으로 약 2배 이상 높게 나타났다. 휴면상태의 조류는 적절한 생장조건이 주어질 때 식물플랑크톤으로 발아하여 성장할 수 있는 것으로 알려져 있다 (Kim *et al.*, 2015). 본 실험실 규모의 실험을 통해 남강댐 퇴적물의 퇴적층에 침강되어있던 남조류의 재성장 가능성을 확인하였고 배양 후 퇴적층의 미생물 군집을 조사하여 퇴적층과 수층간의 이화학적 환경요인과 퇴적층 내 조류분포를 조사를 통해 남조류와의 관계성을 확인할 수 있을 것이다.



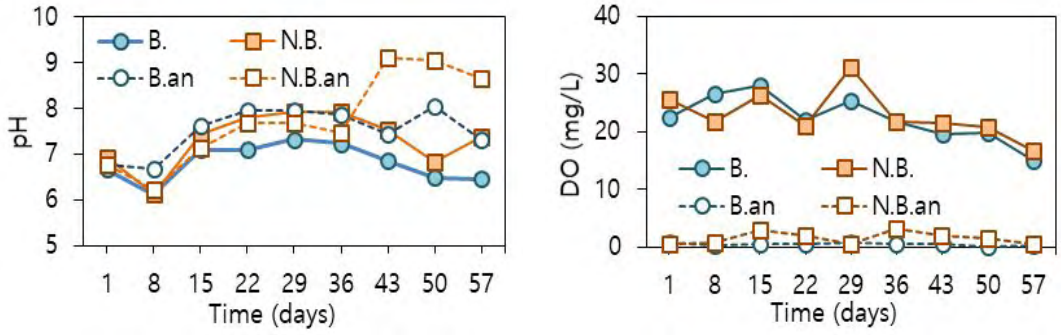
<그림 3-7-1> 배양조건에 따른 Chl-a 농도 변화

3.8 퇴적물 용출 제어 조사

가. 토착미생물에 의한 퇴적물 용출 특성 분석

(1) pH 및 DO 측정 결과

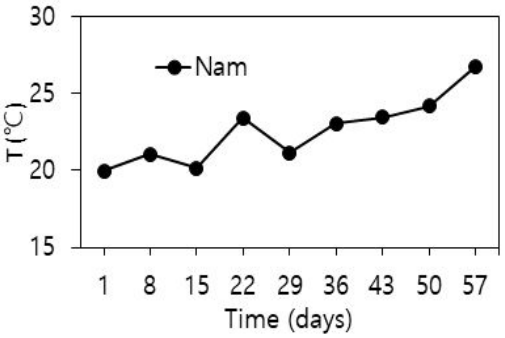
토착 미생물의 존재 유무에 따른 영양염류 용출특성을 확인하고자 호기 및 혐기성 환경에서 실험을 진행하였다.



<그림 3-8-1> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 pH 변화

실험 진행 후 36일까지는 호기 및 혐기성 환경의 미생물/비생물 시료 모두에서 pH가 6-8의 값으로 나타났다. 그러나 36일 이후 혐기성 환경에서 박테리아를 멸균한 시료의 pH가 급증하였으며, 약 pH 8.5 ~ 9.0의 값으로 나타났다. 또한 36일까지는 동일한 환경 조건(호기 또는 혐기)내 멸균 및 비멸균 시료의 pH가 큰 차이를 나타내지 않았으나, 36일 이후부터는 멸균한 시료가 토착 미생물이 존재하는 비멸균 시료에 비하여 높은 pH값으로 나타났다.

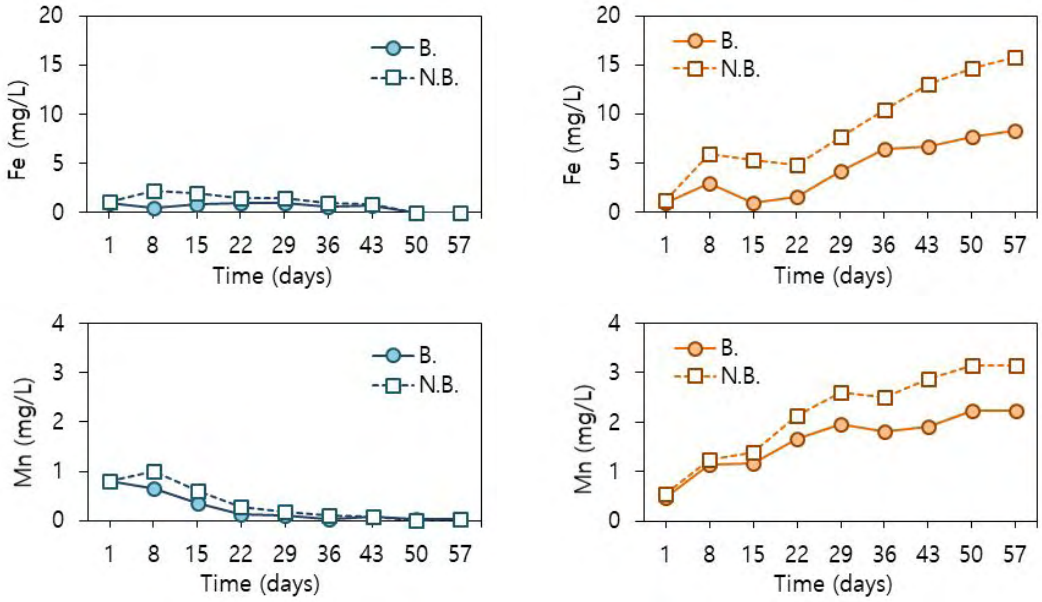
DO 측정 결과 호기성 환경에서 20~30 mg/L, 혐기성 환경에서는 대부분 2 mg/L 이하의 농도 값을 유지하여 호기 및 혐기성 환경이 유지됨을 확인 할 수 있었다. 호기성 환경에서 시간의 경과에 따른 용존산소량의 저하는 실험 기간 중 증가한 온도의 영향이 크다. 그러나 멸균한 시료 내 DO 결과가 온도의 증감과는 반대의 경향을 나타내는 반면에 토착 미생물이 존재하는 비멸균 시료는 실험 초기부터 22일이 경과할 때 까지 온도와 특별한 관계가 나타나지 않았으며, 이로 보아 온도의 영향은 있으나 미생물의 대사작용 결과로 용액 내 DO 값의 변화가 나타난 것으로 추정된다(그림 3-8-1).



<그림 3-8-2> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 온도 변화

(2) 용액 내 Fe 및 Mn의 함량 변화

퇴적물로부터 용출된 Fe 및 Mn의 함량은 호기성 환경에 비하여 혐기성 환경에서 더욱 높은 값으로 나타났다(그림 3-8-3). Fe 및 Mn은 혐기성 환경에서 환원성 용해(reductive dissolution)가 발생하며, 이로 인해 혐기성 환경에서 시간의 경과에 따라 Fe 및 Mn의 농도가 증가한 것으로 보인다. 호기성 환경에서는 초기에 용출된 Fe 및 Mn이 시간이 경과함에 따라 감소하는 경향을 보였으며, 약 50일이 경과한 후에는 용액 내 Fe 및 Mn의 농도가 수 ppb 단위까지 낮아지는 것이 관찰되었다.



<호기성 환경> <혐기성 환경>

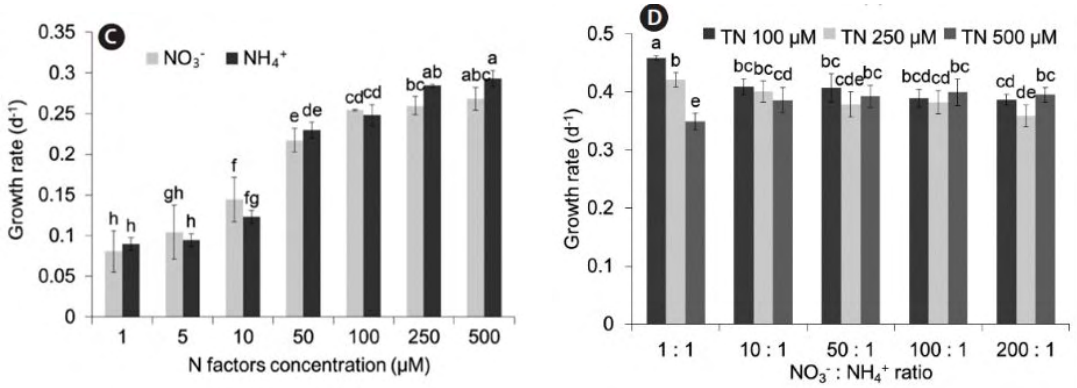
<그림 3-8-3> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 Fe 및 Mn 함량 변화

특징적인 것은 호기 및 혐기성 환경 모두에서 멸균 시료보다 비멸균 시료에서 더 많은 양

의 Fe 및 Mn의 용출이 발생한 것이다. 이러한 현상은 혐기성 환경에서 발생하는 황산염 이온의 환원 과정에 의한 것일 수 있다. 혐기성 환경에서 황산염 환원 박테리아와 같은 특정 박테리아는 유기물을 분해하면서 황산염 이온을 환원하며, 생성된 HS^-와 S^{2-} 등은 용액 내 존재하는 양이온(대표적으로 Fe 또는 Mn)과 반응 후 침전되므로 멸균 시료에 비하여 낮은 Fe 및 Mn 함량이 비멸균 시료에서 나타날 수 있다. 또한 Fe의 환원성 용해 과정 이후에는 용액 내 존재하는 수소이온의 소모로 인해 높은 pH 값이 나타난 것을 확인하였다. 따라서 황산염 환원 박테리아의 활동 가능성이 있을 것으로 사료되며, 그 영향으로 멸균 시료에서 보다 많은 양의 Fe 및 Mn의 환원성 용해가 발생한 것으로 생각된다.

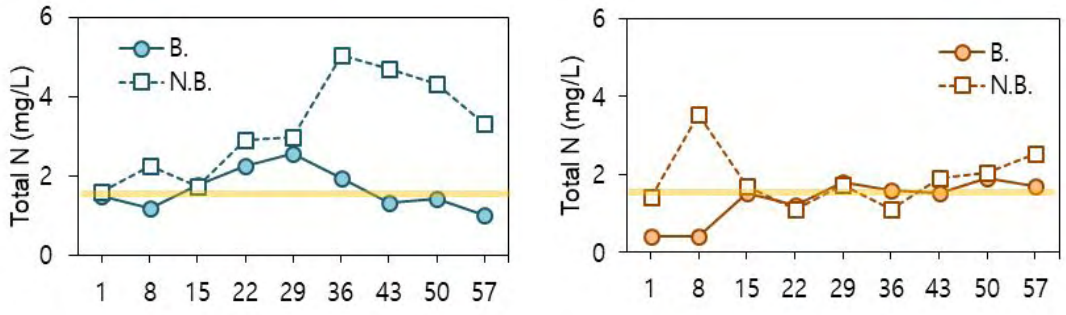
(3) 용액 내 총질소(TN) 함량 변화

조류의 영양염류로 작용하는 총질소는 NH4, NO2, NO3 등의 다양한 형태로 존재하지만 용액 내에서의 존재 형태는 크게 중요하지 않을 수 있다. Kim 등, 2017의 연구 결과에 따르면 녹조 유발 박테리아인 *Microcystis aeruginosa*의 생장 시 NH4 및 NO3의 존재 비율은 큰 영향을 미치지 않으며, 용액 내 존재하는 총질소가 큰 영향을 미치므로 총질소의 농도변화를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.



<그림 3-8-4> 다양한 산화수의 질소와 *Microcystis aeruginosa*의 생장

호기성 환경에서의 총질소 함량은 비멸균 및 멸균 시료가 29일을 경과할 때까지는 유사한 값을 보였으나, 36일째부터 멸균 시료에서 월등히 높은 값을 나타냈다. 댐 체 앞의 시료를 채취한 지점은 수심이 10 m 이상으로(최대 수심은 15 m), 성층현상과 녹조발생으로 인해 심부 퇴적물이 혐기성 환경일 가능성이 높다. 퇴적물 내 존재하는 미생물이 호기성 환경에는 적응하는 시기가 필요할 것이며, 이러한 이유로 호기성 환경에서 초기 29일간 멸균 및 비멸균 시료 간의 총질소 농도 차이가 나타나지 않은 것으로 판단된다.



<호기성 환경> <혐기성 환경>

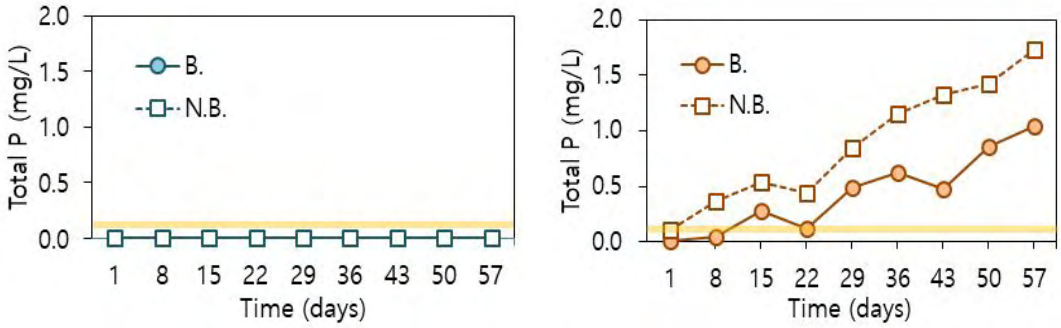
<그림 3-8-5> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 총질소 함량 변화

혐기성 환경의 심부 퇴적물 내 총질소는 대부분 암모니아성 질소의 형태로 존재하게 되며, (아)질산성 질소는 상대적으로 미량으로 나타난다(Reddy 등, 1984; 기보민 등, 2010). 호기성 환경에서 퇴적물로부터 용출된 암모니아성 질소의 거동에 직접적으로 영향을 미치는 미생물은 질산화 반응에 참여하는 *Azotobacter, Azomonas, Clostridium, Nitobacter, Nitrosomonas, Nitrospira*와 같은 미생물이며, 이들에 의해 산화된 (아)질산성 질소는 호기성 환경에서 침전하는 Fe 및 Mn 등과 함께 침전되었을 것으로 추정된다. 여기서 호기성 미생물에 의한 대사작용은 고려하지 않았다. 퇴적물로부터 용출된 암모니아성 질소는 활동도가 낮은 호기성 미생물(질산화 미생물)이 영향을 미치지 못하였으나, 29일이 경과한 이후에는 활동도가 높아져 질산화 반응을 일으키고 이후 호기성 환경에서 침전하는 Fe 및 Mn과 함께 공침했을 가능성이 높다.

혐기성 환경에서의 총질소 함량은 호기성 환경에서의 결과와는 차이를 보였다. 실험 초기에는 멸균 시료에서 비멸균 시료보다 총질소가 고농도로 용출되었으나, 15일이 경과한 이후에는 두 시료에서 유사한 경향을 나타냈다. 혐기성 환경에서는 총질소의 거동에 직접적으로 작용하는 미생물뿐만 아니라 황산염 환원 박테리아와 같은 다른 미생물의 작용이 동시에 일어날 수 있으므로 다양한 미생물 및 화학적 반응에 의하여 혐기성 환경에서의 총질소 농도가 변화한 것으로 예측된다.

(4) 용액 내 총인(TP) 함량 변화

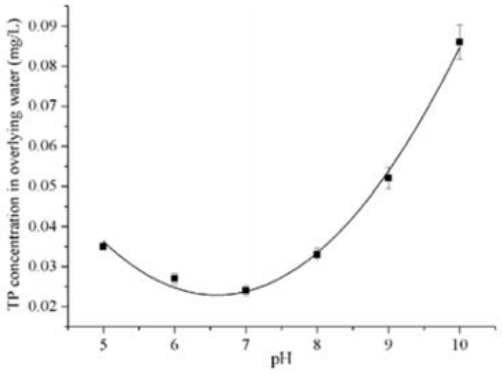
퇴적물로부터 용출된 총인의 함량 변화를 그림 3-8-6에 나타내었다. 호기성 환경에서는 총인이 용출되지 않았으나, 혐기성 환경에서는 멸균 및 비멸균 시료 모두에서 다량의 총인이 용출되었다. Parsons *et al.*, 2017에 따르면 혐기성 환경에서의 퇴적물 내 Fe 및 Mn (수)산화물의 환원성 용해 시 결합된 총인이 함께 용해되며, 이러한 이유로 혐기성 환경이 조성된 멸균 및 비멸균 시료 모두에서 높은 함량의 총인이 검출된 것으로 예측된다.



<호기성 환경> <혐기성 환경>

<그림 3-8-6> 토착미생물 영향 실험의 용액 내 총인 함량 변화

비멸균 시료에 비하여 멸균 시료에서 더 높은 총인 함량이 나타난 것은 특징적이다. 특히, Fe(그림 3-8-3)와 총인의 그래프간의 유사성이 높다. 이를 통해 황산염의 환원 생성물과 Fe의 침전 시 PO4의 공침을 고려할 수 있다. 또한, 높은 pH로 인해 멸균 시료에서 더 많은 총인이 용해 된 것으로 볼 수 있다. Wu *et al.*, 2014에 따르면 총인은 용액의 pH에 따라 용해도가 변화한다(그림 3-8-7). 특히 pH 7을 기점으로 강한 알칼리성이나 산성으로 용액의 특성이 변화할 경우 용해도가 증가하며, 중성에 가까워질수록 용해도는 감소한다. 그러므로 더 높은 pH 값이 나타난 멸균 시료에서 총인의 용해도가 증가하여 더 많은 총인이 검출되었을 가능성이 있다. 용액 내 Fe의 함량과 총인의 함량 변화간의 유사성이 매우 높으므로 총인이 Fe의 용액 내 거동과 연관이 있을 가능성은 매우 높지만 Fe의 환원 과정이 용액의 pH 값을 증가시킬 수 있으므로 상기의 2가지 예측이 서로 분리된 내용이라고 보기는 어려울 것이다.



<그림 3-8-7> pH에 따른 용액 내 총인의 용해도 변화(Wu *et al.*, 2014)

나. 유입 지천별 용출특성 분석

(1) 유입 지천별 퇴적물의 물리화학적 특성

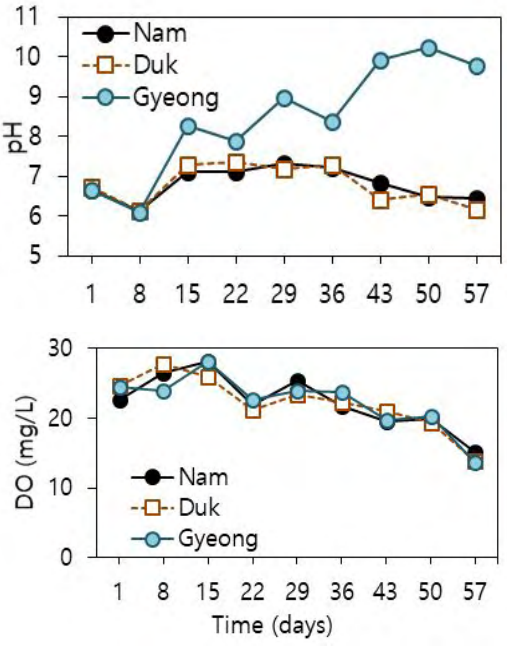
유입 지천별 퇴적물의 물리·화학적 특성을 분석한 결과를 <표 3-8-1>에 나타내었다. 유입 지천별로 채취한 퇴적물의 물리·화학적 특성은 일부 차이를 보였으나 대체적으로 유사한 수준으로 나타났다.

<표 3-8-1> 유입 지천별 퇴적물의 물리·화학적 특성

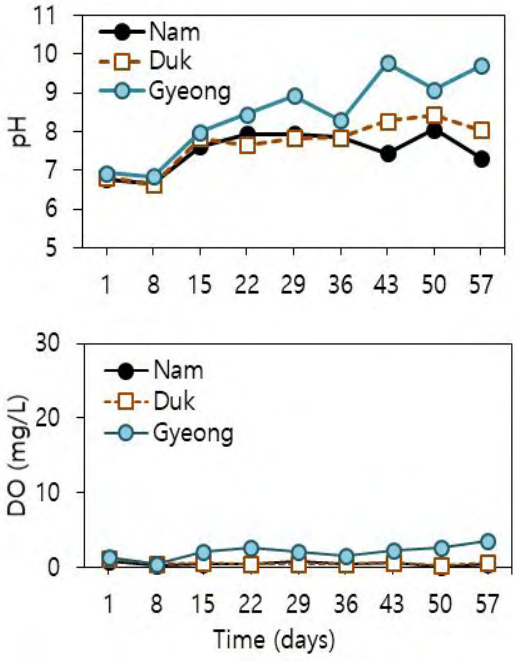
퇴적물	pH	유기 탄소량 (%)	유기물함량 (%)	함수율 (%)	CEC	총질소 (mg/L)	Fe (mg/L)	Mn (mg/L)
남강댐	5.75	4.06	7.00	64.23	35.0	6,038	190	2.57
덕천강	6.31	3.68	6.35	63.33	35.4	4,686	236	3.42
경호강	6.14	3.75	6.47	63.23	36.1	5,901	196	2.92

(2) 용액 내 pH 및 DO 변화

유입 지천별 퇴적물 내의 영양염류 용출특성을 확인하고자 호기 및 혐기성 환경에서 실험을 진행하였으며, 호기 및 혐기성 환경에서 진행한 실험의 용액 pH와 DO 값의 변화를 (그림 3-8-8)에 나타내었다.



<호기성 환경>



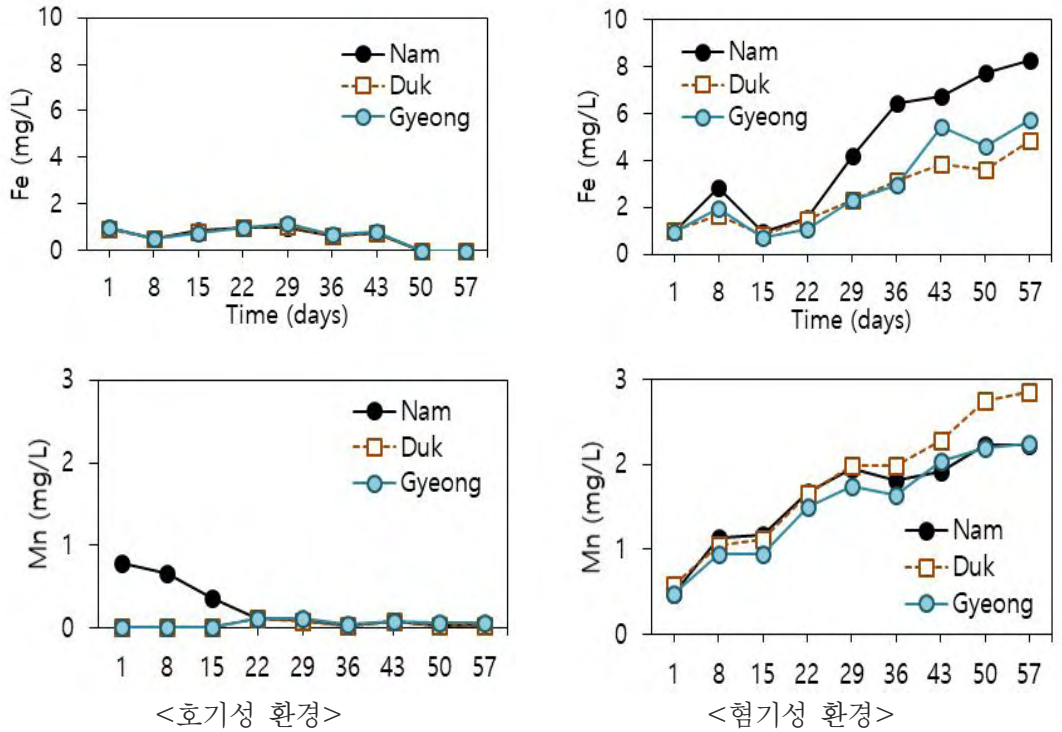
<혐기성 환경>

<그림 3-8-8> 유입 지천별 실험의 용액 내 pH 및 DO 변화

남강댐과 덕천강 퇴적물의 pH 변화는 호기 및 혐기성 환경에서 대체적으로 유사하게 나타났다. 반면에 경호강 퇴적물의 pH는 호기 및 혐기성 환경에서 남강댐과 덕천강 퇴적물 실험에 비하여 월등히 높은 값을 나타내었다. 용액 내의 DO 값이 호기 및 혐기성 환경에서 3개의 퇴적물 모두 비슷한 수준으로 나타난 것으로 보아 경호강 퇴적물 실험에서 나타난 용액의 높은 pH는 퇴적물 내에서 반응하는 화학 반응과 함께 미생물학적 반응이 크게 작용한 것으로 판단된다.

(3) 용액 내 Fe 및 Mn의 함량 변화

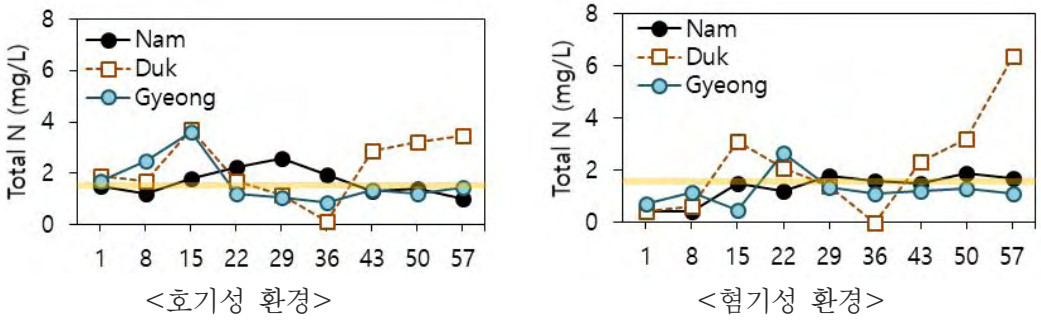
용액으로 용출된 Fe 및 Mn의 함량이 호기성 환경에 비하여 혐기성 환경에서 더욱 높은 값으로 나타나 앞선 토착 미생물 영향 실험과 유사한 경향을 보였다(그림 3-8-3). 혐기성 환경에서 Fe 및 Mn은 환원성 용해(reductive dissolution)로 인해 용액 내 농도가 점차적으로 증가하였으나, 호기성 환경에서는 초기에 용출된 Fe 및 Mn이 시간이 경과함에 따라 함량이 감소하는 양상을 보였다. 유입 지천별로 용출된 Fe 및 Mn의 함량은 대체적으로 유사하였으나, 혐기성 환경에서 Fe 함량은 남강댐, Mn은 덕천강 퇴적물에서 가장 많이 용출되었다.



<그림 3-8-9> 유입 지천별 퇴적물 실험의 Fe 및 Mn 함량 변화

(4) 용액 내 총질소의 함량 변화

유입 지천별 퇴적물 실험의 총질소 함량 변화를 (그림 3-8-10)에 나타내었다. 호기성 환경에서는 시간이 경과함에 따라 유입 지천별로 농도의 변화가 발생하기는 하였으나 대체적으로 1~3 mg/L 범위에서 증감을 반복하였다. 혐기성 환경에서는 남강댐과 경호강 퇴적물 실험에서 대체적으로 유사한 경향의 총질소 함량 변화가 관찰되었으며, 덕천강 퇴적물 시료는 증감이 가장 심하게 나타나 호기성 환경과 그 변화가 유사하였다.



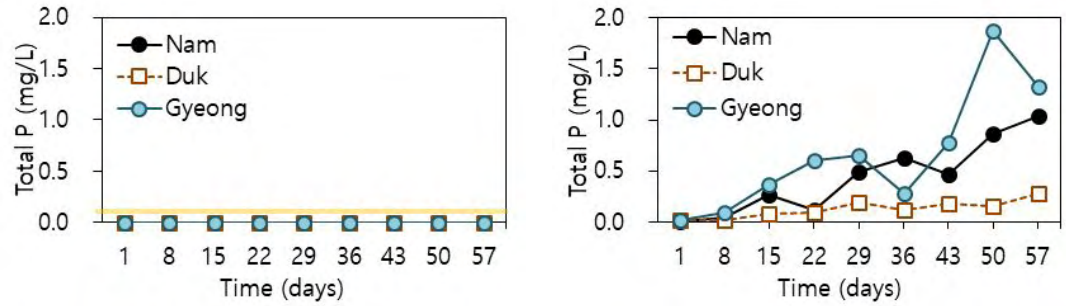
<그림 3-8-10> 토착 미생물 영향 실험의 용액 내 총질소 함량 변화

유입 지천별 퇴적물 내 존재하는 총질소의 함량은 남강댐 6,038, 덕천강 4,686, 경호강 5,901 mg/kg로 덕천강 퇴적물에 비하여 남강댐 퇴적물이 약 1,500 mg/kg 정도 높은 수치로 나타났다<표 3-8-1>. 그러나 수층으로 용출된 총질소의 함량은 남강댐과 덕천강 퇴적물 실험 간의 큰 차이를 보이지 않았으며, 퇴적물 내 존재하는 총질소의 함량과 용액 내 총질소의 함량 간에는 직접적 상관성이 없는 것으로 생각된다. 또한, 용액의 pH가 다른 퇴적물 실험에 비하여 월등히 높았던 경호강 퇴적물 실험의 결과도 남강댐이나 덕천강 퇴적물 실험의 결과와 크게 차이를 나타내지 않았으므로 수층의 특성(pH) 또한 총질소의 용출과 직접적 연관성을 확인하기 어렵다.

유입 지천별 퇴적물은 주관에 따라 유사하거나 또는 차이를 보이는 물리·화학적 특성을 보인다. 그러나 분석한 물리·화학적 특성 중 용출된 총질소와의 직접적인 연관성은 없으며, 퇴적물 내 존재하는 다양한 미생물 중 각 퇴적물에서의 우점종의 차이가 용액으로 용출되는 총질소의 함량에 영향을 미친 것으로 사료된다.

(5) 용액 내 총인의 함량 변화

퇴적물로부터 용출된 총인의 함량 변화를 관찰하였다. 토착 미생물 영향 실험과 동일하게 총인은 혐기성 환경에서만 용출되었으며, 전술한 것과 같이 퇴적물 내 Fe 및 Mn (수)산화물의 환원성 용해 시 결합된 P가 함께 용해된 것으로 예상된다.



<호기성 환경> <혐기성 환경>

<그림 3-8-11> 토착 미생물 영향 실험의 용액 내 총인 함량 변화

유입 지천별 퇴적물에서 용출된 총인의 함량은 초기 15일까지는 유사하게 나타났으나 이후에는 각기 다른 양상을 보였다. 총인은 pH 7을 기점으로 강한 알칼리성이나 산성으로 용액의 특성이 변화할 경우 용해도가 증가하며, 중성에 가까워질수록 용해도가 감소한다(그림 3-8-7). pH 변화에 따른 총인의 용해도 변화 내용과 유사하게 용액 pH가 특별히 높았던 경호강 퇴적물 실험에서 가장 많은 총인이 검출되었다.

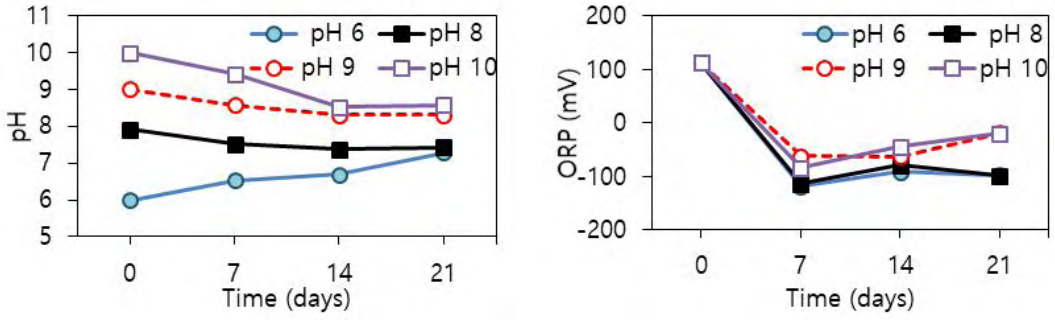
남강댐과 덕천강 지점은 pH는 36일까지 거의 동일하게 변화하였지만 이후 남강댐 지점의 pH가 감소하여 덕천강보다 낮은 값으로 나타났다. 남강댐과 덕천강 퇴적물의 pH가 36일 이후부터 차이를 보이기는 하였으나 총인 함량의 변화는 22일을 기점으로 큰 차이가 나타나, 두 지점 간 총인 함량 변화가 pH에 의한 결과라 판단하기는 어렵다. 오히려 Fe 함량 변화그래프에서 Fe 함량이 22일까지는 유사하게 진행되다가 이후 급격한 차이를 보인다는 점에서 두 퇴적물의 총인 용출 차이는 용해된 Fe 함량의 영향을 받았을 것으로 생각된다.

다. 용출 영향 인자별 퇴적물 용출특성 분석

(1) 다양한 pH 환경에서의 영양염류 용출

(a) pH 및 ORP

남강댐 지점 수체의 pH 8을 기준으로 초기 pH 6은 CH_3COOH, pH 9와 10은 NaOH를 이용하여 조정하였다. 퇴적물과 반응이 진행된 이후 각 시료에서는 pH의 증가 또는 감소 현상이 발생하였으며, 실험을 종료한 21일차에는 초기 pH 6과 8 및 9와 10이 유사한 pH 값으로 수렴하였다(그림 3-8-12).

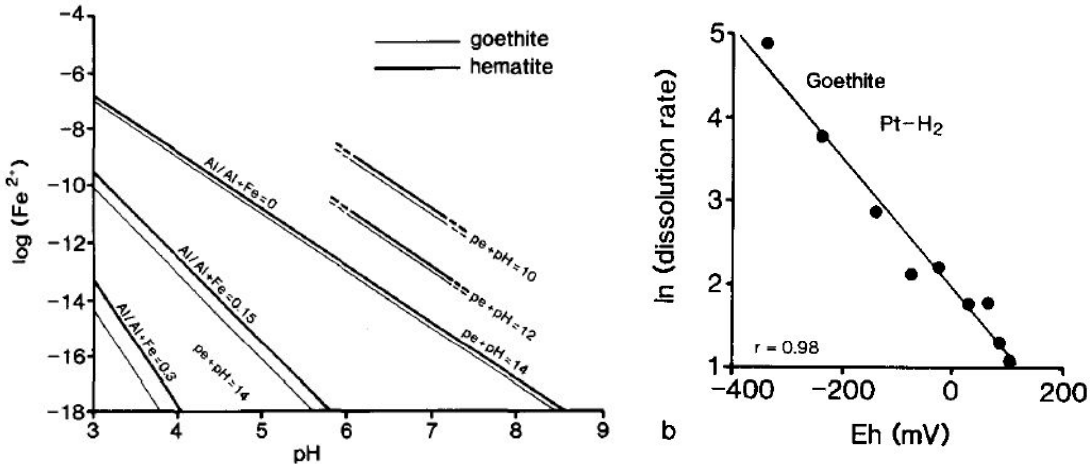


<그림 3-8-12> pH 변화 실험 용액의 pH 및 ORP 변화

실험이 진행되는 동안 주기적으로 시료를 채취하였으며, 이후 혐기성 환경을 조성하기 위하여 N_2 가스로 1시간 동안 purging하였다. 혐기환경 조성 전, 실험 시작 시점에 시료를 채취하였으며, 이러한 이유로 0일차와 7일차 사이에 ORP 값의 큰 변화가 나타났다. 0일차와 7일차간의 ORP 변동 폭에 비하여 7일차 이후에는 상대적으로 일정한 수준의 ORP 값이 나타나는 듯 보이나, pH 6과 8 시료는 -120 ~ -70 mV, pH 9와 10은 약 -20 mV에 수렴한다.

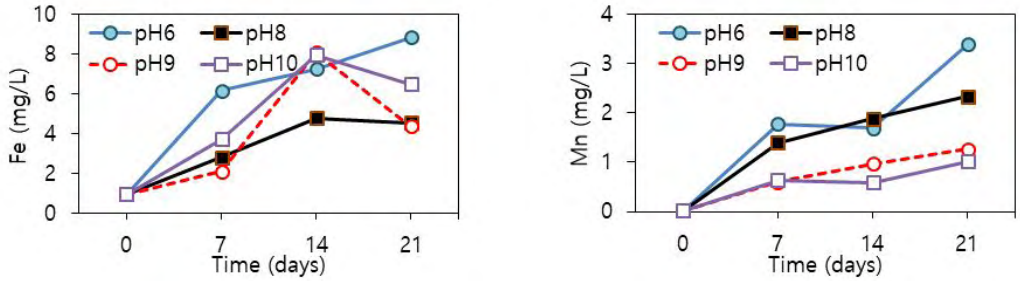
(b) Fe 및 Mn

Fe의 용액 내 거동에 영향을 미치는 주요한 요소는 pH와 Eh(pe 또는 ORP 등 포함)이다. 일반적인 철수산화물 내 Fe는 낮은 pH 환경 또는 혐기성 환경에서 용해도가 증가하며, 높은 pH나 호기성 환경에서는 그 용해도가 급격하게(y축 log 스케일) 감소한다(그림 3-8-13). 퇴적물 내 Fe의 거동이 pH와 Eh의 증감에 따라 영향을 받을 수 있을 것이다.



<그림 3-8-13> 다양한 pH-Eh 환경에서 Fe의 용해도 변화(Schwertmann, 1991)

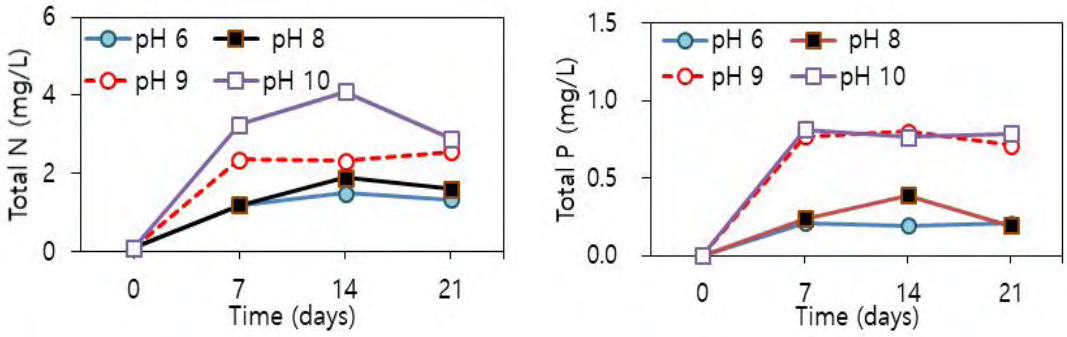
용액으로 용출된 Fe 및 Mn의 함량 변화를 관찰하였으며, 이를 (그림 3-8-14)에 나타내었다. 초기 pH 6 시료에서 대체적으로 가장 많은 양의 Fe 및 Mn이 용출되는 양상을 나타났으며, Fe는 초기 pH 9와 10으로 조정한 시료의 증감이 크게 발생하였다. 초기 pH 9와 10 시료는 실험 14일차에 pH가 급격하게 감소(pH 9 → 8.31, pH 10 → 8.53)하였으며, 이로 인해 14일차의 Fe 함량이 증가한 것으로 예상된다. 또한 21일차의 Fe 함량은 14일차에서 급감하였으며, 이는 14일차에 비하여 증가한 ORP(초기 pH 9: −62.1 → −18.7, pH 10: −44.6 → −18.9)의 영향으로 예측된다. Mn은 초기 pH에 따라 용출량이 변화하였다. 가장 낮은 초기 pH 6 시료에서 가장 많은 용출량이 확인되었으며, 가장 높은 pH 10에서 가장 적은 양의 Mn이 용출되었다.



<그림 3-8-14> pH 변화 실험 용액의 Fe 및 Mn 함량 변화

(c) 총질소 및 총인

용액으로 용출된 총질소의 함량 변화를 관찰하였으며, 초기 pH의 증가에 따라 용출된 총질소의 함량이 대체적으로 증가하는 양상을 확인하였다(그림 3-8-15). 경호강의 pH가 가장 높았으나 용출된 함량이 다른 퇴적물과 유사했던 것과는 다른 결과이다. 그러나 유입 지천별 실험은 토착 미생물 등의 영향으로 인해 용액의 pH에 따른 총질소 농도 변화가 관찰되지 않은 것으로 판단되며, 이 연구와 같이 동일한 퇴적물을 이용할 경우에는 총질소의 용출이 용액의 pH와 관련이 있음을 확인할 수 있다.

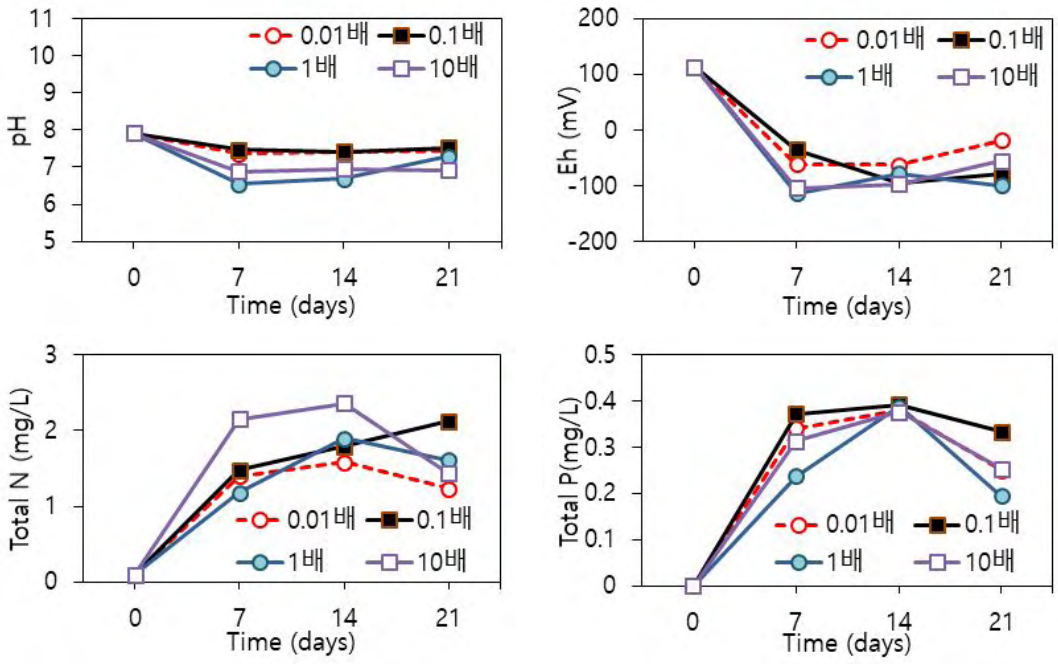


<그림 3-8-15> pH 변화 실험 용액의 총질소 및 총인 함량 변화

총인은 혐기성 환경에서 용출되며 pH 7을 기점으로 그 용출량이 변화한다. pH가 같은 초기 pH 9, 10 시료와 6, 8 시료가 유사한 결과 값을 나타내었다. 유입 지천별 실험에서 용출된 총인이 pH가 가장 높은 경호강 퇴적물 시료, 다음으로는 용출된 Fe 함량이 많았던 남강댐 퇴적물 시료였던 결과와 달리 이 실험에서는 pH의 영향이 매우 크게 나타났다. 이로 보아 혐기성 환경 내 총인의 용출은 pH가 가장 큰 영향 인자로 작용하는 것을 확인할 수 있다.

(2) 다양한 TDS 환경에서의 영양염류 용출

TDS(=이온강도) 변화에 따른 수층 내 pH 와 ORP 측정 결과, 각 시료 내에서 일부 증감이 발생하기는 하였으나 실험이 종료되는 시점에서 모두 유사한 pH 및 ORP 값으로 나타났다(그림 3-8-16). TDS의 차이에 의한 총질소 및 총인 용출량을 확인하기 위하여 최대 1000배에 해당하는 극단적 TDS 값을 설정하였음에도 불구하고 용액으로 용출된 총질소 및 총인 함량 간에는 큰 차이를 나타내지 않았으며, TDS 값과의 직접적 연관성 또한 나타나지 않았다.

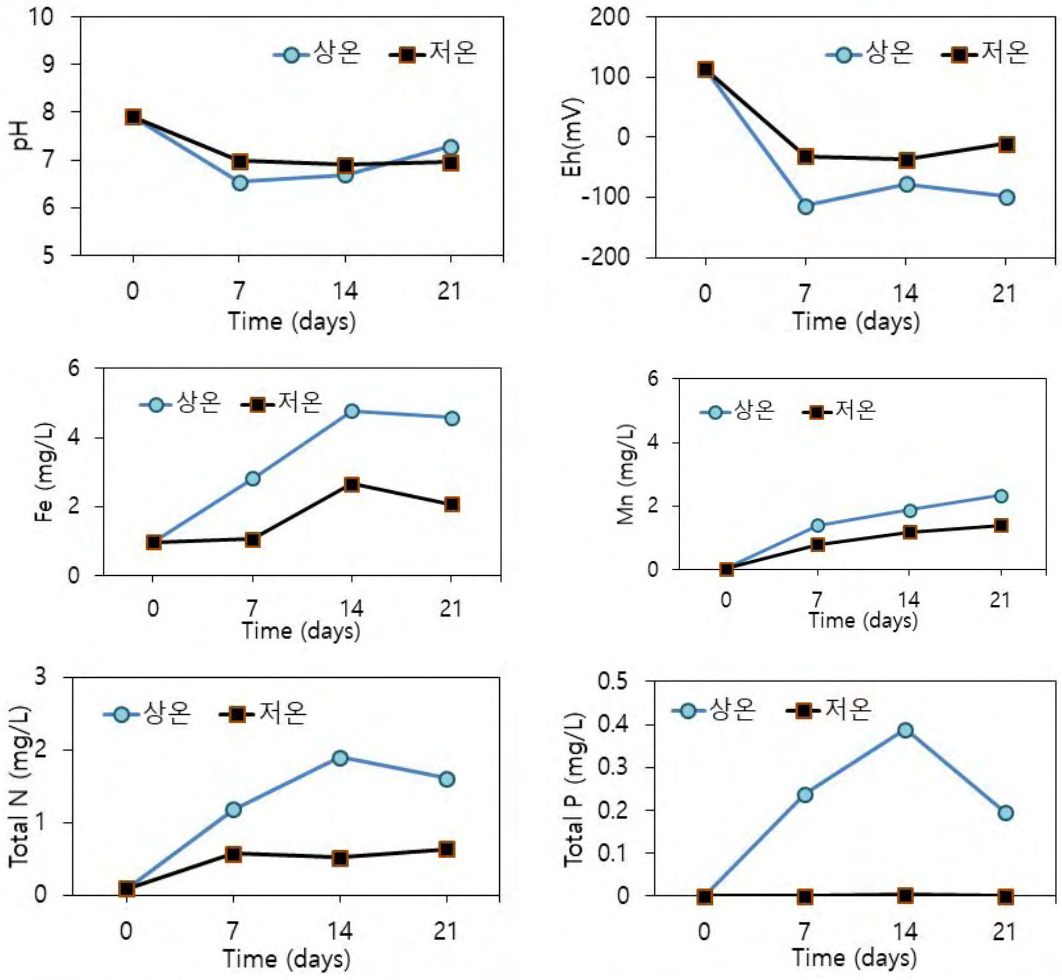


<그림 3-8-16> TDS 변화 실험 결과

(3) 수온 변화에 따른 영양염류 용출

여름철(25 ℃)과 겨울철(4 ℃)의 온도 차이에 따른 영양염류의 용출 양상을 확인하고자 실험을 진행하였다. pH는 저온 및 상온 시료에서 유사한 변화가 관찰되었으나, ORP는 저온 시료에서 높은 값으로 나타났다. 저온에서의 더 높은 기체 용해도에 의한 결과로 예상된다.

Fe, Mn, 총질소, 총인의 함량 결과 모두 상온에서 저온보다 월등히 많은 양이 용출되었다. 특징적인 것은 Fe, Mn, 총질소는 저온 시료에서도 일부 용출이 발생한 것과 달리 총인은 저온 시료에 불검출 되었다. 이는 총인이 온도의 영향을 크게 받아 용출이 발생하지 않았거나 용액 내 농도가 수 mg/L인 Fe, Mn, 총질소에 비하여 낮은 총인 함량으로 불검출 되었을 것으로 판단된다.

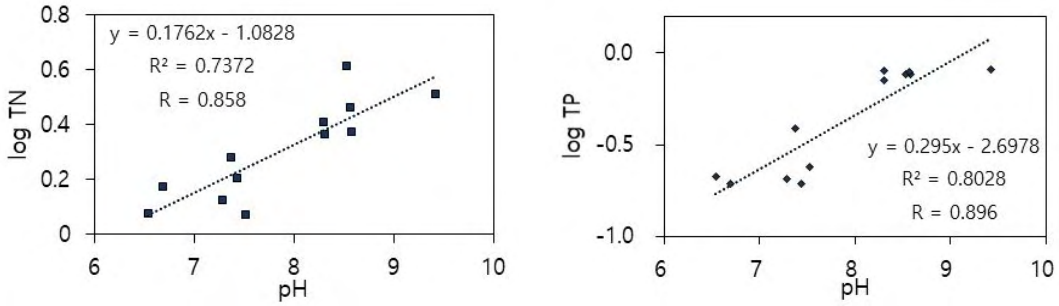


<그림 3-8-17> 수온 변화 실험 결과

라. 내부부하 발생 특성 분석

퇴적물로부터 용출된 pH와의 상관성을 (그림 3-8-18)에 산점도로 나타내었다. 동일한 퇴적물 내에서 총질소는 pH의 증가에 따라 그 용출량이 증가하는 양상(R = 0.858)을 나타내지만, 실제 환경에서는 극단적으로 pH를 변화시키기 어려우므로 pH 보다는 퇴적물의 미생물학적 특성이 큰 영향을 미치는 것으로 판단된다. 또한, 총질소가 유기물의 분해과정에 의해 발생하는 것을 고려하여 총질소의 제어를 위해 분해 억제 또는 침전 방법을 고려할 수 있다. 그러

나 퇴적물 내 유기물의 분해는 다양한 생물체의 대사작용과 연관되어 적용이 어렵다. 이에 용출된 총질소는 황토 등을 이용한 물리적 방법을 선별하였다.



<그림 3-8-18> pH와 총질소 및 총인의 산점도

총인은 혐기성 환경에서 Fe 및 Mn의 환원성 용해 및 용액 내 pH의 영향을 받는 것을 확인하였다. 또한 극저온의 환경(4 ℃)에서 용출이 나타나지 않는 것이 확인되었으므로, 총인의 제어 방법으로는 용액의 환경을 저온, 호기, pH 7로 조정하는 방법을 제안할 수 있다. 실제 환경 적용성을 고려하여 CaO_2와 같은 고체상 산화제의 적용은 총인의 용출 제어 방안으로 실험적 확인이 필요하다. 상기의 이유로 황토, 산화제, 미생물 제재 등을 이용하여 총질소, 총인 제어 실험을 통해 용출 저감 가능성을 확인하고자 한다.

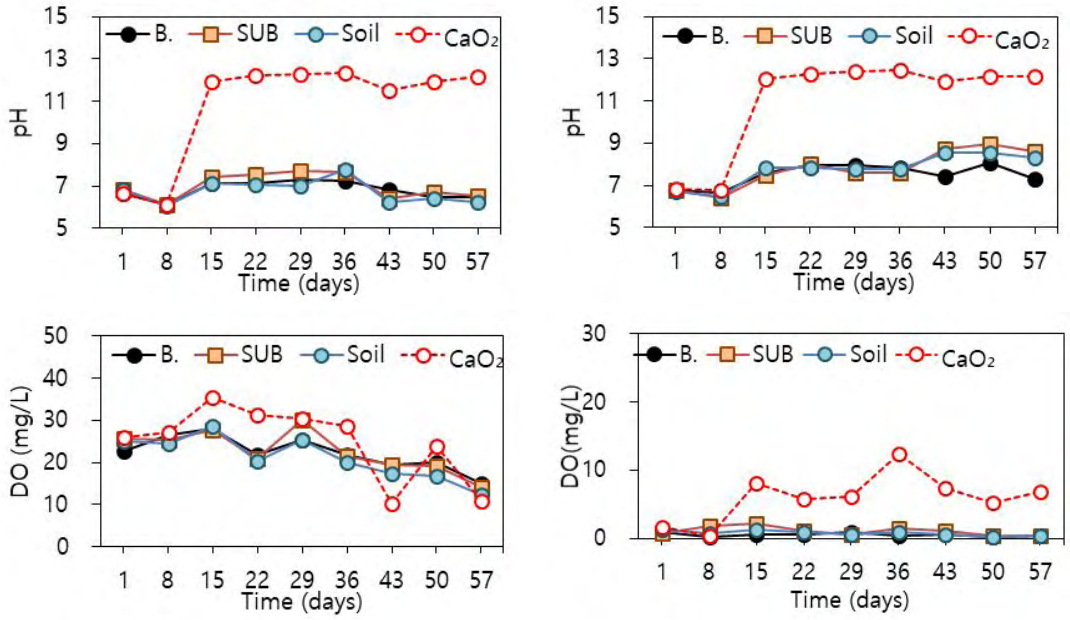
마. 영양염류 용출 저감 방안에 따른 용출특성 분석

(1) 용액 내 pH 및 DO 변화

총질소 및 총인의 용출을 저감하기 위하여 산화제(CaO_2), 미생물 제재, 황토 등을 주입하였으며, 용액 내 pH 및 DO 변화를 확인하였다. 산화제를 제외한 시료는 호기성 환경에서 pH 6~8, 혐기성 환경에서는 pH 7~9의 범위 내에서 변화를 보였다. 그러나 산화제를 주입한 시료는 실험 시작 15일 이후부터 pH가 급격하게 증가하였으며, 이후 pH 11.5 ~ 12.5의 범위 내에서 증감을 반복하였다. 산화제 처리 시 산소의 발생과 pH의 증가는 (식. 8-9)의 반응에 의하여 진행된다.

$$2CaO_2 + 2H_2O \rightarrow H_2O_2 + 2Ca(OH)_2 \quad \text{(식. 8)}$$

$$Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^- \quad \text{(식. 9)}$$

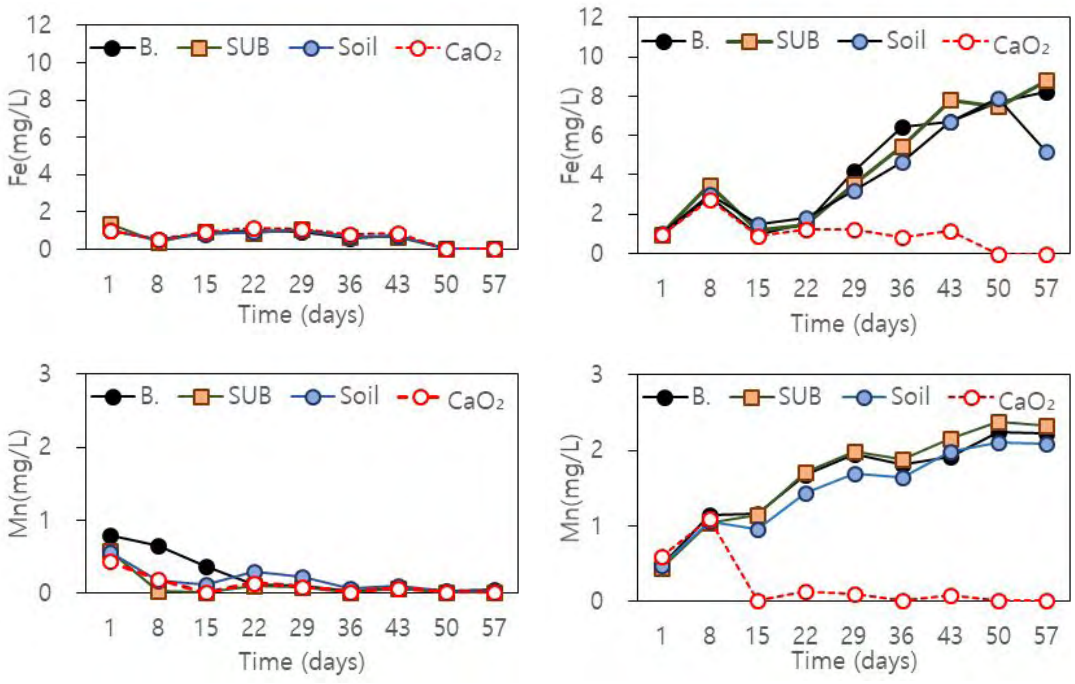


<그림 3-8-19> 총질소 및 총인 저감 실험 용액의 pH 및 DO 변화

CaO_2가 물에 용해될 경우 산소가 발생하며, 이 때 생성된 $Ca(OH)_2$가 물에 용해될 때 발생하는 OH^-로 인해 pH가 증가한다. 이러한 이유 때문에 용액 내의 pH가 급격하게 증가 한 것으로 보이지만, 호기성 환경에서 용액의 pH에 비하여 DO는 다른 시료의 결과와 큰 차이를 보이지 않는다. 이는 CaO_2의 용해 이후 산소가 발생하였으나, 시료 채취 이후 O_2 가스 퍼징을 실시하여 생성된 O_2의 영향이 크게 나타나지 않은 것으로 보인다. 반면에 혐기성 환경을 조성하기 위하여 N_2 가스 퍼징을 실시하였음에도 불구하고 CaO_2를 주입한 시료에서만 DO 값이 점차적으로 증가하는 양상이 나타났으며, 이로 보아 CaO_2의 영향에 의해 pH 및 DO 값의 변화가 나타난 것을 확인할 수 있다.

(2) 용액 내 Fe 및 Mn 함량 변화

용액으로 용출된 Fe 및 Mn의 함량은 호기성 환경에 비하여 혐기성 환경에서 더욱 높은 값으로 나타나는 등 앞선 실험의 결과와 유사하게 나타났다. Fe 및 Mn은 혐기성 환경에서 환원성 용해(reductive dissolution)로 용액 내 농도가 점차적 증가 양상을 나타내었으며, 호기성 환경에서는 초기에 용출된 Fe 및 Mn이 시간이 경과함에 따라 함량이 감소하는 양상을 나타내었다. 대체적으로 용출된 Fe 및 Mn의 함량이 유사하였으나, 혐기성 환경에서 CaO_2를 주입한 시료는 다른 시료들과는 다르게 용액 내 Fe 및 Mn의 함량이 급격하게 감소하였다. 이는 CaO_2를 주입할 경우 pH 및 DO 값의 증가현상이 발생하여 용출된 Fe 및 Mn의 용해도가 감소하였기 때문으로 예측된다.



<호기성 환경> <혐기성 환경>

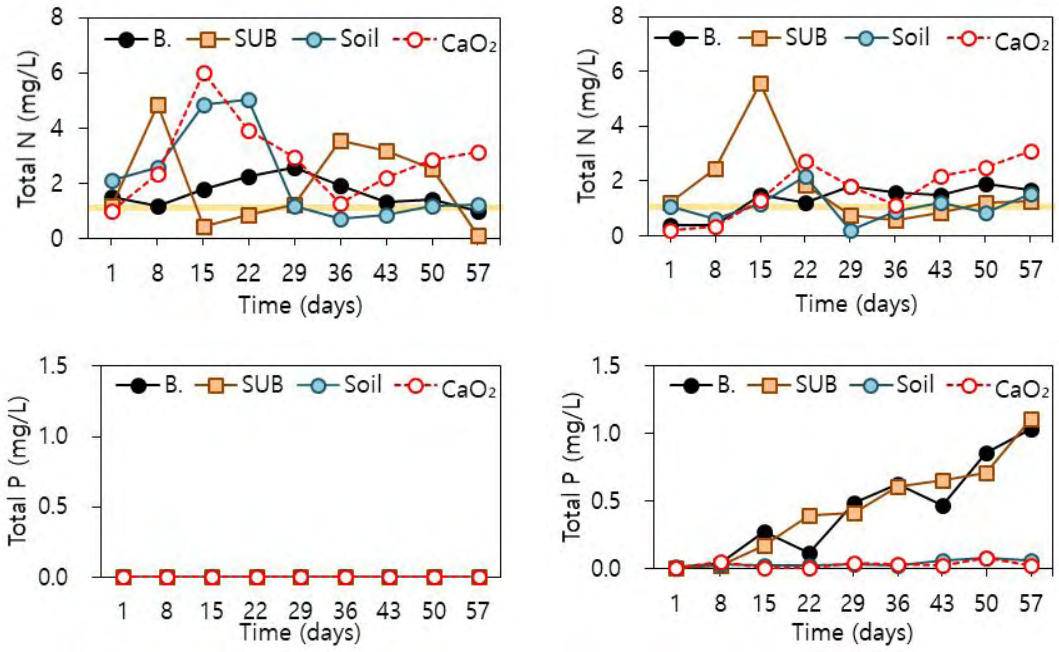
<그림 3-8-20> 총질소 및 총인 저감 실험 용액 내 Fe 및 Mn 함량 변화

(3) 용액 내 총질소 및 총인 함량 변화

퇴적물로부터 용출된 총질소 및 총인의 변화를 (그림 3-8-21)에 나타내었다. 호기성 환경에서 비교시료인 B(Bacteria)의 총질소 농도는 29일차까지 점차적 증가 양상을 보였으나, 이후에는 감소하는 경향을 보였다.

산화제와 황토는 15일차(저감 물질 주입 후 첫 번째 시료 채취 결과)에서 가장 높은 총질소 값으로 나타났으나, 이후 실험 36일까지 점차적인 감소 추세를 보였다. 36일 이후에는 다시 증가 추세가 나타났으며, 매우 유사한 값은 아니나 전체적인 경향이 산화제와 황토는 유사하게 나타났다.

용액의 pH에서 매우 큰 차이를 보이지만 산화제와 황토를 주입한 경우 총질소의 농도 변화가 유사하게 나타났다. 이는 용출 영향 인자별 실험 중 초기 pH의 증가에 따라 용액 내 총질소의 농도가 증가하였던 결과와 모순된다. 그러나 미생물제제는 용액 시료인 반면 황토와 산화제인 CaO_2는 분말 형태의 고체상이며, 이러한 분말 형태의 입자 주입이 용액 내에서 총질소와 물리적인 반응이 일으켜 산화제와 황토를 이용한 실험이 유사한 경향을 보인 것으로 예상된다.



<호기성 환경> <혐기성 환경>

<그림 3-8-21> 총질소 및 총인 저감 실험 용액의 pH 및 DO 변화

반면 미생물제제는 산화제나 황토와는 다른 양상을 보였다. 저감 물질을 주입한 후 첫 번째 시료 채취 시점인 15일차에 용출되었던 총질소의 대부분이 감소하였지만, 이후 시간이 경과하면서 점차적인 증가 양상을 나타내었다. 15일 이후에는 약 36일까지 점차적으로 총질소의 함량이 증가하였으나 36일 이후에는 총질소의 농도가 감소하여 최종적으로 가장 낮은 값을 나타내었다. 이 연구에서는 *Bacillus spp, Pseudomonas spp, Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Arthrobacter, Flavo bacterium, Streptomyces, Penibacillus* 등이 포함되어 있는 SUBION을 미생물제제로 이용하였으며, 앞선 실험의 결과를 바탕으로 호기성 환경에서 총질소의 농도에 미생물이 큰 영향을 미칠 것으로 확인하였다. 그러나 다양한 미생물 종들 중에서 어떤 미생물이 총질소의 저감에 영향을 미치는지는 확인이 되지 않았으며, 미생물제제 내 미생물 중 총질소를 저감하는 미생물과 증가시키는 미생물이 공존하여 이들의 복합적 작용으로 호기성 환경에서 총질소의 농도가 증감을 반복한 것으로 사료된다.

혐기성 환경에서 비교시료인 B 시료는 초기 15일까지 용액 내 총질소의 값이 증가하였으나 15일 이후에는 일정한 총질소 농도 값을 보였다. 황토와 산화제는 주입 이후 호기성 환경과 유사하게 B 시료보다 높은 총질소 값을 나타내었으나 이후 점차적으로 감소하여 B 시료보다 낮은 총질소 농도를 보였다. 산화제와 황토는 주입 후 증가, 이후 감소 양상을 보이다가 재 증가하는 경향이 호기성 환경의 결과와 매우 유사하게 나타났으며, 이로 보아 물리적 반응에 의하여 총질소의 거동에 영향을 미치는 것으로 파악된다. 추가로 CaO_2는 황토보다 최종 증가 양

상이 더 높게 나타나 높은 pH의 영향을 받은 것으로 보인다.

혐기성 환경에서의 미생물제제는 호기성 환경의 결과와 차이를 보였다. 호기성 환경에서는 미생물제제를 주입한 이후 첫 번째 시료 채취에서 많은 농도의 총질소가 감소하였지만, 혐기성 환경에서는 미생물제제를 주입한 후 총질소의 농도가 증가하였다. 이는 주입한 미생물제제 내의 다양한 미생물 중 호기성 환경에서 활동도가 높은 미생물과 혐기성 환경에서 활성도가 높아지는 미생물 종이 다르고 이들 미생물의 대사작용에 따라 총질소의 거동 변화가 발생하여 나타난 현상으로 보인다.

일반적으로 미생물 반응은 자연상의 용액 내에서의 화학반응을 더욱 빠르게 하는 촉매 작용을 한다. 그러므로 총질소의 거동을 제어할 수 있는 미생물을 발견하여 이용할 경우 매우 빠른 효과를 확인할 수 있을 것으로 기대되나, 이 연구와 같이 다양한 미생물 종이 혼합된 미생물제제를 이용할 경우 환경 조건에 따라 활성화되는 미생물 종이 달라져 총질소의 거동 예측이 어려울 것으로 판단된다.

호기성 환경에서는 총인의 용출이 발생하지 않았다. 혐기성 환경에서 비교시료인 B와 미생물제제를 주입한 시료는 총인의 농도가 점차적으로 증가한 반면에 산화제와 황토를 주입한 경우에는 총인의 용출이 발생하지 않았다. 앞선 연구의 결과들로 총인이 혐기성 환경의 높은 pH에서 더욱 용출이 잘 되는 것을 확인하였다. 산화제를 주입한 경우 pH 증가 현상은 발생하지만 다른 시료에 비하여 DO 값이 점차적으로 증가하며 동시에 Fe 및 Mn 등이 침전하여 제거된다. 이러한 이유로 용액 내 존재하는 총인이 제거되었을 것으로 판단된다.

황토는 호기성 환경이나 중성의 pH 환경, Fe 및 Mn의 침전 등이 육안으로 관찰되지 않았으므로 대부분 황토의 물리적 특성에 의하여 총인이 제거되었을 것으로 판단된다. 또한 황토와 같은 입자상의 물질이 용액에 주입되었을 경우에 총인이 제거된 것으로 보아 산화제를 살포한 경우에도 물리적 현상에 의하여 총인의 일부가 제거되었을 것으로 예상된다.

제4장 결론

남강댐 복합이상수질 특성 중 퇴적물로 인한 내부부하(internal loading) 기여도를 파악하기 위해 퇴적물에 대한 기초조사, 용출특성조사, 유입특성조사 등을 실시하였으며, 향후 안정적인 퇴적물 관리 대책 마련을 위해 용출 영향 인자에 대한 제어 연구를 수행하였다.

현장조사 결과 남강댐 상류 경호강 유역의 함양 등지에서는 마을 하수관거의 수계 내 직접 유입이 발견되는 등 상류 오염원 관리가 시급해 보였으며, 지천을 따라 대규모 비닐하우스 등의 농경 재배시설들이 들어섬에 따라 비료, 농약 등 수계에 직·간접적인 오염원의 공급원으로 작용할 것으로 생각된다. 현장조사 시 경호강 유역이 덕천강 유역에 비해 (비)점오염원들이 상대적으로 많아 경호강이 남강댐 오염물질 유입의 주요한 경로로 판단되었다.

퇴적물 기초조사는 남강댐 상류 경호강 유역 2지점을 시작으로 댐 체 앞 지점까지 8지점, 덕천강 유역 6지점, 댐 체 앞 1지점 등 총 15개 지점에 대한 조사가 이루어졌다. 총인의 경우 홍수기 전 경호강 상류 지역에서 높은 농도를 보였으며, 이는 마을 하수관거 유출수에 따른 영향으로 판단되었으며, 물에 쉽게 용출되어 나올 수 있는 수용성인의 경우도 총인과 마찬가지로 경호강 상류 두루침교, 양천강지류에서 높은 농도를 보였다. 2차 년도 조사결과는 1차 년도와 비교하여 전반적으로 농도가 낮게 나타났다. 이는 태풍 등 집중강우가 빈번하게 발생하여 오염물질이 하류로 이송되어 나타난 결과로 사료된다. 퇴적물 내 금속원소의 외부 순유입 가능성을 알아보기 위해 조사한 부하지수(enrichment factor)는 경호강 상류 함양 두루침교, 양천강 지류에서 카드뮴, 구리 항목이 3 ~ 18로 나타나 외부 오염원에 의한 오염이 의심되며, 이에 대한 추적 관찰이 필요해 보인다.

일반적으로 퇴적물은 강우와 큰 상관관계를 가지기 때문에 퇴적물 core 조사를 통해 시·공간적 특성 파악이 가능 할 것으로 생각되었다. 하지만 조사 결과 뚜렷한 차이점을 발견하지 못하였고 단지 댐 체 앞 지점에 대한 2018년, 2019년 비교 조사에서 총인(TP), 총유기탄소(TOC) 항목의 유의미한 차이(t-검정, 신뢰수준 95 %)가 관찰되었다. 특히 2019년의 경우 크고 작은 6개의 태풍에 의해 직·간접 영향이 컸었던 상황을 고려하면 유역면적 대비 적은 저수용량과 낮은 수심을 갖는 남강댐 특성에 기인한 것으로 사료된다. 다시 말해 집중강우가 발생하면 수체뿐만 아니라 퇴적층 전체도 플러싱 되어 하류 이송이 발생하여 퇴적층별 차이가 나타나지 않은 것으로 판단된다.

퇴적물 용출 특성 조사에서는 총인, 인산염인, 총질소, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 망간,

철, 비소 등이 혐기성 조건에서 시간이 지남에 따라 지속적으로 용출되는 것으로 조사되었다. 퇴적물 내 미생물 대사활동 과정 등 수층에서 일어나는 산소의 소모를 이해하기 위한 산소소모량(WOD) 측정 결과 시간이 지남에 따라 용존산소 농도가 감소하였으나 수층 깊이에 따른 뚜렷한 산소소비 형태는 발견하지 못했다. 퇴적물 산소소모량(SOD)은 댐 체 앞 지점에서 산소소모기울기가 가장 가파르고, SOD가 0.50 g/m2·d로 가장 높게 나타났지만 모든 지점에서 깨끗한 퇴적물에 해당하는 SOD 수치임을 확인하였다. 영양염 용출률 평가 결과 혐기 환경에서 PO4-P와 NH4-N농도는 용출되었고, NOX-N는 퇴적층으로 유입되는 것으로 나타났다. 특히 빈산소 수계와 유사한 DO 농도를 나타내는 경호강 지점에서 NOX-N와 NH4-N의 역상관성이 가장 뚜렷하게 나타났다. 영양염 용출률을 이용하여 퇴적물에 의한 영양염류 부하량은 PO4-P의 경우 유역 내 총인 전체 부하량의 1/10,000, NH4-N는 1/10을 차지하였다. 이 결과는 인과 질소의 여러 존재 형태 중 한 가지 형태로만 비교하였기 때문에 퇴적물에 의한 부하정도를 과소평가해서는 안 될 것이다.

퇴적물 간극수를 취하여 이취물질 2-MIB, Geosmin 분석을 실시하였다. 분석 결과 Geosmin에 비해 2-MIB의 검출 경향이 더 높았으며, 퇴적물로부터 유래된 냄새물질은 곰팡이 냄새에 의한 영향이 클 수 있음을 나타낸다.

퇴적물에 존재하는 토착미생물 분류 결과 호기성환경에서 주로 존재하는 Nitrospirae, β,δ-proteobacteria가 우점하였다. 하지만 남강댐 체 앞 지점에서 cyanobacteria가 높은 수준(전체의 30 %)으로 우점함에 따라 환경 여건 변화에 의해 남조류 대증식이 발생 할 수 있을 것으로 사료된다. 남조류 배양실험 결과 반응조의 수층 Chl-a 농도가 영양염 주입 및 온도 조건에 따라 배경시료에 비해 약 2배 이상 높게 나타남을 확인하였다. 실험 조건은 여름철 남강댐의 영양염, 온도 조건을 모사하였으며, 향후 남조류 생장에 알맞은 조건이 조성되면 남강댐 퇴적물에 침강하여 존재하는 휴면 남조류가 재성장을 통해 조류 대발생에 기여할 것으로 판단된다. 이는 결국 이취미 뿐만 아니라 조류독소 문제를 야기시킬 수 있을 것으로 사료된다.

퇴적물에서 발생되는 용출은 혐기 환경에서 이루어지기 때문에 저층 혐기화를 방지하기 위해 미생물제제, 산소발생제, 황토 등을 투입하였다. 실험 결과 산소발생제의 투입은 강력한 산화제로 작용하여 저층 혐기 환경을 호기 환경으로 변환이 가능하게 하였다. 이에 따라 총인의 용출은 발생하지 않았으나 총질소의 경우 발생과 제거가 반복적으로 나타났다. 하지만 산소발생제의 화학적 반응에 의해 높은 pH가 조성되어 저서 생태계에 malign effects가 발생할 것으로 예측된 바 현장 적용에 있어서는 많은 고민이 필요하다고 판단된다. 한편 미생물제제를 투입한 경우 제제 내에 포함되어 있는 미생물의 활성화로 인해 호기 조건에서 질산염의 증가와 제거가 반복적으로 발생하다 최종적으로 감소하는 것으로 나타났으며 총인의 경우 혐기 환경에서

제어 가능성이 없는 것으로 나타났다. 황토의 경우 호기·혐기 환경에서 가장 높은 영양염류 제거 효율이 나타났는데 이는 큰 표면적으로 인한 공침 또는 퇴적층 표면 피복으로 인한 용출 제어로 인한 것으로 판단된다.

퇴적물과 수층은 유기적으로 결합되어 있어 수질문제에 직접적 영향을 끼칠 수 있다. 따라서 퇴적물에 대한 지속적 관리와 모니터링이 필요하며 이를 위해서, 퇴적물에 대해 대표적이고 신뢰성 있는 자료를 확보하기 위해 고밀도, 다차원적인 분석이 필요하며, 영양염류의 존재형태별 특성 파악을 통해 퇴적물-수체 간 상호 영향에 대한 정량적 해석이 요구된다. 도출된 결과를 바탕으로 퇴적환경을 개선하거나 수질 영향을 저감하기 위한 실질적인 방법 개발이 필요하다. 예를 들어 지형, 지질, 식생, 인간 활동 등에 따라 퇴적환경이 달라지므로 각 현장에 맞는 적합한 시나리오별 대책 수립이 필요할 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

1. 국립환경과학원. (2014). 남조류 독소 발생특성 및 관리방안 연구

2. 국립환경과학원. (2016). 4대강 보 퇴적물 용출 조사 및 평가 - 14 보를 중심으로 -

3. 국토교통부. (2013) 낙동강 하천기본계획(변경) 보고서

4. 기보민, 임보미, 나은혜, 최정혜. (2010). 아산호 퇴적물에서 영양염류 용출특성에 관한 연구. 대한환경공학회지, 32(1), 1169-1176.

5. 김건하, 정우혁, 최승희. (2005). 호수의 물 순환이 저니의 인 용출율에 미치는 영향. 한국물환경학회지, 21(6), 595-601.

6. 김경희, 김성한, 진달래, 허인애, 현정호. (2017). 담수 퇴적물의 영양염 용출 측정 방법에 관한 고찰, 대한환경공학회지, 39(5), 228-302.

7.김도희. (2002). 영양염 용출측정에 관한고찰. 한국환경과학회지, 11(12), 1333-1337.

8. 김동진, 김민철, 유진열, 권상용, 서용찬, 양재의, 오승륜, 옥용식. (2006). 동해안 석호 퇴적물의 간극수에 함유된 금속류의 화학종 분포, 30(7), 712-720

9. 김주인, 전대영, 이경심, 유평종. (2012). 서낙동강 저질의 영양염류 용출특성에 따른 수질 변화 연구. 보건환경연구원보, 22(1), 83-93.

10. 김용진,백준수,윤석제,김헌년,이병천,김귀다,박송은,유경아,이재관. (2016). 팔당호 퇴적층 남조류의 군집과 남조류 성장잠재성 분석, 한국물환경학회지, 32(3), 261-270.

11. 낙동강수계관리위원회, 낙동강유역환경청. (2013). 낙동강수계 수변구역 관리 기본계획(2014년~2018년).

12. 박창진, 김원일, 정구복, 이종식, 류종수, 양재의. (2006). 도곡광산 광미의 중금속 용출 특성. 한국환경농학회지, 25(4), 316-322

13. 배준, 김석구, 기형록, 이용운. (2017). 주암호 망간분포의 시공간적 변화 분석. 한국도시환경학회지, 17(3), 309-319.

14. 이승윤, 이요상, 김용운, 백창현. 홍수기 전·후 하천 퇴적물의 화학적 특성 변화 조사, 대한토목학회, 3061-3062.

15. 이요상, 이경식. (2000). 대청댐 저수지 퇴적물의 용출특성과 수질에 미치는 영향에 관한 연구, 환경영향평가, 9(2), 99~107.

17. 이평구, 강민주, 최상훈, 신성천. (2004). 광미 및 오염된 토양에서 중금속의 존재형태 및 잠재적인 이동도, 자원환경지질, 37. 87-98.

18. 정선아 등, 한국수자원공사. (2016). 남강댐 광역(취) 이취미 물질의 발생특성 분석 및 예측 모형 개발

19. 최인철. (2009). 서울 상수계통에서의 맛·냄새 원인물질 규명 및 제어. 서울시립대학교 박사학위 논문

20. 팔당수질개선본부. (2012). 팔당백서

21. 한국건설기술평가원. (1992). 수돗물의 맛냄새 유발물질 처리 방안에 관한연구.

22. 환경부. (2006). 물환경관리기본계획

23. 한국수자원공사. (2010). 팔당댐 미규명 냄새물질 분석 및 원인 규명(2차년도)

24. 한국수자원공사. (2011). 팔당댐 미규명 냄새물질 분석 및 원인 규명(3차년도)

25. 한국수자원공사. (2013). 녹조 기원성 맛냄새물질의 동적예측 및 선제적 대응기술 연구

26. 환경부. (2017). 수질오염 공정시험기준

27. Tom Garrison, 강효진, 김대철, 이동섭, 이상룡, 이재철, 정익교, 허성회. (2002). 해양학, p 332.

28. Aprile, F.M., and Bouvy, M. (2008). Distribution and enrichment of heavy metals in sediments at the tapacura river basin, northeastern Brazil, Braz. J. Aquat. Sci. Technol., 12, 1−8.

29. Carlton, R. G. and Wetzel, R. G. (1988). Phosphorus Flux from Lake Sediments: Effects of Epipelic Algal Oxygen Production, Limnology and Oceanography, 33(4), 562−570.

30. Capone, D.G. and Kiene, R.P. (1988). Comprasion of microbial dynamics in marine and freshwater sediments: Contrasts in anaerobic carbon catabolism. Limbol. Oceanogr. 33, 725−749.

31. Dodds, W. K. (2003). The Role of Periphyton in Phosphorus Retention in Shallow Freshwater Aquatic Systems, Journal of Phycology, 39(5), 840−849.

32. Kim, H., Jo, B.Y. and Kim, H.S. (2017) Effect of different concentrations and ratios of ammonium, nitrate, and phosphate on growth of the blue−green alga (cyanobacterium) Microcystis aeruginosa isolated from the Nakdong River, Korea. ALGAE, v.32(4), 275−284.

34. Jones, J.G., (1979). Microbial nitrate reduction in frshwater sediments. J. Gener. Microbiol. 115, 27−35.

32. Kim, Y. J., Youn, S. J., Kim, H. N., Hwang, M. Y., Park, J. R., Lee, B. C., and Lee, J. K. (2015). Formation of Phytoplankton Community and Occurrences of Odorous Compounds for Sediment Incubation by Water Temperature, Journal of Korean Society on Water Environment, 31(5), 460−467.

33. Kim, Y. J., Beak, J. S., Youn, S. J., Kim, H. N., Lee, B. C., Kim, G. D., Park, S. Y., You, K. A., Lee, J, K., (2016). Cyanobacteria Community and Growth Potential Test in Sediment of Lake Paldang, Journal of Korean Society on Water Environment, 32(3), 261−270.

34. Neason, K.H., Saffarini, D. (1994). Iron and Manganese in anaerobic respiration: Environmental signifcance, physiology, and regulation. Annu. Rev. Microbiol. 48, 311−343.

35. Nyle C. Brady and Ray R. Weil,. (2011) Elements of The nature and properties of soils.

36. Nurnburg, G. K., (1988). prediction of release rates from total and reductant−soluble phosphorus from river sediments, Can. J. Fish. Aquat. Sci., 45, 453−462.

37. Ogilvie, B., Nedwell, D. B., Harrison, R. M., Robinson, A.and Sage, A., (1997). High nitrate, muddy estuaries as nitrogen sinks: The nitrogen budget of the River Colne estuary (United Kingdom), Mar. Ecol. Prog. Series, 150, 217−228

38. Reddy, K.R., Patrick, W.H. and Broadbent, F.E. (1984) Nitrogen transformations and loss in flooded soils and sediments. CRC Critical Reviews in Environmental Control, v.13, 273−309.

39. Schwertmann, U. (1991) Solubility and dissolution of iron oxides. Plant and Soil, v.130(1/2), 1−25.

40. Sweerts, J−P.R.A., Lois, V., Cappenberg, T.E. (1989). Oxygen concentration

profiles and exchange in sediment cores with circulated overlying water. Freshwater Biol. 21, 401−409.

41. Søndergaard, M., Jensen, J. P., and Jeppesen, E. (2003). Role of Sediment and Internal Loading of Phosphorus in Shallow Lakes, Hydrobiologia, 506−509(1−3), 135−145.

42. Teague, K. G., Madden, C. and Day, J. W., (1988). Sediment−water oxygen and nutrient fluxes in a river−dominated estuary, Estuaries, 11, 1−9.

43. Tyler, A. C. and McGlathery, K. J. (2003). Benthic Algae Control Sediment−water Column Fluxes of Organic and Inorganic Nitrogen Compounds in Temperate lagoon, Limnology and Oceanography, 48(6), 2125−2137.

44. Zhang, X. and Mei, X. (2015). Effects of Benthic Algae on Release of Soluble Reactive Phosphorus from Sediments: a Radioisotope Tracing Study, Water Science and Engineering, 8(2), 127−131.

서 지 자 료

<table>
<tr><td colspan="2">(1) 출판물 고유번호
2019-WR-RR-397-1844</td><td>(2) 사업분류
자체</td><td>(3) 발행일
2019. 12. 31</td></tr>
<tr><td colspan="3">(4) 제목/부제
취수원 퇴적물 용출 특성에 따른 수질 영향 파악 및 관리방안 연구(2차 년도)</td><td>(5) 연구기간
2018. 01. 01 ~ 2019. 12. 31.</td></tr>
<tr><td colspan="3">(6) 연구수행기관
한국수자원공사, K-water연구원 수질안전센터</td><td>(7) 연구 수행자(소속)
송 대 성(수질안전센터)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(8) 수행기관 주소
대전광역시 대덕구 신탄진로 200</td><td>(9) 연구의뢰기관 및 주소</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 공동 수행기간</td><td>(11) 계약 또는 인가번호</td></tr>
<tr><td colspan="4">(12) 초록</td></tr>
<tr><td colspan="4">(13) 키-워드
Sediments, Taste and odor, 2-MIB and Geosmin, Internal loading, Microorganisms</td></tr>
<tr><td colspan="4">(14) 사업고유번호</td></tr>
<tr><td>(15) 공개여부
예</td><td>(16) 총면수
104</td><td>(17) 발행부수</td><td>(18) 가격</td></tr>
</table>

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2007

by

Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 이학수

발행일 : 2019. 12. 31

발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원

대전직할시 유성구 왕골고갯길 49

Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.